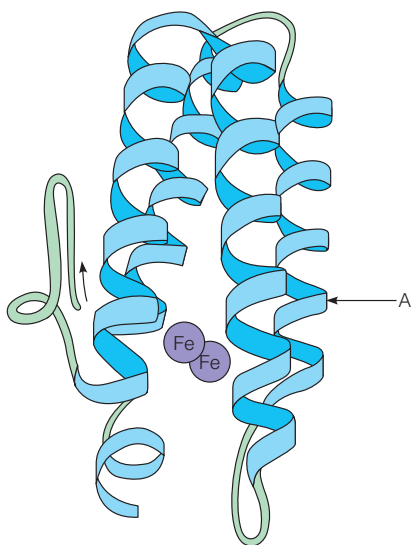


PROBLEMAS

1. La poliglicina, un polipéptido simple, puede formar una hélice con $\phi = -80^\circ$, $\psi = +150^\circ$. A partir de la representación de Ramachandran (véase la Figura 6.8), describa esta hélice en cuanto a (a) su lateralidad y (b) su número de residuos por vuelta.
2. Algunas secuencias polipeptídicas que muestran una tendencia pronunciada a dimerizar en una estructura de ovillo enrollado antiparalela presentan una repetición exacta de leucina cada 7 residuos. Si también se sabe que la hélice α está ligeramente distorsionada respecto a sus habituales 3.6 residuos/vuelta en los ovillos enrollados, proponga un mecanismo para la dimerización. ¿Qué valor sugiere que podría tener la cifra de residuos/vuelta en un ovillo enrollado?
3. Se presenta a continuación una estructura esquemática de la subunidad de la hemeritrina (una proteína que une oxígeno presente en los animales invertebrados).
 - (a) Se ha observado que en algunas de las áreas de hélice α de la hemeritrina, aproximadamente cada tres o cuatro residuos de aminoácido hay uno hidrófobo. Sugiera un motivo estructural para esta observación.
 - (b) ¿Cuál sería el efecto de una mutación que colocase un residuo de prolina en el punto A de la estructura?
- * (c) Esbozar un mecanismo razonable (esto es, una serie de pasos) para el plegado de la hemeritrina desde un ovillo aleatorio hasta la estructura que se presenta.



4. En la proteína *adenilato quinasa*, la región C-terminal es una hélice α con la secuencia

Val-Asp-Asp-Val-Phe-Ser-Gln-Val-Cys-

Thr-His-Leu-Asp-Thr-Leu-Lys-

Los residuos hidrófobos de esta secuencia se presentan en negrita. Sugerir un posible motivo para la periodicidad de su espaciamento.

5. A pesar de que la energía de enlace para el enlace de hidrógeno en el vacío es de aproximadamente 20 kJ/mol, observamos que cada uno de los enlaces de hidrógeno de una proteína plegada contribuye mucho menos, probablemente menos de 5 kJ/mol,

a la entalpía de estabilización de la proteína. Sugiera una explicación de esta diferencia.

6. Considere una pequeña proteína que contiene 101 residuos de aminoácidos. La proteína tendrá unos 200 enlaces alrededor de los cuales puede producirse rotación. Suponga que son posibles tres orientaciones alrededor de cada uno de estos enlaces.
 - (a) Sobre la base de estos supuestos, ¿aproximadamente cuántas conformaciones de *ovillo aleatorio* serán posibles para esta proteína?
 - (b) El cálculo obtenido en (a) seguramente es demasiado grande. Dé una razón que lo explique.
- * 7. (a) Basándose en una respuesta más conservadora al Problema 6 (2.7×10^{92} conformaciones), calcule el cambio de entropía conformacional del plegado de un mol de esta proteína para dar una estructura con una sola conformación.
 - (b) Si la proteína se pliega *por completo* formando una hélice α con enlaces de H como único origen de entalpía de estabilización, y cada mol de enlaces de H contribuye con -5 kJ/mol a la entalpía, calcule el $\Delta H_{\text{plegado}}$. Obsérvese que no se pueden formar 4 enlaces de H en un extremo.
 - (c) A partir de sus respuestas a las preguntas (a) y (b), calcule el $\Delta G_{\text{plegado}}$ para esta proteína a 25°C . ¿Es estable la forma plegada de la proteína a 25°C ?
- * 8. La secuencia siguiente es parte de una proteína globular. Utilizando la Tabla 6.6 y las reglas de Chou-Fasman, predecir la estructura secundaria de esta región.

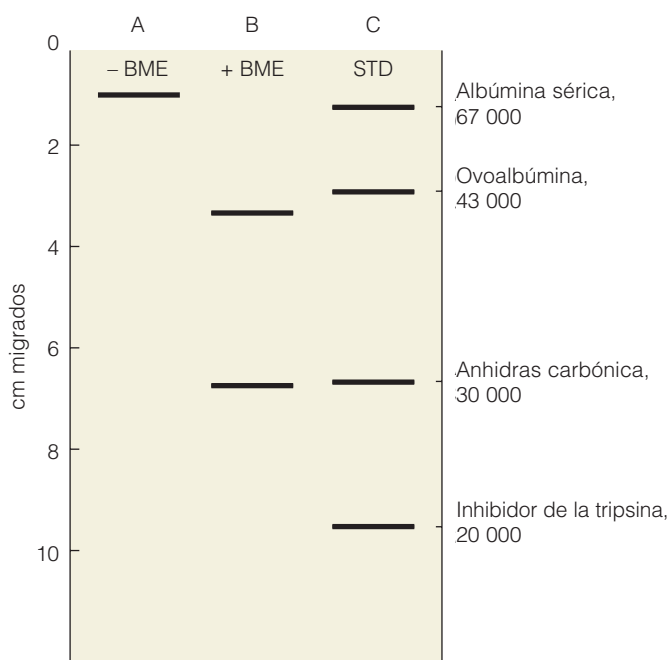
...RRPVVLMMAACLRPVVFITYGDGGTTYHWHYH...

9. (a) Se comprueba que una proteína es un tetrámero de subunidades idénticas. Indique dos simetrías posibles para una molécula de este tipo. ¿Qué clases de interacciones (isólogas o heterólogas) estabilizarían a cada una de ellas?
 - (b) Suponga que un tetrámero, como la hemoglobina, está formado por dos pares de dos tipos de cadenas, α y β . ¿Cuál es en este caso la simetría más elevada posible?
- * 10. En condiciones fisiológicas, la proteína hemeritrina existe como un octámero de ocho cadenas del tipo que aparece en el Problema 3.
 - (a) Indique dos simetrías posibles para esta molécula.
 - (b) ¿Cuál cree que es la más probable? Explíquelo.
 - (c) Para la simetría más probable, ¿qué tipo de interacciones (isólogas, heterólogas o ambas) esperaría? ¿Por qué?
- * 11. Un investigador estudia la desnaturalización térmica de la hemeritrina mediante dos métodos: (1) utilizando dicroísmo circular, que mide el contenido de hélice α , (véase Herramientas de la Bioquímica 6A) y (2) utilizando calorimetría de barrido diferencial (véase Herramientas de la Bioquímica 10A). Observa un ΔH considerablemente mayor por calorimetría del que registra con dicroísmo circular. Sugiera un motivo para esta diferencia.
12. La hormona peptídica *vasopresina* se utiliza en la regulación del equilibrio hídrico en muchos vertebrados. La vasopresina porcina (de cerdo) tiene la siguiente secuencia:

Asp-Tyr-Phe-Glu-Asn-Cys-Pro-Lys-Gly

 - (a) Utilizando los datos de la Figura 5.6 y la Tabla 5.1, calcule el coeficiente de extinción ϵ (en unidades de cm^2/mg) para la vasopresina, utilizando radiación con $\lambda = 280$ nm.

- (b) Una disolución de vasopresina se coloca en una cubeta de 0.5 cm de grosor. Se observa que su absorbancia a 280 nm es de 1.3. ¿Cuál es la concentración de vasopresina, en mg/cm³?
- (c) ¿Qué fracción de luz incidente pasa a través de la cubeta en (b)?
- (Véase Herramientas de la Bioquímica 6A.)
- *13. Una proteína, en condiciones de composición de amortiguador, pH y temperatura próximas a las condiciones fisiológicas, presenta un peso molecular, mediante medidas de equilibrio de sedimentación, de 140 000 g/mol. Cuando la misma proteína se estudia por electroforesis en gel con SDS en ausencia o presencia del agente reductor β mercaptoetanol (BME), se observan los patrones de las calles A y B respectivamente. La calle C contiene estándares del peso molecular indicado. A partir de estos datos, describa la proteína nativa, en lo relativo a tipos de subunidades presentes, estequiometría de las subunidades y tipos de enlace (covalente, no covalente) que existen entre las subunidades. (Véase Herramientas de la Bioquímica 6B.)



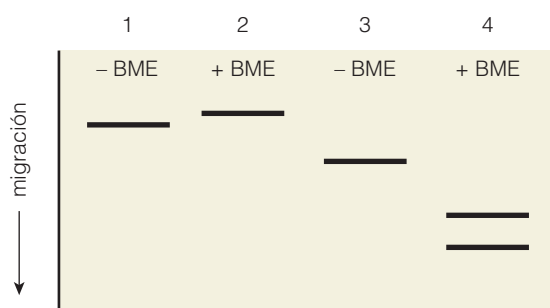
14. En una ultracentrífuga analítica se han obtenido los siguientes datos para la γ -globulina humana a 20°C:

$$S = 7.12 \times 10^{-13} \text{ s} \quad \bar{v} = 0.718 \text{ mL/g}$$

$$D = 4.00 \times 10^{-7} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} \quad \rho = 1.00 \text{ g/cm}^3$$

¿Cuál es el peso molecular de la γ -globulina? Obsérvese que la constante de los gases R , en unidades cgs, es $8.314 \times 10^7 \text{ erg/K} \cdot \text{moll}$. (Véase Herramientas de la Bioquímica 6B.)

- *15. Una proteína da una única banda en la electroforesis con SDS, como se observa en las calles 1 y 2 más abajo. Existe poco efecto, si es que lo hay, con la adición de β -mercaptoetanol (BME) en el gel; si hay algo, la proteína corre un poquito más lenta. Cuando se trata con la enzima proteolítica trombina (véase el Capítulo 5) y se somete a electroforesis en ausencia de BME, la proteína migra un poco más rápidamente (calle 3), mientras que cuando está presente el BME, se encuentran dos bandas que migran mucho más rápidamente (calle 4). Explicar estos resultados en términos de un modelo para la proteína.



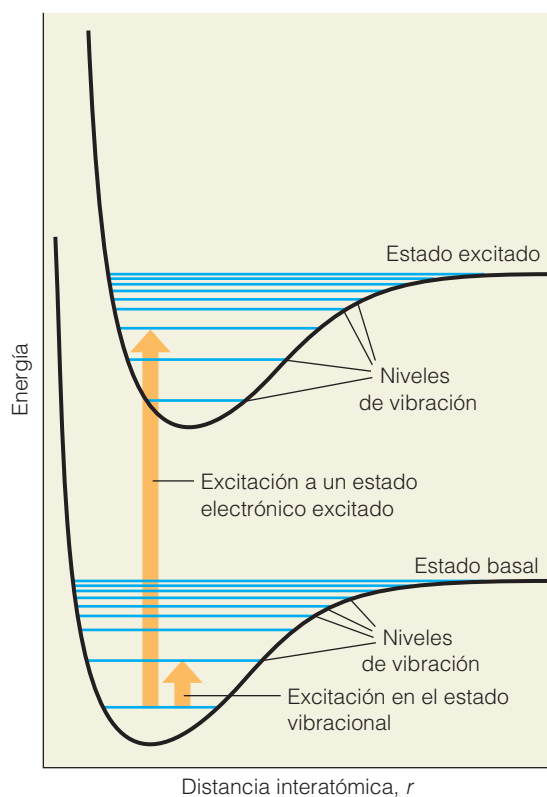
16. Se ha postulado que la forma normal (no infecciosa) del prión se diferencia de la forma infecciosa únicamente en la estructura secundaria/terciaria (véase la página 215).
- (a) ¿Cómo podría demostrar que se producen cambios de la estructura secundaria?
- (b) ¿Cómo podría comprobar los cambios de la estructura cuaternaria?
- (c) Si este modelo es correcto, ¿qué implicaciones tiene sobre los esquemas predictivos como los de Chou y Fasman (página 217)?

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 6A

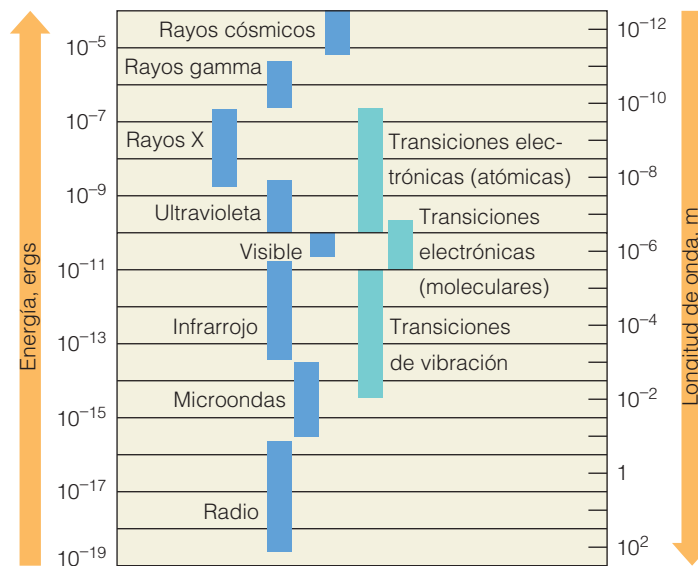
Métodos espectroscópicos para el estudio de la conformación macromolecular en disolución

La difracción de rayos X (véase Herramientas de la Bioquímica 4A) es un método muy potente para determinar los detalles de la estructura tridimensional de las proteínas globulares y otros biopolímeros. Sin embargo, esta técnica presenta la limita-

ción fundamental de que sólo puede utilizarse cuando las moléculas han cristalizado, y la cristalización no siempre es fácil o siquiera posible. Además, este método no puede utilizarse con facilidad para estudiar los cambios de conformación que se producen en respuesta a los cambios del entorno de las moléculas. Sin embargo, existen otros métodos que nos permiten estudiar las moléculas en disolución. Varios de estos métodos pueden agruparse en la categoría de **técnicas espectroscópicas**.



(a)



(b)

Espectroscopia de absorción

Las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos son moléculas complejas que pueden absorber radiación a lo largo de un amplio margen del espectro. No obstante, los principios básicos de su absorción pueden explicarse en términos del tipo más sencillo de molécula, una molécula diatómica.

Cuando interactúan dos átomos para formar una molécula, la curva de energía potencial para el estado electrónico de energía más baja (**estado basal**) se parecerá a la curva inferior de la Figura 6A.1a. Los **estados electrónicos excitados** presentarán curvas similares para la energía frente a la distancia interatómica, pero a energías más elevadas. Para cada estado electrónico de la molécula habrá una serie de **estados de vibración** permitidos, con niveles de energía indicados por las líneas horizontales en la figura. La base de la espectroscopia molecular puede comprenderse con dos reglas sencillas: (1) sólo son posibles las transiciones entre estados de energía permitidos de la molécula (los niveles de energía están **cuantizados**), y (2) la energía (ΔE) que debe absorberse en cualquier transición determina la longitud de onda (λ) de la radiación que se absorbe para lograr esa transición. La energía de un **cuanto de radiación** es inversamente proporcional a λ :

$$\Delta E = hc/\lambda \quad \Delta E = E_{\text{estado final}} - E_{\text{estado inicial}} \quad (6A.1)$$

en donde h es la constante de Planck (6.626×10^{-34} J s) y c es la velocidad de la luz (3×10^8 m/s). Según la ecuación (6A.1),

FIGURA 6A.1

Principios de la espectroscopia de absorción.

(a) Transiciones electrónicas y de vibración de una molécula diatómica. (b) Espectro electromagnético.

las pequeñas diferencias de energía corresponden a longitudes de onda largas y las diferencias grandes a longitudes de onda cortas. Esta relación concuerda con la Figura 6A.1b, que indica que las transiciones de energía elevada entre estados electrónicos de una molécula conducen a la absorción en la región visible o ultravioleta del espectro, mientras que las transiciones de energía baja entre distintos niveles de energía de vibración corresponden a la absorción de energía infrarroja.

Los biopolímeros complejos como las proteínas y los ácidos nucleicos pueden experimentar multitud de tipos de vibraciones y oscilaciones moleculares. En consecuencia, la **espectroscopia infrarroja** puede proporcionar información directa relativa a la estructura macromolecular. Por ejemplo, las posiciones exactas de las bandas infrarrojas correspondientes a las vibraciones del armazón polipeptídico son sensibles al estado de conformación (hélice α , lámina β , etc.) de la cadena. Por lo tanto, los estudios en esta región del espectro suelen utilizarse para investigar las conformaciones de las moléculas proteicas.

La mayoría de los biopolímeros no absorben luz visible en cantidades significativas. Algunas proteínas son coloreadas, pero invariablemente contienen grupos prostéticos (como el hemo en la mioglobina) o iones metálicos (como el cobre) que les confieren la absorción. La sangre y la carne roja deben su color a los grupos hemo transportados por la hemoglobina, la mioglobina y otras hemoproteínas. Esta absorción a menudo

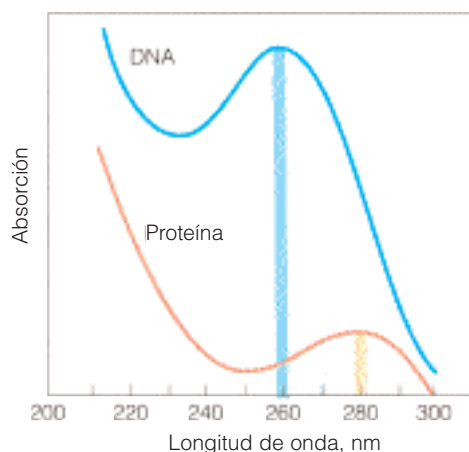


FIGURA 6.A2

Espectros de absorción en el ultravioleta cercano de una proteína característica y del DNA. La absorción a 280 nm se utiliza habitualmente para medir concentraciones de proteínas, mientras que la absorción a 260 nm es más sensible para los ácidos nucleicos.

puede aprovecharse para investigar cambios del entorno molecular del grupo prostético. Un ejemplo de ello es el uso de la espectroscopia de absorción en el espectro visible para seguir la oxigenación de la mioglobina o la hemoglobina (véase la página 242 en el Capítulo 7). No obstante, los usos más comunes en bioquímica de las técnicas espectroscópicas son, con diferencia, los de la *espectroscopia ultravioleta*. En la región ultravioleta, tanto las proteínas como los ácidos nucleicos absorben intensamente (Figura 6A.2). La absorción proteica más fuerte se encuentra en dos márgenes de longitud de onda dentro de las regiones ultravioleta, en la proximidad de 280 y 200 nm. En el margen de 270-290 nm, vemos la absorción por las cadenas laterales aromáticas de fenilalanina, tirosina y triptófano (véase también la Figura 5.6). Dado que esta región del espectro es fácil de estudiar, la absorción a 280 nm se utiliza de modo sistemático para medir las concentraciones proteicas.

Las medidas espectroscópicas de concentración proteica utilizan un **espectrofotómetro**, en el que una cubeta de grosor l que contiene una solución de la proteína se coloca en un haz de radiación monocromática de intensidad I_0

(Figura 6A.3). La intensidad del haz emergente disminuirá hasta un valor de I porque la disolución absorbe parte de la radiación. La **absorbancia** a la longitud de onda λ se define como $A_\lambda = \log(I_0/I)$ y está relacionada con l y la concentración c por la **ley de Beer**:

$$A_\lambda = \epsilon_\lambda c l \quad (6A.2)$$

donde ϵ_λ es el **coeficiente de extinción** a una longitud de onda λ para la sustancia concreta que se estudia (véase el Problema 12). Sus dimensiones dependen de las unidades de concentración empleadas. Si la concentración de proteína se mide en mg/cm^3 y l en cm, entonces ϵ_λ debe tener las dimensiones cm^2/mg , dado que A es una magnitud sin unidades. En cambio, cuando las concentraciones se expresan en molaridad (M), las unidades de ϵ pasan a ser $\text{M}^{-1}\text{cm}^{-1}$. Una vez determinado el coeficiente de extinción de una proteína concreta (por ejemplo, midiendo la absorbancia de una solución que contenga un peso conocido de la proteína), la concentración de cualquier otra solución de esa proteína puede calcularse a partir de una simple medida de absorbancia, utilizando la ecuación (6A.2). Se emplea habitualmente el mismo método para los ácidos nucleicos, pero en este caso suele utilizarse una longitud de onda de 260 nm, dado que los ácidos nucleicos absorben más intensamente en esa región del espectro.

La segunda región de fuerte absorción en el espectro de las proteínas se encuentra entre 180 y 220 nm. La absorción a estas longitudes de onda surge de las transiciones electrónicas en el propio armazón polipeptídico, y como consecuencia es sensible a la conformación del armazón. De hecho, *ambas* regiones del espectro de absorción de las proteínas resultan algo afectadas por el estado conformacional. Los coeficientes de extinción cambian ligeramente cuando una molécula pasa de una forma globular a otra de ovillo aleatorio, porque se modifica el entorno local de todos los grupos, incluyendo las cadenas laterales aromáticas. Dado que la espectroscopia puede realizarse con gran exactitud, pueden medirse incluso cambios pequeños y puede utilizarse para seguir la desnaturalización proteica. En la Figura 6.20 se presenta un ejemplo.

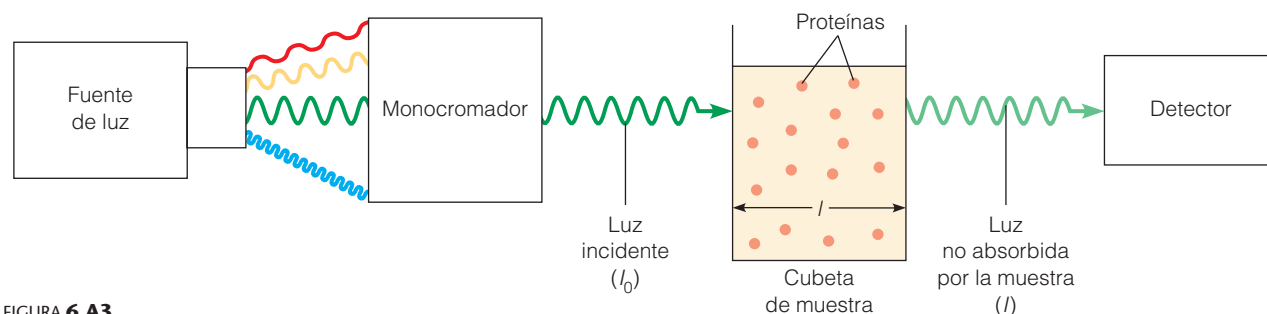


FIGURA 6.A3

Medida de la absorción de luz con un espectrofotómetro.

Fluorescencia

En la mayoría de los casos, las moléculas que pasan a un estado electrónico excitado por la absorción de energía radiante vuelven al estado basal por una **transferencia sin radiación** de la energía de excitación a las moléculas circundantes. En pocas palabras, la energía vuelve a aparecer como calor. Pero en ocasiones, como se ve en la Figura 6A.4a, una molécula perderá sólo parte de su energía de excitación por transferencia (flecha amarilla) y volverá a radiar la parte más grande (flecha verde). Con ello surge el fenómeno denominado **fluorescencia**. Dado que, como se aprecia en la Figura 6A.4a, el cuanto de energía reemitida como fluorescencia siempre es de menor energía que el cuanto que se absorbió inicialmente (flecha naranja), la longitud de onda de la luz fluorescente será más larga que la longitud de onda de la luz de excitación. En la Figura 6A.4b se contrasta el **espectro de emisión de fluorescencia** de la tirosina con su espectro de absorción. En las proteínas, la tirosina y el triptófano son los grupos fluorescentes más importantes. El entorno de estos residuos puede modificar en gran medida la intensidad de su fluorescencia, y esta técnica puede utilizarse para el seguimiento de los cambios de conformación proteica. Además, la excitación de la fluorescencia por luz polarizada en el plano (véase el apartado siguiente) proporciona un modo de estudiar la dinámica de la estructura proteica. Si los residuos excitados pueden moverse o rotar de modo apreciable antes de que se reemita la luz fluorescente, la fluorescencia se despolarizará en alguna cantidad. La medida de la cuantía de esta despolarización proporciona una medida de la movilidad rotacional del grupo o la molécula.

Recientemente, se ha empezado a utilizar mucho la fluorescencia como herramienta para localizar con precisión las proteínas en las células o los orgánulos subcelulares. La microscopia confocal (véase Herramientas de la

Bioquímica 1A) permite esta localización, si la proteína se puede marcar de forma específica. Algunas veces, esto puede conseguirse uniendo de forma covalente colorantes fluorescentes, pero es difícil de hacer *in vivo*. Una técnica nueva poderosa emplea una proteína muy fluorescente que se encuentra en algunas medusas, denominada proteína fluorescente verde (PFV). La fluorescencia intensa se debe a un cromóforo poco corriente, que se genera por oxidación de la secuencia de aminoácidos Ser-Tyr-Gly. La PFV se emplea con mayor efectividad como una proteína de fusión, de forma que el gen de la PFV se fusiona con el de la proteína que quiere estudiarse, y el producto fusionado se expresa en el organismo que interesa. La proteína fusionada actúa y se sitúa igual que la proteína natural y proporciona un marcador brillante en la microscopia.

Dicroísmo circular

A pesar de que la espectroscopia de absorción y la fluorescencia pueden ser útiles para el seguimiento de los cambios moleculares, estas medidas son difíciles de interpretar directamente en términos de cambios de la estructura secundaria. Para este objetivo, han adquirido importancia las técnicas que utilizan luz polarizada.

La luz puede polarizarse de varias maneras. La más conocida es la **polarización plana** (Figura 6A.5a, parte superior), en la que el campo eléctrico variable de la radiación tiene una orientación fija. Mientras que la luz *no polarizada* consta de ondas que vibran en *todos* los planos perpendiculares a la dirección del desplazamiento, la luz polarizada plana tiene ondas que vibran en un único plano. Menos conocida, pero igualmente importante, es la **polarización circular**, en la que la dirección de polarización *rota* con la frecuencia de la radiación (Figura 6A.5a, parte inferior). Si observa un haz polarizado circularmente que se le acerca, el campo eléctrico puede estar rotando tanto en sentido de las

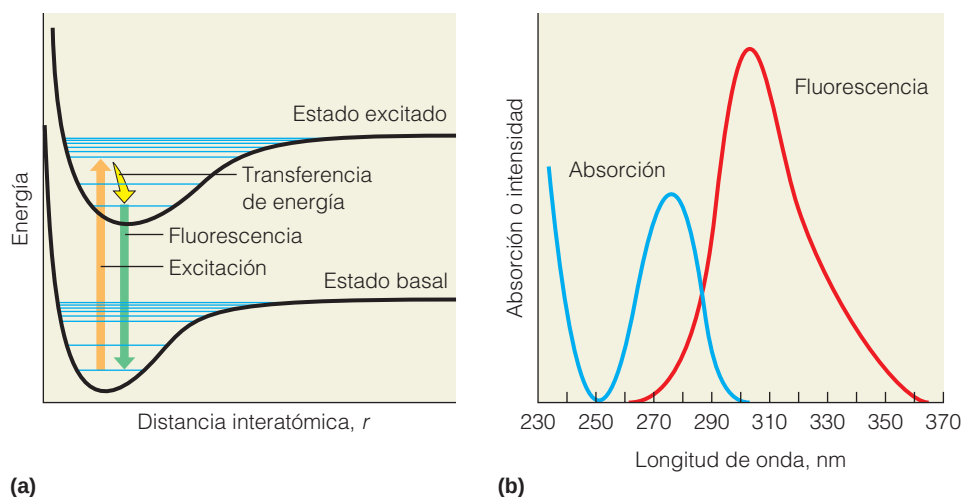


FIGURA 6.A4

Fluorescencia. (a) Principio de la fluorescencia. (b) Espectros de absorción y de emisión de fluorescencia de la tirosina.

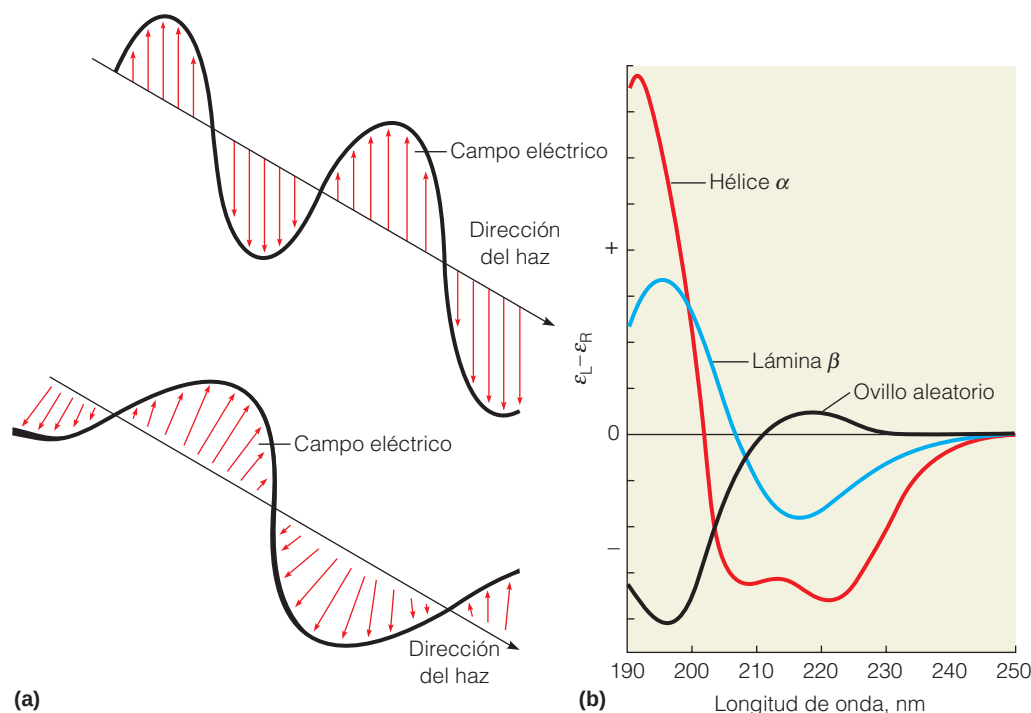


FIGURA 6.A5

Dicroísmo circular. (a) Polarización de la luz. Arriba: luz polarizada plana. Abajo: luz polarizada circularmente. (b) Espectros de dicroísmo circular de polipéptidos con diversas conformaciones.

agujas del reloj como en sentido contrario. La primera se denomina *luz polarizada circularmente hacia la derecha*, y la segunda *luz polarizada circularmente hacia la izquierda*.

La mayoría de las moléculas que estudian los bioquímicos son asimétricas (por ejemplo, los aminoácidos L y D, las hélices proteicas a derechas y a izquierdas, y las hélices de ácidos nucleicos a derechas y a izquierdas). Estas moléculas presentan una preferencia por la absorción de luz polarizada circularmente hacia la izquierda o hacia la derecha. Así, por ejemplo, un haz polarizado circularmente hacia la derecha interactúa de modo distinto frente a una hélice α a derechas que un haz polarizado circularmente hacia la izquierda. Esta diferencia de absorción, denominada **dicroísmo circular**, se define como

$$\Delta A = \frac{A_L - A_R}{A} \quad (6A.3)$$

donde A_L es la absorbancia de la luz polarizada circularmente hacia la izquierda, A_R es la cantidad correspondiente para la polarización circular hacia la derecha y A es la absorbancia de la luz no polarizada. Dado que ΔA puede ser positivo o negativo, un **espectro de dicroísmo circular** (o **espectro DC**) es distinto de un espectro de absorción normal en que se permiten valores $+$ y $-$.

La Figura 6A.5b presenta espectros DC de polipéptidos con conformaciones de hélice α , lámina β y ovillo aleatorio. Los tres espectros de la figura son muy diferentes, de forma que el dicroísmo circular puede ser una potente herramienta para el seguimiento de los cambios conformacionales de las proteínas. Así, por ejemplo, si se desnaturaliza

una proteína de modo que su estructura nativa, que contiene regiones de hélice α y de lámina β , se transforma en una estructura desplegada de ovillo aleatorio, esta transformación se reflejará en un cambio muy notable de su espectro DC.

El dicroísmo circular puede utilizarse también para calcular el contenido de hélices α y de láminas β en proteínas nativas. Se conocen las contribuciones de estas estructuras secundarias distintas al dicroísmo circular a diferentes longitudes de onda, de modo que podemos intentar hacer corresponder un espectro observado de una proteína con una combinación de estas contribuciones. Este tipo de análisis coincide frecuentemente con la composición de estructura secundaria determinada por los estudios de rayos X, y ha apoyado la idea de que las estructuras de las proteínas globulares observadas en cristales se conservan cuando los cristales se disuelven en disoluciones amortiguadoras a pH fisiológico.

A pesar de que el dicroísmo circular es una técnica extraordinariamente útil, no resulta muy discriminadora. Esto es, en la actualidad no puede decirnos lo que sucede en un *punto* concreto de una molécula proteica. Un método que tiene la posibilidad de hacerlo es la resonancia magnética nuclear.

Resonancia magnética nuclear

Principios generales: RMN unidimensional

Los núcleos de determinados isótopos de algunos elementos tienen una propiedad denominada **espín**, que hace que

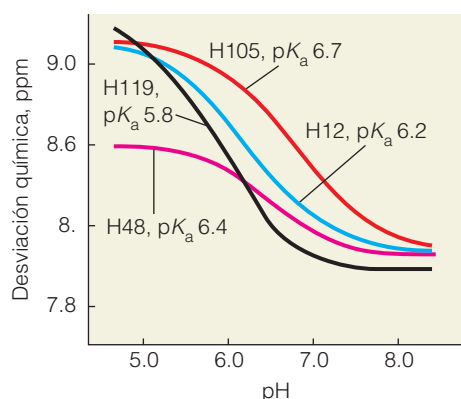


FIGURA 6.A7

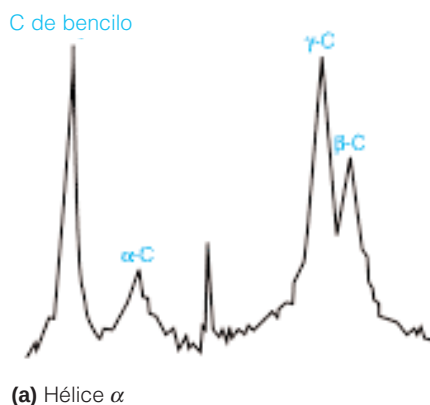
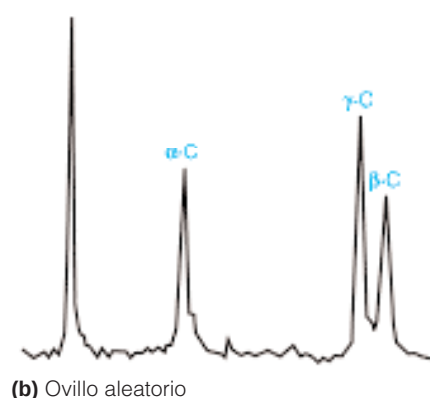
Titulación de los cuatro residuos de histidina de la ribonucleasa mediante RMN. Cada curva sigue la titulación de un grupo individual de histidina. Las marcas como H12 y H48 indican las posiciones de los grupos en la cadena. Las dos histidinas con los pK_a más bajos (H12 y H119) participan en el proceso catalítico.

una proteína. Un ejemplo de esta discriminación se presenta en la Figura 6A.7, que utiliza la RMN para trazar las curvas de titulación de los residuos de histidina individuales de la proteína ribonucleasa. La figura también demuestra gráficamente un principio al que se ha aludido en el Capítulo 5: los grupos individuales de un tipo determinado pueden presentar valores de pK_a muy distintos debido a sus entornos diferentes dentro de la molécula proteica compleja.

Los ejemplos del poder discriminador de la RMN son legión. Como otro ejemplo, podemos utilizar la RMN ^{31}P para mostrar lo que hacen los grupos fosfato en una molécula de ácido nucleico. Los espectros de RMN ^{13}C de la Figura 6A.8 diferencian los tipos individuales de átomos de carbono en el polipéptido sintético poli(γ -bencil)-L-glutamato. La Figura 6A.8 demuestra otra aplicación importante de la RMN. Cuando los átomos sólo pueden moverse lentamente en disolución, las líneas de RMN se ensanchan. Obsérvese el contraste de definición de los picos entre las formas de hélice y de ovillo aleatorio de este polipéptido. En el ovillo aleatorio, el armazón y las cadenas laterales son libres para dar una vuelta con movimiento aleatorio, pero en la hélice, cada uno está fijado a su sitio y sólo pueden moverse con el movimiento lento de toda la molécula grande de forma alargada. En consecuencia, en este caso la RMN nos permite estudiar de modo más directo la transición hélice $\rightarrow$ ovillo aleatorio.

RMN Multidimensional

El tipo de espectro unidimensional que aparece en la Figura 6A.6b nos puede decir mucho sobre el comportamiento de los átomos individuales de una proteína, pero no proporciona toda la información potencialmente disponible con la RMN. El impulso de la “RMN bidimensional” de

(a) Hélice α 

(b) Ovillo aleatorio

FIGURA 6.A8

Espectros de RMN de ^{13}C de dos conformaciones de un polipéptido. Los picos individuales para los carbonos α , β , γ y bencilo de las cadenas laterales se resuelven claramente. (a) Espectro del poli(γ -bencil)-L-glutamato en la conformación de hélice α . (b) Espectro del mismo polipéptido en la conformación de ovillo aleatorio. Obsérvese cómo se estrechan los picos al pasar de la hélice al ovillo aleatorio.

Reproducido con permiso de A. Allerhand y E. Oldfield, *Biochem.* (1973) 12:3428-3433. © 1973 American Chemical Society.

las proteínas, durante los últimos años, ha abierto toda una nueva gama de aplicaciones.

Básicamente, las técnicas de RMN bidimensional de *espectroscopia de correlación* (COSY) y de *espectroscopia de efecto Overhauser nuclear* (NOESY) se basan en el hecho de que los espines de distintos protones interactúan o se “acoplan” unos con otros. Con el uso de técnicas especiales con múltiples pulsos de energía para alinear los espines nucleares, es posible perturbar el espín de un núcleo y detectar su efecto sobre el estado de espín de otro. Los protones que están unidos a átomos adyacentes, y que en consecuencia pueden acoplar el espín directamente, pueden estudiarse con el método COSY. Este método permite al investigador asignar frecuencias de RMN a protones concretos “rastreado” un átomo tras otro. El espectro NOESY es incluso más importante, y se basa en el hecho de que dos protones que estén a menos de

0.5 nm de distancia el uno del otro perturban mutuamente sus espines *incluso si no están estrechamente acoplados en la estructura primaria*. En consecuencia, la NOESY permite averiguar los protones que están cerca *en el espacio* y proporciona una ruta para la determinación de la estructura tridimensional. En la Figura 6A.9 se presenta un espectro NOESY bidimensional característico. Las manchas en la diagonal corresponden al espectro convencional unidimensional, mientras que las manchas fuera de la diagonal muestran interacciones cercanas entre pares de protones correspondientes a las manchas de la diagonal. Por ejemplo, los protones que están a menos de 0.5 nm se muestran con la mancha marcada así, y con su contrapartida al otro lado de la diago-

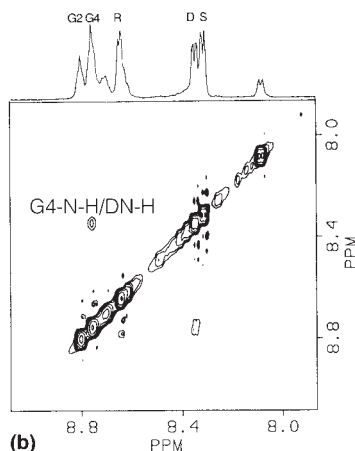
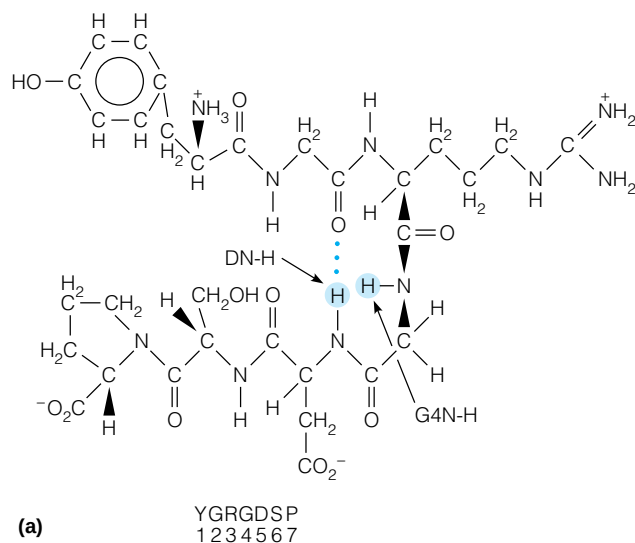


FIGURA 6.A9

Uso de los espectros de RMN NOESY para determinar la proximidad de los átomos. (a) Péptido YGRGDSP. (b) Espectro NOESY del péptido (región de H de amida). La presencia de un pico cruzado correspondiente a la interacción del protón de la glicina 4 (G4N—H) con el protón N—H del aspartato (DN—H) demuestra que están cerca en el espacio.

Tomado de W. Curtis Johnson, Jr. et al., *Biochem.* (1993) 32:268, fig. 4. © 1993 American Chemical Society.

nal. Cuando se combinan con las asignaciones de protones y las restricciones de enlaces, estos datos pueden proporcionar modelos bastante exactos de proteínas pequeñas en disolución. Se presenta un ejemplo en la Figura 6A.10, donde la estructura de armazón del BPTI obtenida por rayos X se compara con cinco modelos posibles generados a partir de los espectros de RMN bidimensionales.

Recientemente, se ha ampliado la potencia de estos métodos mediante la expansión a otras “dimensiones”, observando las interacciones entre, por ejemplo, los espines de los protones y los espines de ^{13}C . La potencia de la RMN para el estudio de estructuras proteicas está aumentando rápidamente.

Bibliografía

- Campbell, I. D. y R. A. Dwek (1984) *Biological Spectroscopy*. Benjamin/Cummings, Menlo Park, Calif. Una excelente descripción práctica de muchas técnicas; contiene numerosos ejemplos claros y problemas.
- Clore, G. M. y A. M. Gronenborn (1989) Determination of three-dimensional structures of proteins and nucleic acids in solution by nuclear magnetic resonance spectroscopy. *CRC Crit. Rev. Biochem.* 24:479-564.
- Johnson, W. C., Jr. (1990) Protein secondary structure and circular dichroism: A practical guide. *Proteins Struct. Funct. Genet.* 7:205-214.
- van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Un tratamiento de estos temas con mayor detalle del que se da aquí.
- Wagner, G., W. Braun, T. F. Havel, T. Schaumann, G. Nobuhiro y K. Wüthrich (1987) Protein structures in solution by nuclear magnetic resonance and distance geometry. The polypeptide fold of the bovine pancreatic trypsin inhibitor determined using two different algorithms, DISGEO and DISMAN. *J. Mol. Biol.* 196:611-639.



FIGURA 6.A10

Comparación de las estructuras del BPTI obtenidas por RMN y por rayos X. La línea gruesa representa la conformación del armazón de la estructura de rayos X. Las líneas finas representan cinco posibles estructuras calculadas a partir de los datos de RMN.

Cortés de K. Wüthrich de *J. Mol. Biol.* (1987) 196:611. © 1987 Academic Press.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 6B

Determinación de pesos moleculares y del número de subunidades de una molécula de proteína

Cuando se ha identificado y purificado una nueva proteína, surgen inmediatamente dos preguntas:

1. ¿Existe la proteína en condiciones fisiológicas como una cadena polipeptídica única o está formada por múltiples subunidades?
2. Si la proteína funcional tiene más de una subunidad, ¿son las subunidades idénticas o las hay de varios tipos?

Las respuestas a estas preguntas habitualmente pueden obtenerse primero determinando el peso molecular de la proteína nativa y, a continuación, sometiéndola a unas condiciones en las que se produzca la disociación en subunidades. Si las subunidades se mantienen juntas por interacciones no covalentes, el cambio del entorno disolvente afectará frecuentemente la disociación. Por ejemplo, podría elevarse o rebajarse el pH hasta situarlo fuera del margen fisiológico. Como alternativa, podrían utilizarse disolventes desnaturizantes como las disoluciones concentradas de urea o clorhidrato de guanidina. Estos compuestos, que son excelentes enlazadores de hidrógeno, destruyen la estructura regular del agua, y por este motivo a veces se denominan agentes **caotrópicos** (“creadores de caos”). La destrucción de la estructura del agua disminuye el efecto hidrófobo y en consecuencia fomenta el desplegado y la disociación de las moléculas proteicas. Otros detergentes, como el dodecil-sulfato sódico (SDS; véase la parte inferior de la página) son incluso más eficaces. El SDS forma micelas alrededor de las cadenas polipeptídicas individuales. Si se determinan los pesos moleculares de los productos disociados en un disolvente como éste y se comparan con el peso molecular nativo, se puede averiguar el número de subunidades implicadas.

Determinación del peso molecular de la estructura nativa

Se dispone de varias técnicas para determinar los pesos moleculares de las proteínas en sus estados fisiológicos. Recorde-

mos de Herramientas de la Bioquímica 5A que el *coeficiente de sedimentación*, S , está relacionado con el peso molecular, M , del modo siguiente:

$$S = \frac{M(1 - \bar{v}\rho)}{Nf} \quad (6B.1)$$

Recordará de Herramientas de la Bioquímica 5A que $\bar{v}$ es el volumen específico de la proteína y ρ es la densidad de la solución. Esta ecuación contiene el coeficiente de fricción, f , que también depende del tamaño de la molécula. Para eliminar f , puede realizarse una determinación aparte del **coeficiente de difusión**, D , de la proteína. Esta magnitud mide la rapidez con la que las moléculas difunden en disolución debido al movimiento térmico Browniano. El coeficiente de difusión depende de la temperatura, T , y del coeficiente de fricción:

$$D = \frac{RT}{Nf} \quad (6B.2)$$

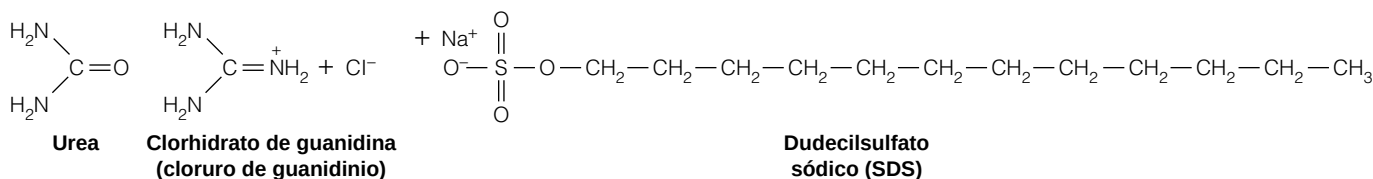
donde R es la constante de los gases, 8.31×10^7 erg/K·mol. El coeficiente de difusión puede medirse determinando la rapidez con la que se difumina la separación entre una solución de la molécula y el disolvente puro, o por técnicas de dispersión de luz láser (véase van Holde *et al.*, Capítulo 4). Combinando la ecuación (6B.1) con (6B.2), obtenemos la *ecuación de Svedberg* para M :

$$M = \frac{RTS}{D(1 - \bar{v}\rho)} \quad (6B.3)$$

Un modo más directo de medir M utiliza la técnica del **equilibrio de sedimentación**. Si una disolución proteica sedimenta durante muchas horas a una velocidad de rotor baja, se establecerá un equilibrio entre la tendencia de las moléculas a sedimentar y su tendencia a difundir de nuevo a la disolución. Se establecerá un gradiente de concentración estacionario (Figura 6B.1a). Puede demostrarse que una proteína homogénea producirá un gradiente descrito por la ecuación

$$\frac{c(r)}{c(r_0)} = e^{M(1 - \bar{v}\rho)\omega^2(r^2 - r_0^2)/2RT} \quad (6B.4)$$

donde $c(r)$ es la concentración a una distancia r del centro de rotación, $c(r_0)$ es la concentración en la posición del menisco (r_0) y las demás magnitudes corresponden a las definidas en Herramientas de la Bioquímica 5A. Según la ecuación (6B.4),



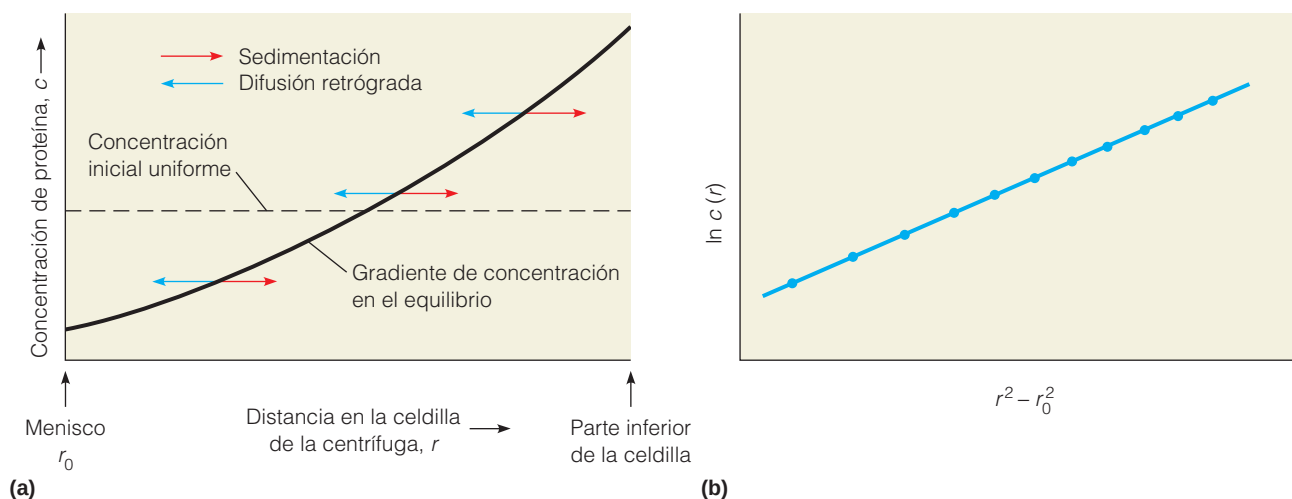


FIGURA 6.B1

Utilización del equilibrio de sedimentación para medir el peso molecular. (a) El equilibrio de sedimentación se alcanza cuando el flujo de soluto hacia fuera causado por su sedimentación se equilibra con el flujo retrógrado debido a la difusión. (b) En el estado de equilibrio, el gradiente de concentración es tal que un gráfico de $\ln c$ frente a r^2 es una línea recta, con una pendiente dada por $M(1 - \bar{v}\rho)\omega^2/2RT$.

si se representa gráficamente $\ln c(r)$ frente a $r^2 - r_0^2$, debe obtenerse una línea recta (Figura 6B.1b):

$$\ln c(r) = \ln c(r_0) + \frac{M(1 - \bar{v}\rho)\omega^2(r^2 - r_0^2)}{2RT} \quad (6B.5)$$

La pendiente de la línea es $M(1 - \bar{v}\rho)\omega^2/2RT$, lo cual hace posible la determinación de M . Una ultracentrífuga analítica permite la medida bastante exacta de M mediante esta técnica. Los detalles del equilibrio de sedimentación y otras técnicas físicas que pueden utilizarse para determinar los pesos moleculares de las proteínas nativas se presentan en el libro de van Holde *et al.* (véase la Bibliografía).

Determinación del número y peso aproximado de las subunidades: electroforesis en gel con SDS

Una vez determinado el peso molecular nativo, la manera más fácil de averiguar el peso o pesos moleculares de las subunidades consiste en utilizar la electroforesis en gel en presencia de SDS. En estas condiciones, las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas se descomponen todas. La cadena se despliega y se rodea de moléculas de SDS. Las numerosas cargas negativas transportadas por las muchas moléculas de SDS unidas a la proteína hacen que la carga que ésta transporta sea insignificante. La cadena polipeptídica plegada se transforma en un objeto alargado, cuya carga y longitud son proporcionales a la longitud (y, por lo tanto, al peso molecular) de la cadena. Tal como se señala en Herramientas de la Bioquímica 2A, estas partículas migrarán en la electroforesis en gel con movilidades relativas, que dependen únicamente de sus longitudes. Este fenómeno se demuestra en el gráfico que aparece en la Figura 6B.2.

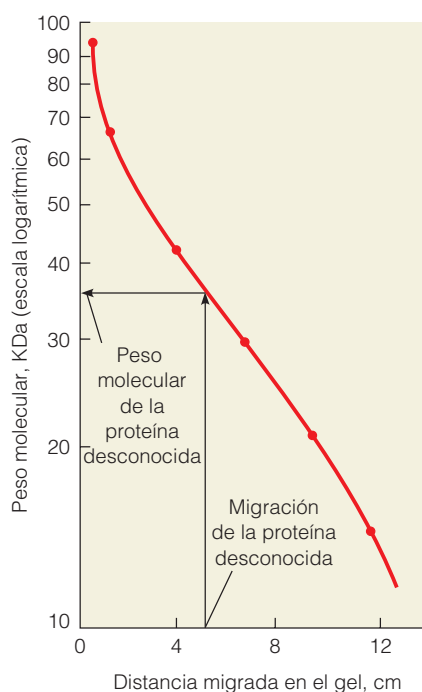


FIGURA 6.B2

Electroforesis en gel con SDS. El gráfico representa el $\log M$ frente a la movilidad electroforética relativa para una serie de proteínas disueltas en una solución que contiene el detergente SDS. La curva resultante se utiliza para interpolar los datos de una proteína desconocida.

Si la electroforesis de una cadena proteica desconocida se lleva a cabo en el mismo gel que un conjunto de estándares de referencia, el peso molecular de la desconocida puede medirse por interpolación en un gráfico como el de la Figura 6B.2.

Cuando se investigan las subunidades de una proteína mediante esta técnica, es aconsejable realizar dos experimentos: uno en presencia de un agente reductor de enlaces disulfuro como el β -mercaptoetanol ($\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) y otro en su ausencia. De este modo, se distinguirá entre las subunidades que se mantienen juntas mediante puentes $-\text{S}-\text{S}-$ y las que se

mantienen juntas sólo mediante fuerzas no covalentes. Si se encuentra una sola banda en cada uno de estos geles con SDS, correspondiente en peso molecular a la de la proteína nativa, podemos concluir que la proteína existe en condiciones fisiológicas como una única cadena polipeptídica. Si la banda o bandas observadas son de un peso molecular muy inferior, está indicada una estructura de múltiples subunidades. Aunque los valores de peso molecular obtenidos a partir de la electroforesis en gel pueden ser aproximados, deberán ser lo suficientemente exactos para una buena estimación del número de subunidades (véase el Problema 13).

Suponiendo que el examen indique que hay múltiples subunidades, ¿hay sólo un tipo o hay varios? La presencia de más de una banda en el gel con SDS es una indicación clara de que se trata de múltiples tipos de subunidades. Pero hallar sólo una banda no demuestra que las subunidades sean idénticas. De hecho, puede haber varios tipos de subunidades con distintas secuencias de aminoácidos pero pesos moleculares casi idénticos; estas subunidades distintas no pueden diferenciarse en geles con SDS. Para dejar claro que sólo está presente un tipo de cadena, el investigador debe recurrir a otros métodos. Si puede hallarse un modo de disociar la proteína sin utilizar detergentes o agentes caotrópicos, el enfoque isoelectrico puede ser una técnica muy sensible (véase Herramientas de la Bioquímica 2A).

Determinación de los pesos moleculares exactos de las subunidades de las proteínas: espectrometría de masas

En los últimos años se ha aplicado una técnica física antigua (espectrometría de masas) al estudio de las proteínas, con resultados notables. En los espectrómetros de masas, las moléculas se ionizan y posteriormente se aceleran a través del vacío

mediante un campo eléctrico. Las partículas con distinta relación masa/carga se separan mediante su deflexión en un campo magnético o bien simplemente midiendo su “tiempo de vuelo” hasta un detector. (Véase la Figura 6B.3.)

Cada molécula recibe una carga determinada (con frecuencia sólo unas pocas unidades electrónicas, + o -) durante su ionización. El campo eléctrico entre el ánodo (la fuente) y un cátodo que contiene una pequeña apertura proporciona a cada molécula una energía cinética proporcional a su carga. Consideremos dos macromoléculas de masa diferente, cada una de las cuales recibe una unidad de carga positiva. La energía cinética para cada una será la misma, pero sus velocidades serán diferentes ya que $E = \frac{1}{2}mv^2$. Cuanto mayor sea la molécula se moverá más lentamente. De esta forma, midiendo el tiempo de llegada al detector a través de la región “de deriva” en el espectrómetro de masas, se puede medir la masa molecular.

Los resultados pueden ser muy exactos, del orden de una parte por 10 000 para moléculas del tamaño de la hemoglobina, lo cual es suficientemente exacto para detectar pequeños cambios de la secuencia de aminoácidos. La técnica se ha ampliado para poder estudiar moléculas del tamaño de las inmunoglobulinas (alrededor de 150 000 Da).

Bibliografía

- Chait, B. T. y S. B. H. Kent (1992) Weighing naked proteins: Practical, high-accuracy mass measurement of peptides and proteins. *Science* 257:1885-1893.
- Hames, B. D. y D. Rickwood, eds. (1990) *Gel Electrophoresis of Proteins*, 2ª ed. IRL Press, Oxford, Washington, D.C.
- Senko, M. W. y F. W. McLafferty (1994) Mass spectrometry of macromolecules. *Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct.* 23:763-785.
- van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*, Capítulos 4-6. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

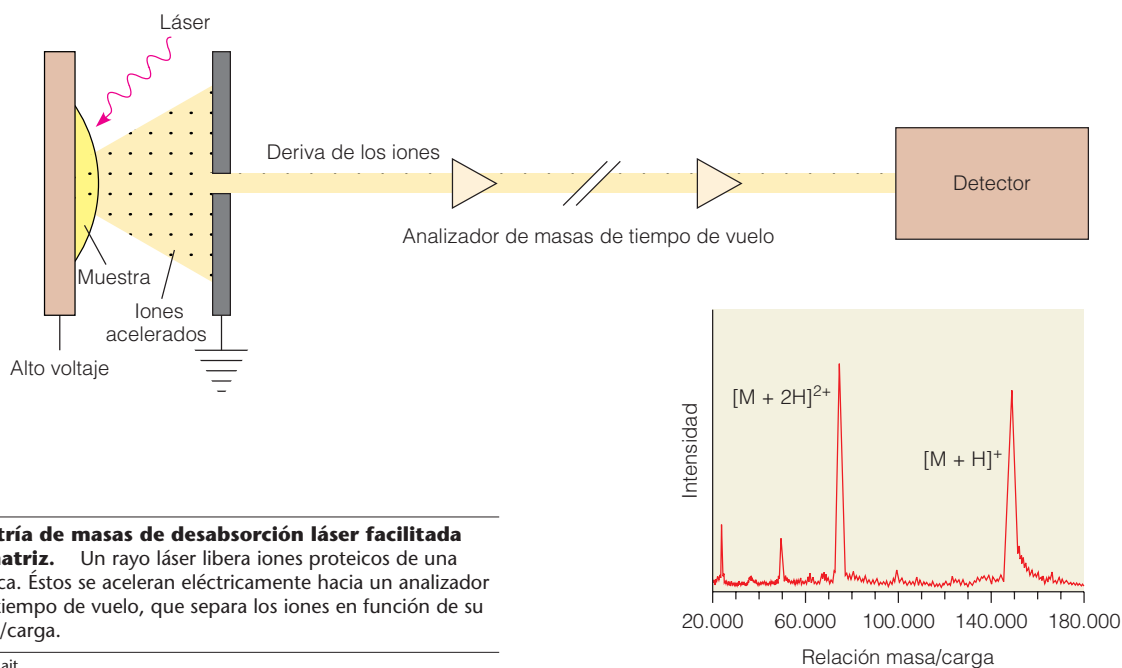


FIGURA 6.B3

Espectrometría de masas de desorción láser facilitada mediante matriz. Un rayo láser libera iones proteicos de una matriz orgánica. Éstos se aceleran eléctricamente hacia un analizador de masas de tiempo de vuelo, que separa los iones en función de su relación masa/carga.

Cortesía de B. Chait.

Función y evolución de las proteínas

UNA VEZ ALCANZADO EL CONOCIMIENTO DE LAS COMPLEJAS ESTRUCTURAS plegadas de las proteínas globulares, estamos en disposición de examinar con mayor detalle la manera en la que están relacionadas estas estructuras con las funciones de las moléculas. Utilizaremos como ejemplos en este capítulo dos grupos de proteínas, las globinas y las inmunoglobulinas, cuya función principal es la unión de otras moléculas.

Para empezar, examinaremos la **mioglobina** (abreviada como **Mb**) y su análogo molecular, la **hemoglobina** (**Hb**), miembros de una familia de proteínas denominadas colectivamente **globinas**. Hemos elegido estos ejemplos por diversas razones. En primer lugar, las hemoglobinas y las mioglobinas desempeñan funciones esenciales en uno de los aspectos más importantes del metabolismo animal: la adquisición y utilización del oxígeno. El mecanismo de generación de energía más eficaz de las células animales requiere oxígeno molecular para la oxidación de los alimentos. Por lo tanto, las proteínas que pueden llevar oxígeno a las células y almacenarlo hasta que sea necesario son esenciales para cualquier organismo superior. La mioglobina es la proteína de almacenamiento de oxígeno que utilizan prácticamente todas las especies animales, mientras que la hemoglobina se utiliza para el transporte de oxígeno en todos los vertebrados y en algunos invertebrados. Además, la hemoglobina desempeña una segunda función, consistente en la eliminación de CO_2 de los tejidos. El CO_2 es el producto principal de la oxidación de metabolitos, y debe eliminarse y exhalarse de forma continua. Estas funciones se ilustran esquemáticamente en la Figura 7.1.

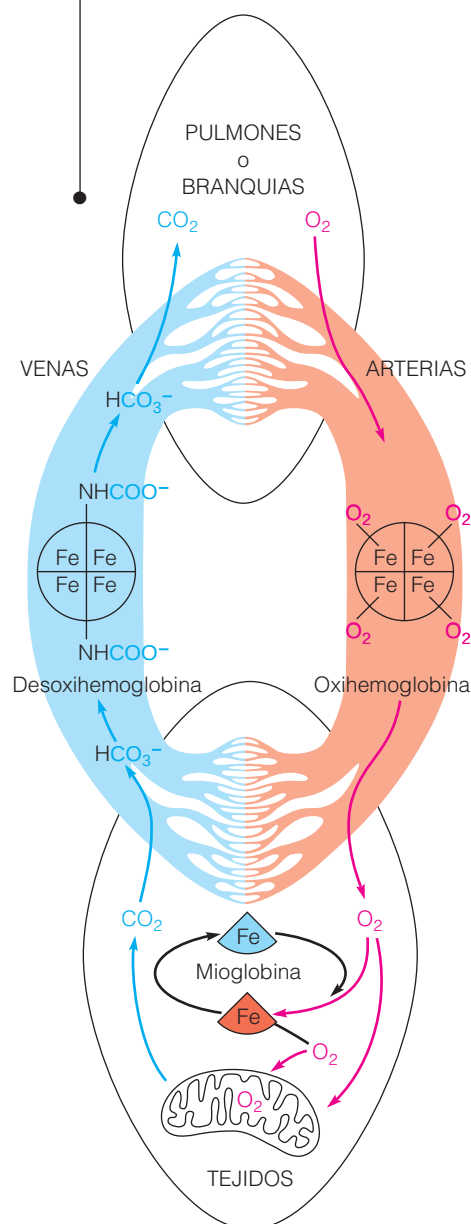


FIGURA 7.1

Papel de las globinas en el transporte y almacenamiento del oxígeno.

Los animales vertebrados utilizan la hemoglobina y la mioglobina para proporcionar a sus tejidos un suministro continuo de oxígeno. La hemoglobina transporta el oxígeno desde los pulmones o las branquias a los tejidos, en donde parte del mismo puede utilizarse directamente para el metabolismo en las mitocondrias. El resto del oxígeno puede almacenarse mediante su unión a la mioglobina y utilizarse posteriormente cuando la demanda de oxígeno sea intensa. El CO_2 liberado por los procesos oxidativos en los tejidos se transporta hacia los pulmones o las branquias por la hemoglobina, para su expulsión mediante la espiración.

Dado que el aporte de oxígeno y la captación de CO_2 deben regularse de forma cuidadosa para satisfacer las necesidades de los tejidos, estos ejemplos pueden enseñarnos mucho acerca de la regulación de la función proteica. Por último, la relación entre la hemoglobina y la mioglobina aporta algunas perspectivas importantes respecto a la forma en que evoluciona la función de las proteínas. Probablemente sabemos más sobre la estructura, la función y la evolución de la familia de la globina que sobre cualquier otro grupo de proteínas.

Mientras que las hemoglobinas y las mioglobinas están dedicadas fundamentalmente a la unión de un único tipo de molécula (el oxígeno), las **inmunoglobulinas** (o moléculas de anticuerpo) son estructuras proteicas que pueden producirse en multitud de formas para unir muchos tipos diferentes de moléculas en la respuesta inmunitaria. Nuestras defensas primarias frente a la enfermedad y a la infección dependen de la versatilidad de estas proteínas. En el Capítulo 11 se presentarán las relaciones estructura-función de otro grupo de proteínas muy grande e importante que son las enzimas.

Transporte y almacenamiento de oxígeno: funciones de la hemoglobina y la mioglobina

La hemoglobina y la mioglobina son proteínas que han evolucionado para realizar las funciones especializadas del transporte y almacenamiento de oxígeno en los animales. Cualquier animal que tenga más de unos milímetros de diámetro se enfrenta a un grave problema al realizar el metabolismo **aerobio** (que requiere oxígeno). Debe asegurar un aporte constante de oxígeno a sus células de todo el cuerpo y una eliminación de los productos de desecho metabólico como el dióxido de carbono. Estos gases difundirán a través de los tejidos, pero el transporte mediante difusión se hace muy lento si ha de recorrer distancias apreciables. Los insectos resuelven el problema mediante **tráqueas**, redes tubulares que van desde la superficie del cuerpo hacia dentro de los tejidos. Tienen, de hecho, aumentada su área superficial corporal hasta el punto en el que la difusión resulta practicable. Este mecanismo funciona porque los insectos son pequeños. (Por otra parte, podríamos decir que los insectos son pequeños porque se basan en este mecanismo para la obtención de oxígeno*.)

Casi todos los demás animales captan el oxígeno en los pulmones o las branquias, y lo bombean en la sangre a través de las arterias hasta los tejidos (véase la Figura 7.1). El dióxido de carbono vuelve a la sangre venosa y se libera en los pulmones o las branquias. En algunos organismos primitivos, los gases se disuelven simplemente en la sangre, pero este mecanismo es muy poco eficaz, ya que el oxígeno tiene una solubilidad baja. Es preciso bombear una cantidad elevada de sangre, con un gran gasto metabólico, para aportar siquiera una pequeña cantidad de oxígeno de esta forma. La evolución de todos los organismos superiores se ha acompañado del desarrollo de **proteínas transportadoras de oxígeno**, que permiten a la sangre transportar una cantidad de oxígeno mucho mayor de la que sería posible únicamente por solubilidad. Las proteínas transportadoras de oxígeno pueden estar disueltas en la sangre (como ocurre en algunos invertebrados) o concentradas en células especializadas, como los eritrocitos humanos que se muestran en la Figura 7.2. En todos los

Todos los animales, excepto los más pequeños, necesitan una proteína, la hemoglobina en los vertebrados, para transportar el O_2 desde las branquias o los pulmones a los tejidos. La mioglobina es la proteína de almacenamiento de oxígeno que utiliza la mayor parte de los animales.

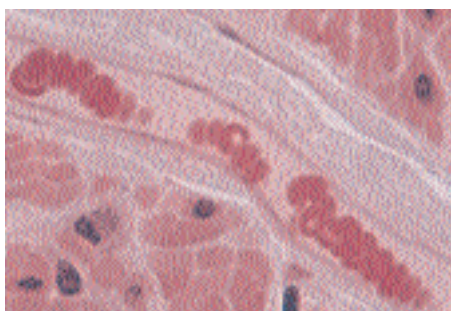


FIGURA 7.2

Eritrocitos humanos. Estos glóbulos rojos o eritrocitos, se muestran moviéndose en un capilar. Cada eritrocito contiene unos 300 millones de moléculas de hemoglobina.

© E. Reschke.

* Esta hipótesis plantea un problema atractivo: ¿cómo se explica la existencia de las moscas dragón gigantes del período Carbonífero que tenían una envergadura de 60 cm? ¿Era entonces (hace alrededor de 300 millones de años) el contenido de oxígeno de la atmósfera más alto o utilizaban algún otro mecanismo para la captación de oxígeno? Las pruebas actuales sugieren que puede ser correcta la primera explicación.

vertebrados, la proteína transportadora de oxígeno es la hemoglobina, una proteína que puede recoger oxígeno en los pulmones o las branquias y repartirlo a los tejidos.

Una vez transportado el oxígeno a los tejidos, es preciso liberarlo para que sea utilizado. Algunos tejidos, como el músculo, necesitan reservas de oxígeno elevadas durante los períodos en los que las demandas energéticas son altas. Para garantizar una gran reserva de oxígeno, la mayoría de los animales utiliza la mioglobina para almacenar oxígeno. Incluso algunos organismos unicelulares (por ejemplo *Paramecium*) disponen de estas proteínas, probablemente para almacenar oxígeno para los períodos de déficit de éste.

La mioglobina y la hemoglobina están formadas sobre un motivo estructural común, como se muestra en la Figura 7.3. En la mioglobina, una sola cadena polipeptídica se pliega sobre un grupo prostético, el **hemo**, que contiene el lugar de unión del oxígeno. La hemoglobina es una proteína tetramérica, constituida por cuatro cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales se parece mucho a la mioglobina. Consideremos ahora la siguiente cuestión: ¿cómo desempeñan estas estructuras las funciones similares, aunque distintas, de almacenamiento y transporte de oxígeno? Empezaremos con la proteína más sencilla, la mioglobina, planteando primero cómo se une el oxígeno.

Mecanismo de unión del oxígeno por las hemoproteínas

Una molécula de almacenamiento o de transporte de oxígeno debe satisfacer requerimientos estrictos. Cualquier molécula de este tipo debe ser capaz de unir O_2 , no permitirle que oxide ninguna otra sustancia (lo que reduciría el O_2), y liberar luego el O_2 en función de la demanda. ¿Cómo puede realizar esta función una molécula proteica? La estructura orgánica de una proteína es totalmente inadecuada en sí misma para la unión de oxígeno; sin embargo, determinados metales de transición, en sus estados de oxidación más bajos (en especial, el Fe(II) y el Cu(I)) tienen una fuerte tendencia a unir oxígeno. La evolución de la familia de proteínas mioglobina-hemoglobina ha producido una forma en la que el Fe(II) puede unirse a las proteínas de tal forma que se cree un lugar de unión para el O_2 .

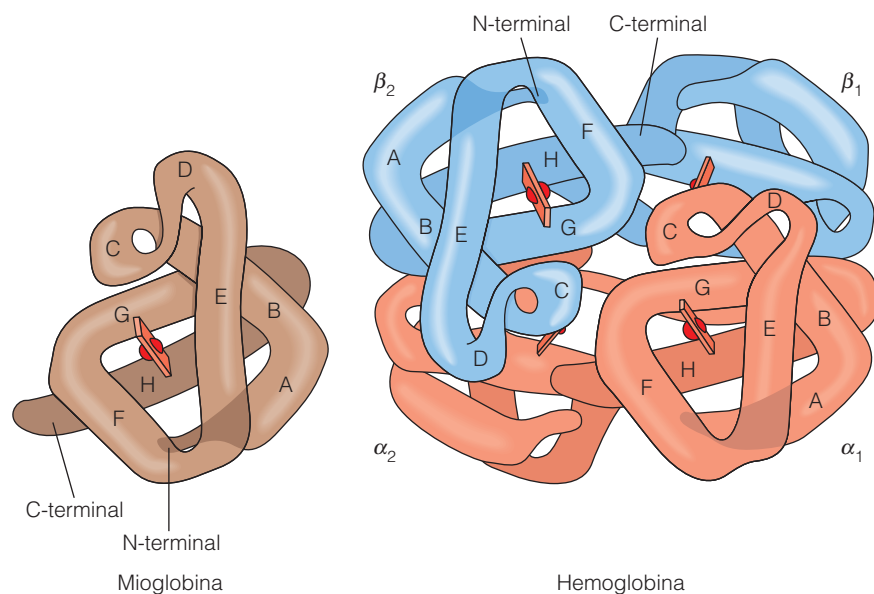


FIGURA 7.3

Comparación de la mioglobina y la hemoglobina. Estos dibujos muestran las estructuras de las dos moléculas de unión de oxígeno tal como señala la cristalografía de rayos X. Cada una de las cuatro cadenas de la hemoglobina tiene una estructura plegada similar a la de la mioglobina, y cada una incluye un hemo (en rojo). La hemoglobina contiene dos cadenas α idénticas y dos cadenas β idénticas. Las cadenas α y β son muy similares pero pueden diferenciarse en su estructura primaria y en su forma de plegado. Las letras A-H señalan regiones de hélice α .

© Irving Geis.

LUGAR DE UNIÓN DEL OXÍGENO

Diversas proteínas que contienen hierro pueden albergar el Fe(II) de varias formas posibles. En toda la familia mioglobina-hemoglobina, el hierro está quelado por un sistema de anillo tetrapirrólico denominado **protoporfirina IX**, que forma parte de una amplia clase de compuestos **porfirínicos**. La estructura de anillo básica de una porfirina se muestra en la Figura 7.4a y la de la protoporfirina IX se presenta en la Figura 7.4b. Encontraremos otras porfirinas en la clorofila (Capítulo 17), las proteínas citocrómicas (Capítulo 15) y algunos pigmentos naturales. Igual que la mayor parte de los compuestos con sistemas de anillos conjugados grandes, las porfirinas son intensamente coloreadas. El hierro porfirínico de la hemoglobina es el que explica el color rojo de la sangre, y el magnesio porfirínico de la clorofila es el responsable del color verde de las plantas.

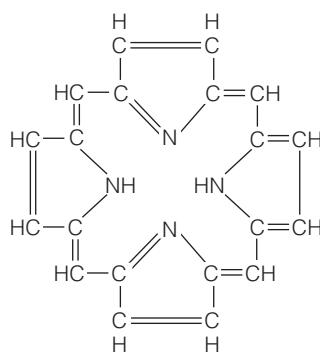
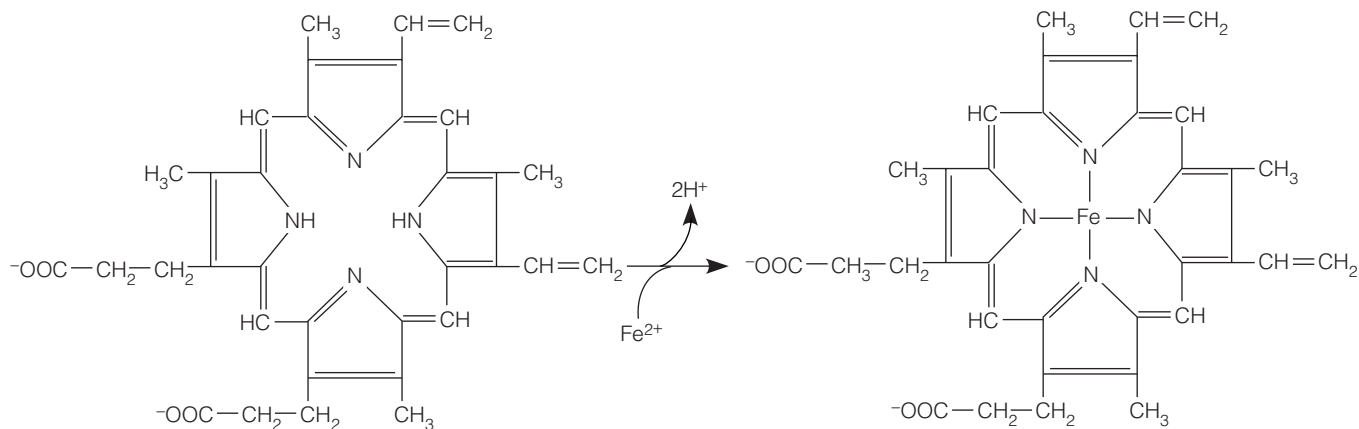
El complejo formado por la protoporfirina IX con el Fe(II) se denomina hemo (Figura 7.4c). Este grupo prostético está unido de forma no covalente en una hendidura hidrófoba en la molécula de mioglobina o de hemoglobina (véase la Figura 7.3). La unión del oxígeno al hemo se ilustra en la Figura 7.5, que muestra la forma oxigenada de la mioglobina. El hierro ferroso (Fe^{2+}) normalmente tiene una coordinación octaédrica, lo cual significa que debe tener seis **ligandos**, o grupos de unión, fijados a él. Como se observa en la Figura 7.5a, los átomos de nitrógeno del anillo de porfirina sólo incluyen cuatro de estos ligandos. Quedan dos lugares de coordinación, que se encuentran a lo largo de un eje perpendicular al plano del anillo. Tanto en la forma desoxigenada de la mioglobina como en la oxigenada, uno de estos lugares de coordinación que

La coordinación del Fe(II) en una porfirina (hemo) dentro de un bolsillo de globina hidrófobo, permite la unión del O_2 sin que se produzca la oxidación del hierro.

FIGURA 7.4

Estructura de las porfirinas. (a) La estructura del anillo de porfirina se observa claramente en la porfina, que es la más sencilla de las moléculas de porfirina. (b) La protoporfirina IX, más compleja, es la parte orgánica de la molécula de hemo. (c) El hemo, que es la protoporfirina IX formando complejo con Fe(II), es el grupo prostético de la hemoglobina y la mioglobina. Debido a la deslocalización de resonancia de los electrones del anillo de porfirina, todos los enlaces a los protones en la protoporfirina IX o al átomo de hierro en el hemo son equivalentes.

Adaptado de A. White et al., *Principles of Biochemistry*, 6.ª ed. (Nueva York: McGraw-Hill, 1978). © 1978 McGraw-Hill.

(a) Porfina ($\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{N}_4$)

(b) Protoporfirina IX

(c) Ferroprotoporfirina (hemo)

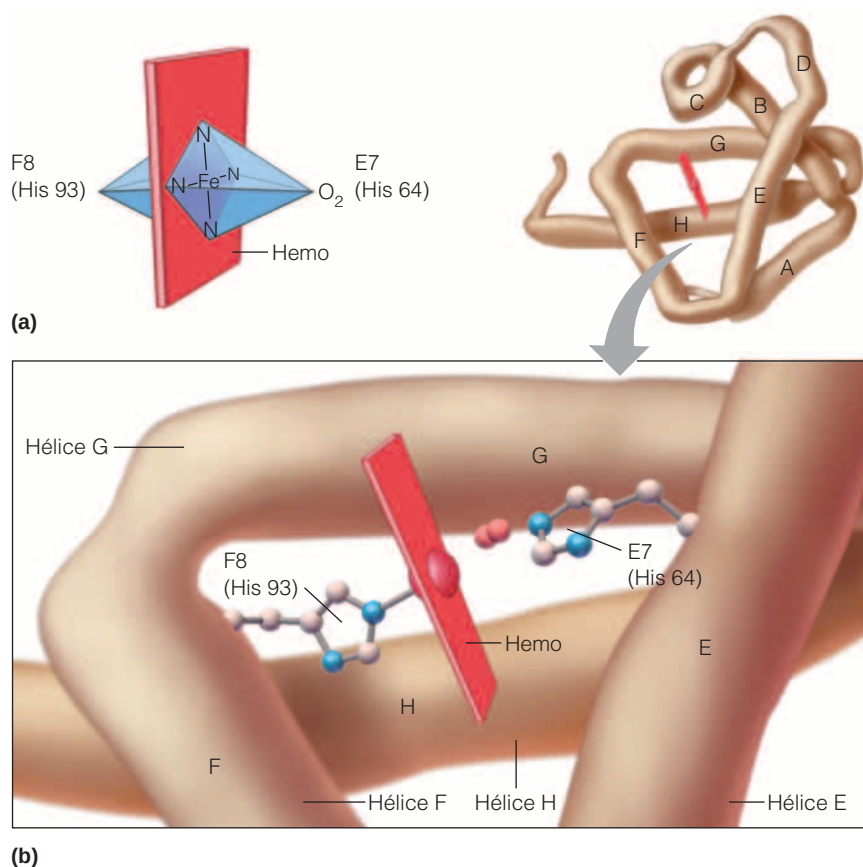


FIGURA 7.5

Geometría de la coordinación del hierro en la oxihemoglobina. (a) Coordinación octaédrica del átomo de hierro. El hierro y los cuatro nitrógenos de la protoporfirina IX se encuentran próximos en un plano. Una histidina (F8 o His 93) ocupa una de las posiciones axiales, y el O₂ se mantiene en el otro lado por otra histidina (E7 o His 64). (b) Imagen ampliada del bolsillo del hemo, en la que se muestran las cadenas laterales de la histidina proximal (F8) y distal (E7).

quedan, está ocupado por el nitrógeno del residuo de histidina número 93. Los ocho segmentos helicoidales de las globinas se denominan con las letras A a H (como se indica en la Figura 6.1 y en la Figura 7.3) y el residuo 93 está situado en la hélice F (Figura 7.5b). En la nomenclatura habitualmente utilizada, este residuo se denomina histidina F8. Dado que está en contacto directo con el Fe, también se le denomina histidina **proximal**. En la **desoximioglobina**, el lugar de coordinación restante, en el otro lado del hierro, está ocupado por una molécula de agua. Cuando se une al oxígeno, formando **oximioglobina**, la molécula de O₂ ocupa este lugar. En el otro lado del O₂ unido se encuentra la histidina **distal**, número 64, o E7. Así pues, la molécula de O₂ está emparejada entre el nitrógeno del anillo de la histidina distal y el átomo de hierro del hemo. En cada subunidad de la hemoglobina se encuentra un modo de unión del oxígeno casi idéntico.

Normalmente, una molécula de oxígeno con un contacto tan estrecho con un ion ferroso lo oxidaría al estado férrico [Fe(III)]. El grupo hemo solo no protege al hierro, ya que el hemo disuelto libre en una solución es fácilmente oxidado por el O₂; pero en el entorno hidrófobo protegido que proporciona el interior de la molécula de mioglobina o de hemoglobina, el hierro no se oxida con facilidad. El oxígeno está unido y se produce un reordenamiento electrónico temporal. Cuando se libera el oxígeno, el hierro permanece en estado ferroso, capaz de unir otro O₂. Cuando la mioglobina o la hemoglobina se almacenan en contacto con el aire, fuera del ambiente celular, el hierro se oxida lentamente, formando lo que se denomina **metamioglobina** o **metahemoglobina**. Cuando se produce esta oxidación, el lugar de unión se inactiva. Las metaproteínas no unen O₂ y el lugar de éste lo ocupa una molécula de agua.

La protección de un metal que une oxígeno frente a la oxidación irreversible es la razón fundamental de la existencia de la mioglobina y la hemoglobina. Estas dos moléculas proporcionan unos entornos en los que se permite el primer paso de una reacción de oxidación (la unión del oxígeno) pero se bloquea el paso final (oxidación).

Aunque el bolsillo del hemo está perfectamente adaptado para contener una molécula de O_2 , también aceptará algunas otras moléculas pequeñas. La más importante de ellas desde el punto de vista fisiológico, es el monóxido de carbono, que tiene aproximadamente el mismo tamaño y configuración electrónica que el O_2 . Sin embargo, el CO se fija a la mioglobina y a la hemoglobina con mucha mayor afinidad que el O_2 , y esta unión no es fácilmente reversible. Esta propiedad explica por qué el CO es un gas tan tóxico; ocupa los lugares de unión del oxígeno y bloquea, por tanto, la respiración.

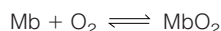
ANÁLISIS DE LA UNIÓN DEL OXÍGENO POR LA MIOGLOBINA

La unión del oxígeno por la mioglobina debe cumplir determinados requisitos fisiológicos. Como muestra la Figura 7.1, la mioglobina en los tejidos, especialmente en el músculo, acepta oxígeno de la hemoglobina de la sangre arterial circulante, y posteriormente lo cede a los orgánulos de las células que consumen oxígeno (las mitocondrias) cuando sus necesidades son suficientemente grandes. Para comprender estas funciones desde un punto de vista cuantitativo, debemos observar la forma en la que la unión de un ligando como el oxígeno depende de su concentración en los alrededores.

En primer lugar, debemos disponer de una forma de medir la concentración de oxígeno disuelto. De acuerdo con la ley de Henry, la concentración de cualquier gas disuelto en un líquido es proporcional a la *presión parcial* de ese gas sobre el líquido. Por tanto, podemos regular (y medir) cómodamente la concentración de O_2 disuelto regulando la presión parcial de O_2 sobre la disolución de mioglobina que se estudia. De hecho, expresaremos la concentración de oxígeno en forma de su presión parcial: P_{O_2} .

Para describir o estudiar la unión, debemos disponer de una forma de medir la fracción de las moléculas de mioglobina que transportan oxígeno. Cuando se oxigena la mioglobina, el espectro de absorción se modifica debido a los desplazamientos electrónicos en el anillo de porfirina. Este cambio permite la determinación espectrofotométrica de la fracción de las moléculas de mioglobina que están oxigenadas. Los resultados de estos análisis, utilizando mioglobina en disolución a pH neutro, se exponen en la Figura 7.6. Una gráfica de este tipo se denomina *curva de unión*, pues describe la dependencia de la fracción de los lugares de la mioglobina que tienen oxígeno unido a ellos (θ) respecto a la concentración (presión parcial) de oxígeno libre.

La curva de unión del oxígeno para la mioglobina tiene forma hiperbólica que puede explicarse como sigue. Dado que el equilibrio de unión se describe mediante la reacción



tenemos que

$$K = \frac{[MbO_2]}{[Mb][O_2]} \quad (7.1)$$

donde, la constante de equilibrio K se denomina **constante de asociación o constante de afinidad**. Las magnitudes indicadas entre corchetes indican concentraciones molares de mioglobina oxigenada $[MbO_2]$, mioglobina sin oxígeno

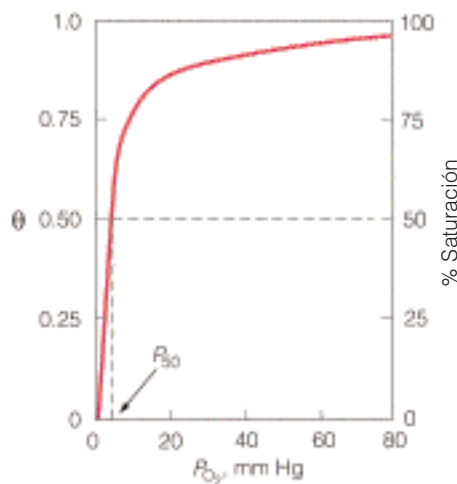


FIGURA 7.6

Curva de unión del oxígeno de la mioglobina.

La concentración de oxígeno libre se expresa como P_{O_2} , la presión parcial de oxígeno. La proporción de lugares de unión de la mioglobina que están ocupados se expresa mediante una fracción (θ , a la izquierda) o como porcentaje de saturación (a la derecha). Cuando la P_{O_2} se hace grande, la saturación se aproxima de manera asintótica, como describe la ecuación (7.6). El valor de P_{50} , la presión parcial de oxígeno a una saturación del 50%, se indica en el gráfico.

La unión de un ligando (como el O_2) a un único lugar en una proteína (como la Mb) se describe mediante una curva de unión hiperbólica.

nar $[Mb]$, y oxígeno libre $[O_2]$. La fracción de lugares de la mioglobina ocupados se define de la forma siguiente:

$$\theta = \frac{\text{lugares ocupados}}{\text{lugares disponibles totales}} \quad (7.2)$$

Cada molécula de mioglobina tiene sólo un lugar, por lo que el número total de lugares potencialmente disponibles es proporcional a la concentración molar total de mioglobina, $[MbO_2] + [Mb]$. En consecuencia

$$\theta = \frac{[MbO_2]}{[Mb] + [MbO_2]} = \frac{K[Mb][O_2]}{[Mb] + K[Mb][O_2]} \quad (7.3)$$

donde hemos utilizado $[MbO_2] = K[Mb][O_2]$ de la ecuación (7.1) para obtener la expresión de la derecha. La concentración de mioglobina sin oxígeno unido, $[Mb]$, puede tomarse como factor común en el numerador y el denominador, y eliminarse, con lo que se obtiene

$$\theta = \frac{K[O_2]}{1 + K[O_2]} = \frac{[O_2]}{1/K + [O_2]} \quad (7.4)$$

La ecuación (7.4) puede volver a escribirse de la forma

$$\theta = \frac{[O_2]}{[O_2]_{1/2} + [O_2]} \quad (7.5)$$

ya que $1/K = [O_2]_{1/2}$, la concentración de oxígeno cuando la mitad de las moléculas de hemoglobina tienen oxígeno unido a ellas. Se puede comprobar esta relación estableciendo $\theta = 1/2$ en la ecuación (7.4). Dado que la concentración de oxígeno es proporcional a la presión parcial de oxígeno, la ecuación (7.5) puede formularse también de la forma siguiente

$$\theta = \frac{P_{O_2}}{P_{50} + P_{O_2}} \quad (7.6)$$

donde P_{50} es la presión parcial de oxígeno a la mitad de saturación.

Podemos comprobar que la ecuación (7.6) describe la curva de unión *hiperbólica* que se presenta en la Figura 7.6; θ comienza en cero a $P_{O_2} = 0$ y se aproxima a uno cuando P_{O_2} se hace muy grande. La P_{50} de la mioglobina es muy baja (unos 4 mm Hg), lo cual implica que la mioglobina tiene una afinidad elevada por el oxígeno. Esta característica es adecuada para una proteína que debe extraer oxígeno de la sangre. A la concentración de oxígeno que existe en los capilares (aproximadamente 30 mm Hg), la mioglobina de los tejidos adyacentes está casi saturada. Cuando las células están metabólicamente activas, su P_{O_2} interna disminuye hasta valores mucho más bajos. En estas condiciones, la mioglobina descargará su oxígeno.

Así pues, la molécula de mioglobina no sólo debe proporcionar un entorno para la unión reversible del oxígeno, sino que debe garantizar también que la constante de afinidad K (o P_{50}) tenga exactamente la magnitud adecuada. Podemos obtener una cierta perspectiva de la forma en que se realiza esta función si recordamos que la constante de afinidad es una constante de equilibrio y que, por tanto, debe ser el cociente de dos constantes, k_1 para la *reacción de unión* y k_{-1} para la *reacción de liberación*. Es decir,

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} \quad (7.7)$$

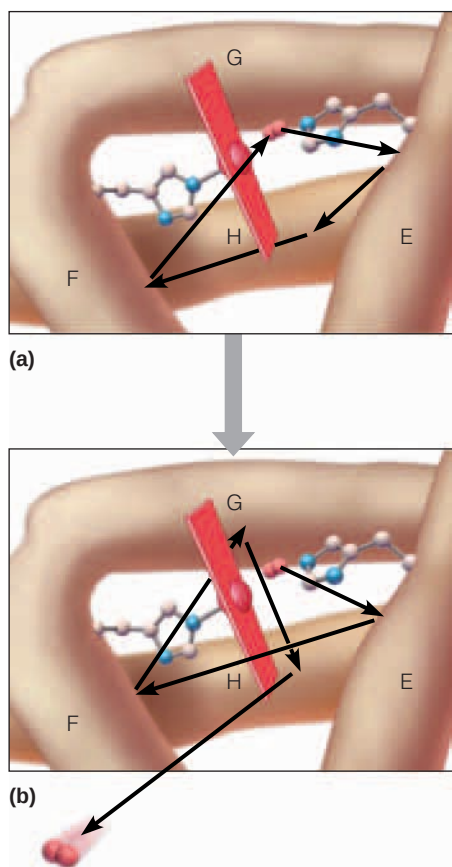


FIGURA 7.7

Dinámica de la liberación de oxígeno por la mioglobina. (a) La molécula de O_2 se ha liberado del lugar de unión, pero rebota alrededor del bolsillo del hemo y puede volver a unirse. (b) El O_2 liberado escapa si las fluctuaciones de la estructura de la mioglobina abren un camino hacia el exterior.

Se consigue la eficacia del transporte de O_2 mediante la unión cooperativa en las proteínas con múltiples lugares, descrita por una curva de unión sigmoidea.

Así pues, la afinidad del oxígeno podría modularse a nivel molecular mediante la regulación de la unión o de la liberación. Todavía no es mucho lo que sabemos acerca de la reacción de unión, pero los estudios de cinética rápida han indicado que gran parte de la regulación se basa en la liberación del oxígeno. Las simulaciones por ordenador del comportamiento de la oximioglobina sugieren que el proceso limitante de la velocidad de liberación del oxígeno es la apertura de un camino para que la molécula de O_2 escape del bolsillo del hemo. De hecho, el oxígeno puede pasar algún tiempo dando vueltas por su jaula (y tal vez ser capturado de nuevo) antes de que se modifique lo suficiente la estructura terciaria de la mioglobina para permitirle escapar (Figura 7.7). Este proceso es un ejemplo explícito de un principio establecido en el capítulo precedente: los movimientos dinámicos internos de las moléculas proteicas globulares desempeñan un papel importante en la regulación de los procesos en los que intervienen las proteínas. La clave para determinar la *intensidad* de la unión del oxígeno a la mioglobina puede estar en la flexibilidad de la molécula de mioglobina.

Resumiendo, lo que observamos en la mioglobina es una estructura molecular complicada que se ha seleccionado a lo largo de la evolución hasta conseguir exactamente el entorno adecuado para permitir la unión y la liberación de oxígeno en las condiciones adecuadas.

Transporte de oxígeno: hemoglobina

Todos los animales superiores contienen algún tipo de proteína transportadora de oxígeno. En los vertebrados y en algunos invertebrados, esta proteína es la hemoglobina. Todas las hemoglobinas son proteínas formadas por múltiples subunidades, a diferencia de las mioglobinas que contienen una única subunidad. ¿Cuál es el motivo? El estudio de esta cuestión descubre aspectos nuevos de la función proteica.

UNIÓN COOPERATIVA Y ALOSTERISMO

Consideremos las exigencias singulares que se plantean a una proteína transportadora de oxígeno. Para que resulte útil, debe aceptar oxígeno de manera eficaz a la presión parcial que existe en los pulmones o las branquias (aproximadamente 100 mm Hg) y luego ceder una fracción apreciable del O_2 a los tejidos, a una presión de unos 30 mm Hg. En otras palabras, una proteína transportadora de oxígeno ideal debería estar casi saturada a 100 mm Hg, e insaturada a aproximadamente 20-40 mm Hg. De esa forma, cada molécula de proteína transportadora podría ceder una parte importante de su carga de oxígeno. Si la proteína transportadora tuviera una curva de unión hiperbólica como la de la mioglobina, este comportamiento sería imposible de alcanzar. Con una curva de unión de este tipo, la proteína sería poco eficaz, tanto para la captación como para la cesión de oxígeno, como se indica en la Figura 7.8a y b.

El problema se ha resuelto mediante la evolución de las proteínas transportadoras de oxígeno que tienen la curva de unión *sigmoidea* que se muestra en la Figura 7.8c. Una curva sigmoidea es muy eficaz, ya que permite una saturación casi completa de la proteína en los pulmones o las branquias, así como una liberación máxima en los capilares. Podrá entender cómo es posible una curva de este tipo examinando la Figura 7.8d. A presiones de oxígeno bajas, la proteína actúa como si estuviera uniéndose al oxígeno muy débilmente, pero a medida que se une más oxígeno, la afinidad por el oxígeno se hace mayor. Este comportamiento implica la existencia de una *interacción cooperativa* entre los lu-

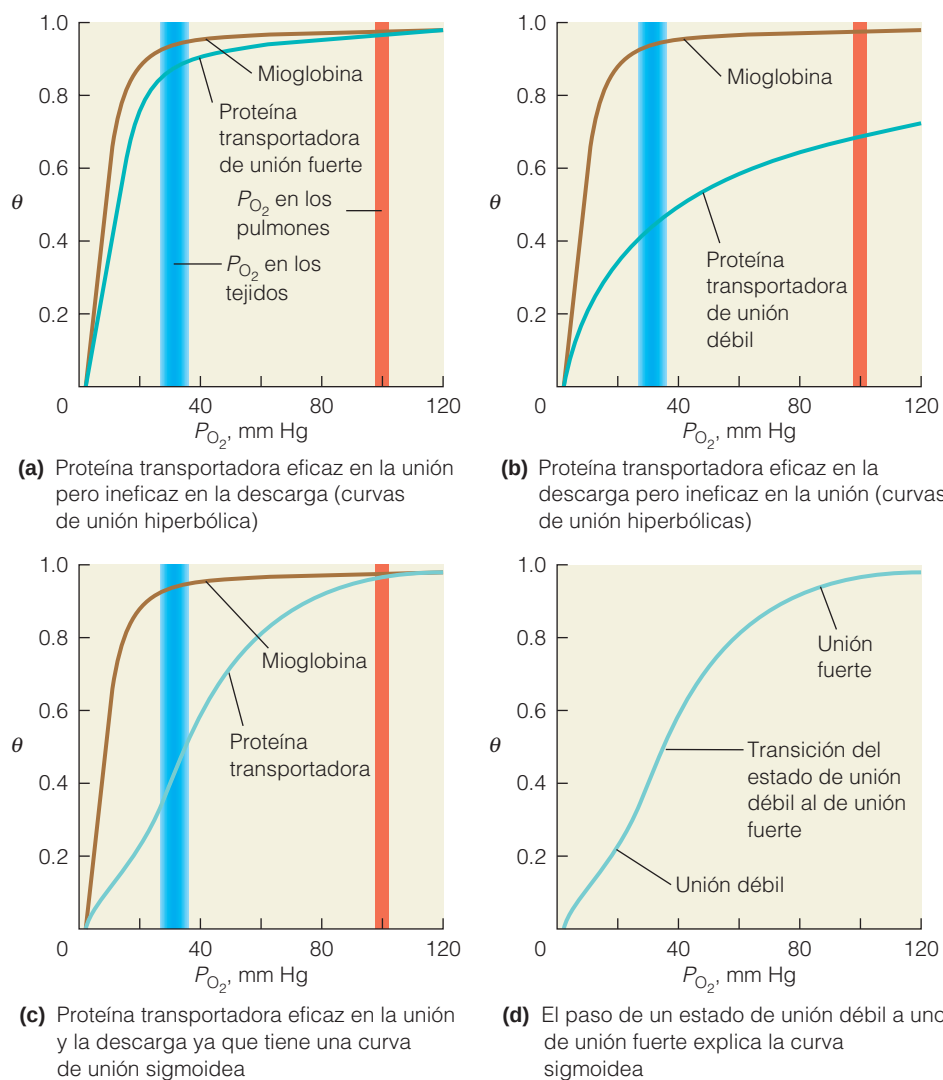


FIGURA 7.8

Curva de unión requerida para una proteína transportadora. Estos gráficos muestran por qué una proteína transportadora de oxígeno, como la hemoglobina, debe tener una curva de unión sigmoidea. Los gráficos (a) y (b) indican lo que ocurriría si la proteína transportadora tuviera una curva hiperbólica como la de la mioglobina, con eficacia en la unión (a) o en la descarga (b). Los gráficos (c) y (d) muestran la curva de unión real de la hemoglobina. **(a)** Si la proteína transportadora tuviera una afinidad elevada por el O_2 , que asegurara una saturación en los pulmones, la descarga de O_2 a la mioglobina en los tejidos sería poco eficaz. **(b)** Si la proteína transportadora tuviera una afinidad por el oxígeno menor, podría descargarlo a la mioglobina, pero entonces no se saturaría en los pulmones. **(c)** Una proteína transportadora que una de manera eficaz en los pulmones y descargue de manera eficaz en los tejidos requiere una curva de unión sigmoidea. **(d)** La curva de unión sigmoidea representa el cambio de la proteína transportadora de un estado de unión débil a presiones de oxígeno bajas, a un estado de unión fuerte a presiones de oxígeno elevadas.

gares de unión del oxígeno de la molécula proteica. La ocupación de los primeros lugares aumenta de algún modo la afinidad de los demás lugares por el oxígeno. También podemos expresar esta idea de otra forma equivalente, diciendo que la pérdida de algunos oxígenos de la proteína facilita el que ésta pierda más. Esta idea sólo puede ser cierta si se produce algún tipo de comunicación

La cooperatividad de la unión necesita de la comunicación entre los lugares de unión.

entre los lugares de unión. Una proteína con un solo lugar, como la mioglobina, no puede realizar este tipo de comunicación, puesto que una determinada molécula de mioglobina ignora por completo el estado de las demás. Se trata de entidades independientes.

En cambio, esta comunicación sí es posible entre las subunidades de unas proteínas con múltiples subunidades. Ésta es exactamente la estrategia que ha adoptado la evolución. Prácticamente todas las proteínas transportadoras de oxígeno son estructuras de múltiples subunidades, que presentan una interacción cooperativa entre sus lugares de unión.

En la línea de la evolución que ha conducido a los vertebrados, la proteína utilizada para el transporte de oxígeno es la hemoglobina*. La hemoglobina ha evolucionado a partir de la mioglobina más primitiva para formar la *estructura tetramérica* que se muestra en la Figura 7.3. Cada una de las subunidades tiene sus estructuras primaria, secundaria y terciaria, bastante similares a las de la mioglobina, pero las cadenas laterales de los aminoácidos en la hemoglobina proporcionan, además, otras interacciones necesarias (puentes salinos, enlaces de hidrógeno e interacciones hidrófobas) para estabilizar una determinada estructura cuaternaria.

Dado que la hemoglobina es un tetrámero, cada molécula de hemoglobina puede unir cuatro oxígenos, uno en cada uno de los cuatro lugares semejantes a los de la mioglobina. La diferencia funcional entre la hemoglobina y la mioglobina radica en la cooperatividad de unión que presentan los lugares de unión de la hemoglobina. Esta cooperatividad es posible porque el estado de oxigenación (lleno o vacío) de un lugar puede comunicarse a otro.

Hemos resaltado que esta cooperatividad es consecuencia de un “cambio” conformacional desde un estado de unión débil a un estado de unión fuerte. Este cambio no se ve fácilmente cuando se representan las curvas de unión como se hace en la Figura 7.8c o d, y estas curvas no proporcionan tampoco una forma fácil de medir el grado de cooperatividad. Un reordenamiento de la ecuación (7.6) permite ver mejor la cooperatividad. Si calculamos la cantidad $\theta/(1 - \theta)$, obtenemos

$$\frac{\theta}{1 - \theta} = \frac{P_{O_2}}{P_{50}} \quad (7.8)$$

O bien, tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación,

$$\log \frac{\theta}{1 - \theta} = \log P_{O_2} - \log P_{50} \quad (7.9)$$

La representación gráfica de $\log [\theta/(1 - \theta)]$ frente a $\log P_{O_2}$ produce la denominada **representación de Hill** (Figura 7.9). La representación de Hill para una unión no cooperativa, según la ecuación (7.9), será una línea recta, con una pendiente = 1. En una representación de este tipo, el valor de la abscisa (esto es, el valor de $\log P_{O_2}$) que corresponde a $\log [\theta/(1 - \theta)] = 0$, será igual a $\log P_{50}$. Consideremos ahora la representación de Hill para una proteína de unión cooperativa como la hemoglobina. Cuando la hemoglobina inicia la unión (a una P_{O_2} baja), su representación de Hill tiene una pendiente $\cong 1$, y corresponde al estado de unión débil (P_{50} grande). A medida que avanza la unión, la curva

El coeficiente de Hill es una medida de la cooperatividad de la unión.

* Sin embargo, la hemoglobina no es la única proteína de unión de oxígeno que utilizan los animales. La mayor parte de los moluscos y algunos artrópodos poseen una proteína bastante diferente, la hemocianina, que contiene cobre. Otros invertebrados utilizan una proteína que contiene hierro y que no tiene relación alguna con la hemoglobina, la hemeritrina. Esta variedad indica que a menudo puede llegarse a la misma función a través de varias vías evolutivas diferentes.

se desplaza para aproximarse a otra línea recta paralela que describe el estado de unión fuerte (P_{50} pequeña).

En una representación de Hill, es evidente la transición entre los estados de unión, y el comportamiento es inequívocamente diferente en los sistemas cooperativos y sin cooperatividad. Además, la representación de Hill proporciona una medida numérica directa del grado de cooperatividad, a partir de su pendiente máxima, n_H , que se denomina **coeficiente de Hill**. Pueden considerarse tres casos para una molécula con n lugares de unión:

1. $n_H = 1$: la molécula se une de forma no cooperativa. Esta situación puede producirse incluso con una proteína que disponga de múltiples lugares de unión, si éstos no se comunican entre sí.
2. $1 < n_H < n$: esta situación es la habitual en una proteína con una unión cooperativa, como se representa en la Figura 7.9. El coeficiente de Hill debe ser superior a la unidad para que la curva se desplace de la línea de unión débil a la línea de unión fuerte.
3. $n_H = n$: en esta situación hipotética, la molécula es *totalmente* cooperativa. En un caso así, una molécula ocuparía todos sus lugares antes de que ninguna otra hubiera captado oxígeno, con lo que en un momento dado del proceso de unión tan sólo habría moléculas completamente sin ligar y moléculas totalmente ligadas. Si se diera esa situación, la curva de unión tendría la siguiente forma

$$\theta = \frac{P_{O_2}^n}{P_{50}^n + P_{O_2}^n} \quad (7.10)$$

y la ecuación de Hill pasaría a ser

$$\log \frac{\theta}{1 - \theta} = n \log P_{O_2} - n \log P_{50} \quad (7.11)$$

que corresponde a una línea recta con una pendiente = n . Este caso no se observa nunca en la realidad. Así, por ejemplo, el coeficiente de Hill de la hemoglobina ($n = 4$) es alrededor de 3 en condiciones fisiológicas.

La unión cooperativa del oxígeno por la hemoglobina es un ejemplo de lo que se denominan efectos **alostéricos**. En la unión alostérica, la captación de un ligando por una proteína influye sobre las afinidades de los lugares de unión restantes sin ocupar. Los ligandos pueden ser de la misma clase, como en este caso, o pueden ser diferentes. Como se presentará en el Capítulo 11, el alosterismo es también un mecanismo importante de regulación de la actividad de las enzimas. En ese caso, el alosterismo permite que un tipo de molécula pequeña regule la acción de una proteína sobre otro tipo de molécula. La capacidad de las proteínas con múltiples subunidades de permitir una regulación alostérica es una de las razones por las que estas proteínas participan tan frecuentemente en cadenas de reacciones que deben controlarse minuciosamente.

MODELOS DEL CAMBIO ALOSTÉRICO DE LA HEMOGLOBINA

¿Cómo se producen las transiciones alostéricas desde los estados de unión débil a los estados de unión fuerte? Se han elaborado varias teorías para describir las transiciones alostéricas, que pueden agruparse en tres clases. Aunque presentaremos estos modelos para la hemoglobina, pueden aplicarse, en general, para cualquier proteína alostérica con múltiples subunidades.

1. *Modelos secuenciales*: el prototipo de estos modelos es el de Koshland, Nemethy y Filmer (Figura 7.10a). El modelo KNF supone que las sub-

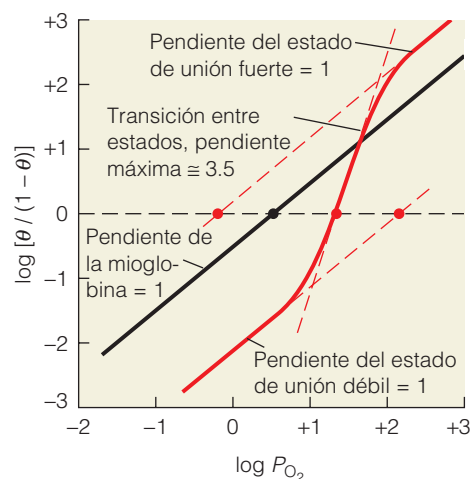


FIGURA 7.9

Representaciones de Hill de la unión del oxígeno a la mioglobina y la hemoglobina.

Los círculos indican la P_{50} de cada proteína y el estado de unión. La representación de la mioglobina, que une el oxígeno de manera no cooperativa, se indica mediante una línea negra continua con una pendiente de 1. La representación de la hemoglobina (en rojo), que une el oxígeno de manera cooperativa, muestra el cambio de un estado de unión débil (P_{50} grande) a un estado de unión fuerte (P_{50} pequeña) y tiene una pendiente máxima (coeficiente de Hill) de aproximadamente 3.5. Estos datos corresponden a proteínas en condiciones cercanas a las fisiológicas.

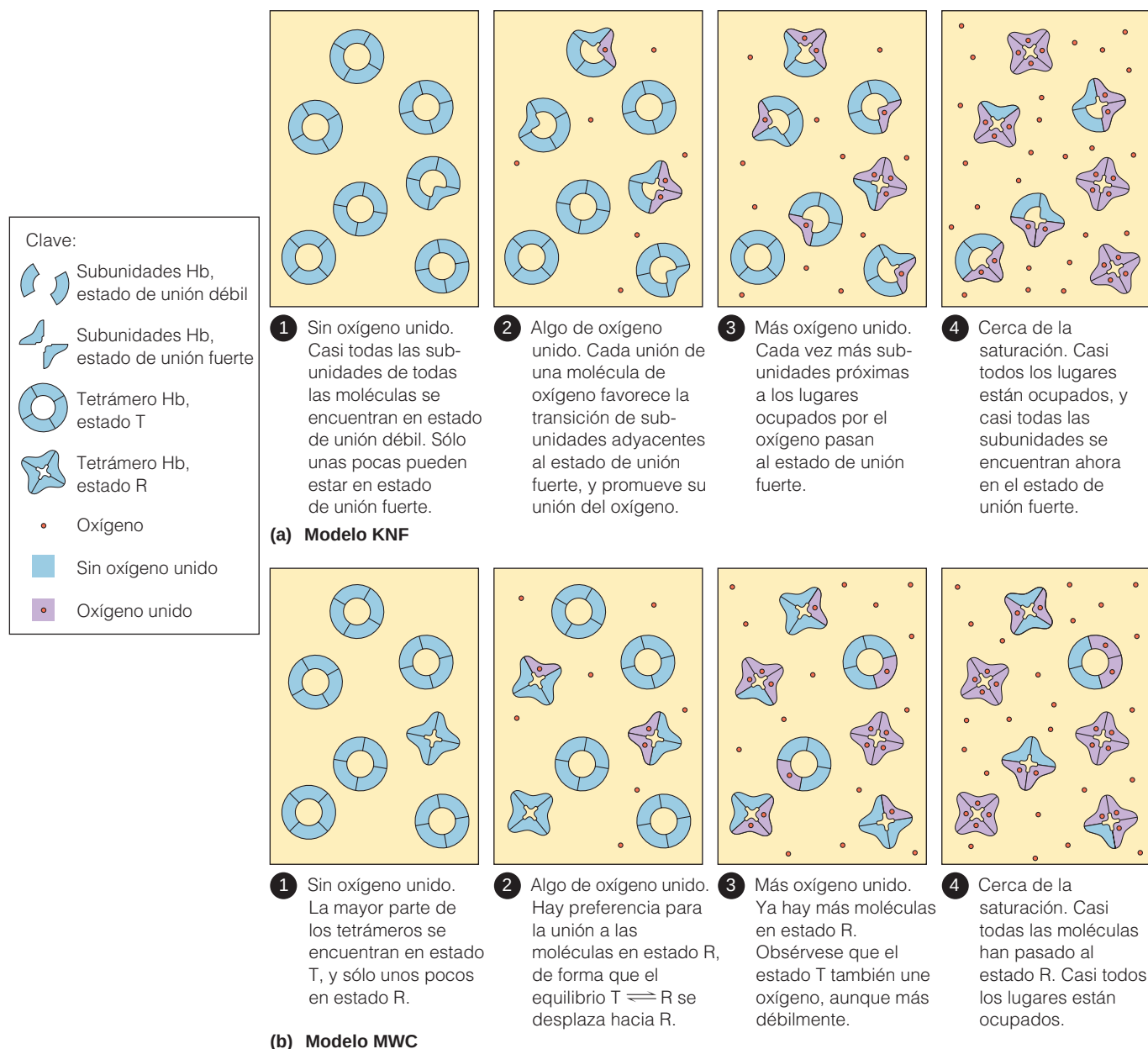


FIGURA 7.10

Dos modelos de la transición cooperativa de la hemoglobina. Ambos modelos pueden explicar la unión cooperativa por algunas, aunque ciertamente no todas, las proteínas reales. **(a)** Modelo de Koshland, Nemethy y Filmer (KNF). A medida que cada subunidad une un ligando, se fomenta un cambio de conformación en la subunidad adyacente, que pasa a ser entonces de unión fuerte. **(b)** Modelo de Monod, Wyman y Changeux (MWC). Toda la molécula tiene dos estados diferentes (tenso (T) y relajado (R)) que están en equilibrio. La unión de ligandos desplaza el equilibrio hacia el estado de unión fuerte (R).

unidades pueden cambiar su conformación terciaria, una cada vez, en respuesta a la unión del oxígeno. La cooperatividad se produce porque la presencia de algunas subunidades portadoras de oxígeno favorece el estado de unión fuerte de las subunidades adyacentes, cuyos lugares no están ocupados aún. Así, a medida que avanza la oxigenación, casi todos los lugares pasan a ser de unión fuerte. Estos modelos se caracterizan por la existencia de moléculas con parte de las subunidades en estado débil y la otra parte en estado fuerte.

2. *Modelos concertados*: en el extremo opuesto se encuentra la teoría de Monod, Wyman y Changeux (Figura 7.10b). Según el modelo MWC, todo el tetrámero de hemoglobina se encuentra en un equilibrio entre dos formas. En el estado desoxi (T), todas las subunidades de cada molécula se encuentran en la conformación de unión débil, y en el estado oxi (R), todas se encuentran en la forma de unión fuerte. (Los símbolos T y R corresponden a “tenso” y “relajado”, cuyo significado se verá en el apartado siguiente.) Se supone que existe un equilibrio entre estos estados, y la oxigenación parcial desplaza ese equilibrio hacia el estado R. El cambio es de tipo *concertado*, con lo que se excluyen específicamente las moléculas mixtas con algunas subunidades en un estado de unión débil y otras en un estado de unión fuerte.
3. *Modelos de estados múltiples*: en los últimos años se ha puesto claramente de manifiesto que ni el modelo KNF ni el modelo MWC pueden explicar *exactamente* el comportamiento alostérico de las proteínas, incluyendo la hemoglobina. Por consiguiente, se han diseñado modelos más complejos. La mayor parte de estos modelos conservan el concepto de MWC de un cambio concertado de conformación, pero consideran más de dos estados para la molécula completa. Veremos que se necesita un modelo más complejo para la hemoglobina.

CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA DE LA HEMOGLOBINA QUE ACOMPAÑAN A LA UNIÓN DEL OXÍGENO

Para comprender el comportamiento alostérico de la hemoglobina, es necesario examinar la proteína con mayor detalle. La hemoglobina de los vertebrados superiores está formada por dos tipos de cadenas, denominadas α y β . En la Figura 7.11 se comparan sus correspondientes estructuras primarias con las de la mioglobina. Como puede observarse, las secuencias α y β tienen una semejanza considerable entre sí y una cierta semejanza con la secuencia de la mioglobina. Los residuos esenciales, como las histidinas proximal y distal (F8 y E7, respectivamente), están conservados, y parece que los que son cruciales para la estructura terciaria están también conservados, puesto que las cadenas de hemoglobina y mioglobina tienen una estructura terciaria muy similar. La molécula de hemoglobina contiene dos cadenas de cada tipo, con lo que la molécula completa puede denominarse un tetrámero $\alpha_2\beta_2$. Las cadenas están colocadas en una disposición aproximadamente tetraédrica, como se muestra esquemáticamente en la Figura 7.3. Cuando la hemoglobina se disuelve en disoluciones de urea concentradas, se disocia en dímeros $\alpha\beta$, lo cual sugiere que los contactos más próximos y fuertes son los que existen entre las cadenas α y β , y no los α - α o β - β . En otras palabras, la molécula podría considerarse un dímero de dímeros $\alpha\beta$. En la Figura 7.3 se muestra también que los grupos hemo, con sus lugares de unión de O_2 , están todos próximos a la superficie pero *no* próximos entre sí. Por tanto, no podemos buscar el origen de la unión cooperativa en algo tan poco sutil como una interacción directa hemo-hemo.

En la Figura 7.12a y b se presenta una clave para explicar lo que ocurre realmente durante la oxigenación. En esta figura se presentan dos puntos de vista del cambio estructural al pasar del estado desoxigenado a la molécula totalmente oxigenada que lleva cuatro oxígenos. Los estudios de difracción de rayos X descubren que lo que ocurre es básicamente un cambio de la estructura cuaternaria, que se acompaña de unos cambios mucho menores de la estructura terciaria. Un par dímero $\alpha\beta$ rota y se desliza respecto al otro, como se aprecia en la Figura 7.12a. Este movimiento hace que las cadenas β se aproximen y estre-

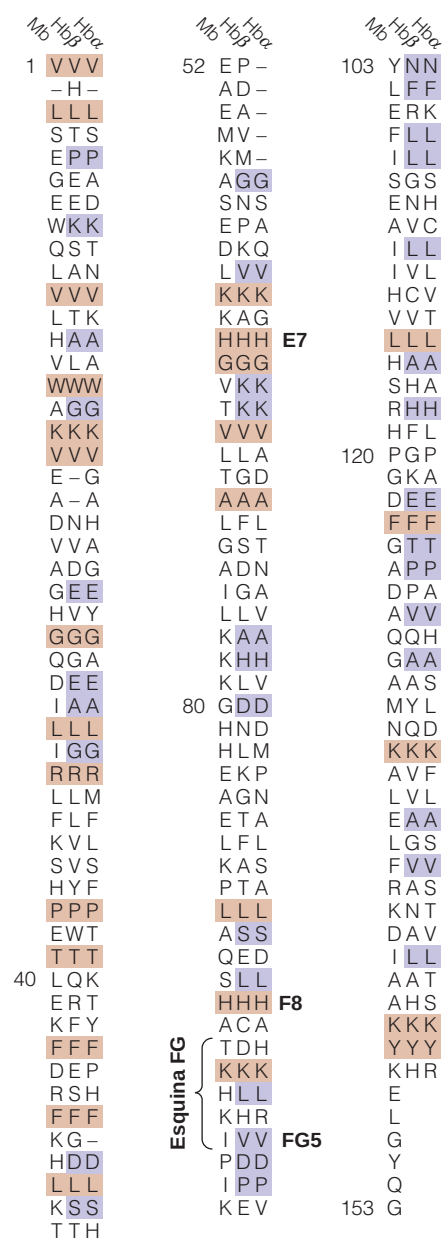


FIGURA 7.11

Comparación de las secuencias de la mioglobina y de las cadenas α y β de la hemoglobina.

Las secuencias alineadas corresponden a la mioglobina de la ballena y a las dos cadenas de la hemoglobina humana. Se han insertado huecos (indicados mediante guiones) donde era necesario, para establecer la alineación máxima de las secuencias; los números de los residuos que se indican a la izquierda de las cadenas corresponden a la secuencia de la mioglobina. Cuando un residuo es crucial para la función de estas proteínas se indica a la derecha de las cadenas; F8 y E7 son las histidinas proximal y distal, respectivamente (véase la Figura 7.5). El color marrón indica los residuos que son comunes a las tres cadenas, y el color púrpura los residuos que son comunes a ambas cadenas de hemoglobina.

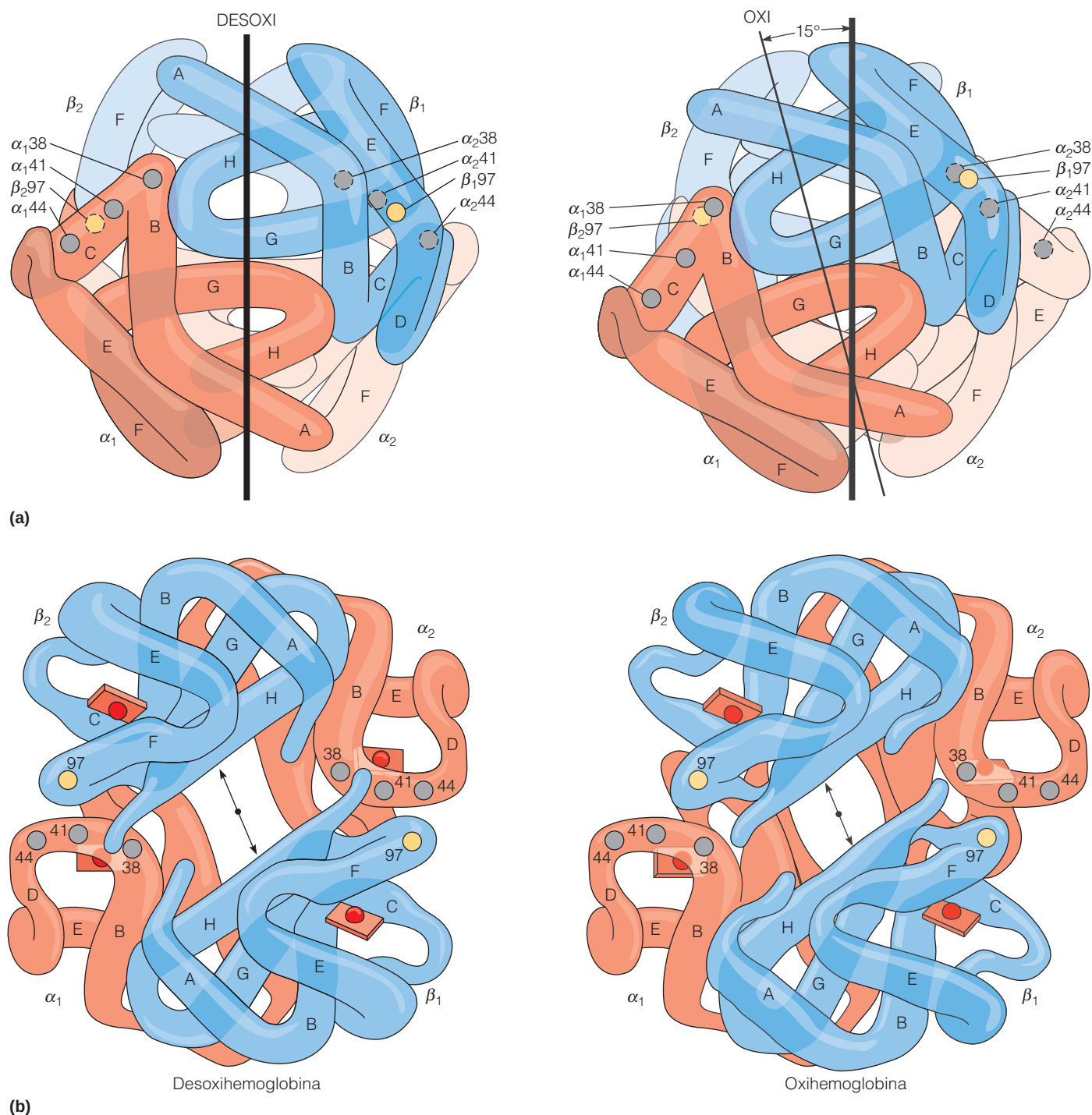


FIGURA 7.12

Cambio de la estructura cuaternaria de la hemoglobina durante la oxigenación. (a) Se muestra la transición a lo largo de un eje perpendicular al eje binario, con el dímero $\alpha_1\beta_1$ (áreas de color azul y rojo oscuro) enfrente del dímero $\alpha_2\beta_2$. La desoxihemoglobina se muestra en el lado izquierdo, y la oxihemoglobina en el derecho. Obsérvese la rotación de $\alpha_1\beta_1$ con respecto a $\alpha_2\beta_2$, y el desplazamiento de $\beta_1 97$ con respecto a $\alpha_1 41$ y $\alpha_1 44$. La rotación de aproximadamente 15° se acompaña de un deslizamiento, puesto que el centro de rotación no tiene una localización central. (b) Imágenes de la hemoglobina desde arriba,

mirando hacia abajo del eje binario (punto en el centro). Las dos subunidades β están en primer plano; las subunidades α se encuentran en un segundo plano. Obsérvese que en la desoxihemoglobina la cavidad central es amplia, y que el residuo 97 de una cadena β se encuentra entre los residuos 41 y 44 de la cadena α adyacente. El cambio del estado desoxi al estado oxi es evidente por la reducción de tamaño de la cavidad central y el desplazamiento del contacto del residuo $\beta 97$ con la cadena α .

cha una cavidad central de la molécula, como puede verse en la Figura 7.12b. Así pues, en una primera aproximación, podemos considerar la molécula de hemoglobina como poseedora de dos estados de estructura cuaternaria, uno característico de la forma desoxi y el otro favorecido por la forma oxi. La estructura oxi es la que tiene mayor afinidad por el O_2 , y el paso a este estado es lo que explica la cooperatividad de la unión.

Podemos interpretar ahora la representación de Hill de la Figura 7.9 en términos de un cambio alostérico de este tipo entre dos conformaciones moleculares. Las moléculas de hemoglobina completamente desoxigenadas se encuentran en la conformación desoxi, por lo que cuando se añade oxígeno a una disolución de moléculas de este tipo, la unión se produce inicialmente siguiendo la línea correspondiente al estado de unión débil. Sin embargo, la oxigenación parcial favorece la transición al estado oxi de unión fuerte. Con la unión del oxígeno, cada vez son más los lugares de unión restantes de las moléculas de hemoglobina que tienen esta conformación. En consecuencia, la curva de unión se traslada a la que corresponde al estado de unión fuerte. Cuando se ocupan los últimos lugares, todas las moléculas han adoptado la forma de unión fuerte. Sin embargo, esto deja sin contestar muchas cuestiones importantes. ¿Qué desencadena el cambio? ¿Son suficientes los modelos KNF o MWC para explicar los resultados?

UN EXAMEN MÁS DETALLADO DEL CAMBIO ALOSTÉRICO DE LA HEMOGLOBINA

Dado que la difracción de rayos X ha hecho posible determinar los detalles de los estados desoxi y oxi de la hemoglobina, es posible ya formular una descripción bastante completa del cambio global y especular con respecto a su mecanismo.

La transición desde la conformación desoxi a la conformación oxi comporta alteraciones importantes de las características de la interacción subunidad-subunidad. Puede obtenerse algún conocimiento de este proceso mediante un análisis más detenido de la Figura 7.12b. Obsérvese la región situada en el extremo inferior izquierdo, donde la subunidad β_2 interacciona con la cadena α_1 . En la forma desoxi, el C-terminal de β_2 (residuo 146) se encuentra sobre la hélice C de α_1 (residuos 36-42) y se mantiene en esta posición mediante una red de enlaces de hidrógeno y puentes salinos. La His 97 de la esquina FG de la β_2 es empujada contra la esquina CD de la α_1 entre Thr 41 y Pro 44. En la forma oxi, la rotación y deslizamiento de las subunidades han empujado los C-terminales de las cadenas β apartándolos de los contactos α (Figura 7.12b). Los puentes salinos y los enlaces de hidrógeno que sostienen el C-terminal se han roto, y la His 97 de la β_2 se encuentra ahora entre Thr 38 y Thr 41 de α_1 . Dada la simetría de la estructura, se producen una serie de cambios exactamente equivalentes en la interfase $\alpha_2\beta_1$. Es como si la molécula hubiera “saltado” a un nuevo conjunto de interacciones. En el proceso se han roto varias interacciones fuertes (en concreto las que afectan a los C-terminales). En términos del modelo MWC, esta conformación más laxa se denomina *relajada* (R). El precio energético de este cambio se paga mediante la unión del O_2 a la molécula. Una vez que ha salido el O_2 , la molécula vuelve de manera natural a su conformación desoxi de menor energía. Esta conformación más ajustada es, en la nomenclatura MWC, el estado *tenso* (T).

¿De qué forma se comunica exactamente la energía de la unión del O_2 para producir este cambio molecular? De nuevo, los detalles son complicados, aunque puede obtenerse una ligera idea del mismo examinando la Figura 7.13, que muestra la relación de la His F8 y de la Val adyacente (FG5) con el hemo de la desoxihemoglobina. La figura incluye un hecho importante que no se ha mencionado

Las hemoglobinas de los vertebrados son tetrámeros ($\alpha_2\beta_2$) formados por dos tipos de cadenas similares a la mioglobina.

La oxigenación hace que se modifique la estructura cuaternaria de la hemoglobina: una pareja $\alpha\beta$ rota y se desliza con respecto a la otra.

La forma oxi de la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el O_2 , lo cual explica la cooperatividad de la unión.

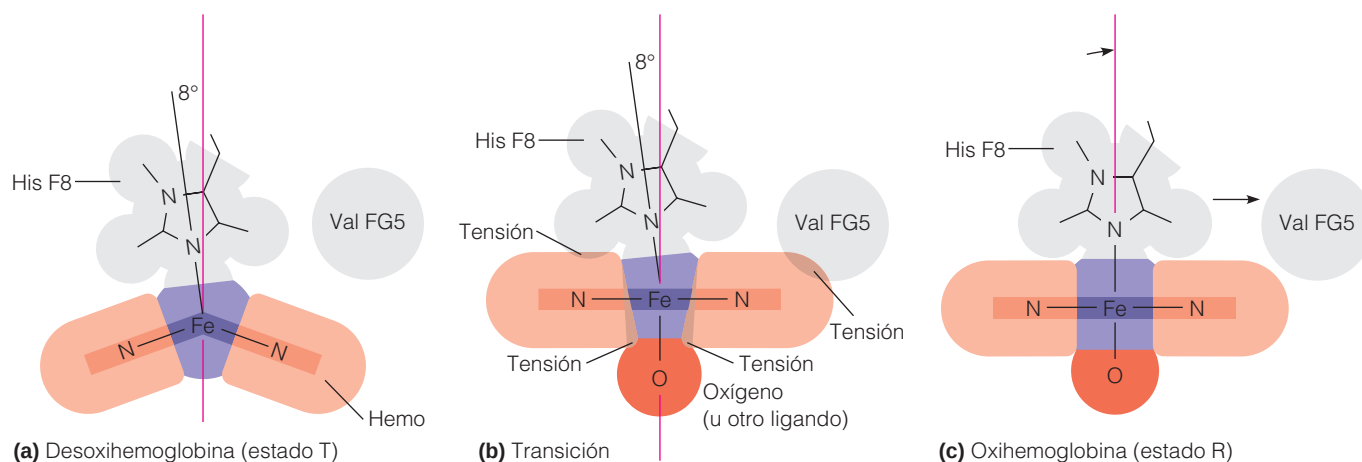


FIGURA 7.13

Mecanismo de la transición T $\rightarrow$ R en la hemoglobina. La unión del oxígeno a la desoxihemoglobina produce cambios de conformación en el hemo. **(a)** En el estado desoxi, el hemo tiene una forma de cúpula, que se ha exagerado en esta figura. **(b)** La unión del ligando O_2 tira del hierro hacia el plano del hemo, aplanando el hemo y produciendo tensión. **(c)** Un cambio de la orientación de la His F8 alivia la tensión, debido en parte a que la Val FG5 es empujada hacia la derecha. De esta forma, el cambio terciario del hemo se comunica a la esquina FG.

antes: no sólo se encuentra el átomo de hierro de la conformación desoxi un poco por encima del plano del hemo, sino que el propio hemo no es del todo plano, sino que está distorsionado y adopta una forma de cúpula. Además, tanto en la desoximioglobina como en la desoxihemoglobina, el eje de His F8 no es exactamente perpendicular al hemo sino que presenta una inclinación de unos 8° . Cuando el oxígeno se une al otro lado, tira del átomo de hierro una corta distancia hacia abajo dentro del hemo y aplanó éste (Figura 7.13b y c). Este cambio no puede producirse sin un reordenamiento molecular, puesto que un movimiento de este tipo acercaría demasiado al hemo el hidrógeno ϵ de His F8 y la cadena lateral de Val FG5. Lo que sucede es que la histidina cambia su orientación hacia la perpendicular, desplazando con ello la hélice F y la esquina FG. A su vez, este movimiento distorsiona y debilita todo el complejo de enlaces de H y puentes salinos que conectan las esquinas FG de una subunidad con las hélices C de otra. Por consiguiente, se produce el reordenamiento que se muestra en la Figura 7.12.

Expresado en términos más simples, lo que ha ocurrido es que la unión del O_2 , al tirar del hierro una fracción de nanómetro dentro del hemo, ha producido mediante un efecto de palanca un desplazamiento mucho mayor de la estructura circundante, y en particular en las interfases cruciales α - β .

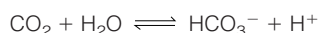
En 1970, M. F. Perutz, uno de los pioneros de los estudios de difracción de rayos X de las proteínas, propuso este mecanismo para explicar la cooperatividad de la unión del oxígeno. Pero, ¿corresponde con la realidad? Recientemente se han realizado experimentos ingeniosos que señalan que al menos es un planteamiento razonable. Barrick *et al.* (véase la Bibliografía) han utilizado la técnica de mutagénesis de lugar dirigida para sustituir los residuos de histidina proximales de las cadenas α y β por glicinas. A continuación, se estudió la proteína en presencia de imidazol 10 mM, de forma que la pequeña molécula de imidazol puede reemplazar al residuo de histidina *pero no está ligado a la hélice F* (véase la Figura 7.14). Como consecuencia, aunque la unión del oxígeno puede todavía aplastar al hemo, no desplaza a la hélice F. Lo que se observa es que, en gran medida, se pierde la cooperatividad de la unión, como predice el modelo de Perutz.

Los cambios descritos en el modelo de Perutz son un reordenamiento de la estructura terciaria de cada subunidad tras la unión del oxígeno. También sabemos que se produce un reordenamiento importante de la estructura cuaternaria entre los estados desoxi lleno y oxi lleno (T y R) del tetrámero completo. ¿Cómo se conectan los cambios estructurales terciarios y cuaternarios? Gran parte de la respuesta la ha proporcionado la investigación realizada en el laboratorio de Gary Ackers y se resume en la Figura 7.15. Los cambios de la estruc-

tura terciaria que acompañan a la unión del oxígeno pueden tolerarse hasta un punto determinado antes de que se produzca el cambio $T \rightarrow R$. Concretamente, siempre que está ocupado un lugar en *cada* uno de los dos dímeros $\alpha\beta$, la molécula en su conjunto adopta la estructura cuaternaria R. Así pues, la hemoglobina *no sigue* completamente el modelo KNF ni el modelo MWC, sino una ruta novedosa que contiene características de ambos modelos. Este modelo más reciente no implica que los modelos anteriores sean en general incorrectos. Como veremos más adelante, existen proteínas alostéricas que parecen seguir de manera casi exacta el modelo MWC.

Efectos de otros ligandos sobre el comportamiento alostérico de la hemoglobina

La unión cooperativa y el transporte de oxígeno son tan sólo una parte del comportamiento alostérico de la hemoglobina. Las realidades de la fisiología animal imponen otras exigencias. En primer lugar, cuando el oxígeno se utiliza en los tejidos, se produce dióxido de carbono, que debe transportarse de vuelta a los pulmones o las branquias. La acumulación de CO_2 reduce también el pH en los eritrocitos mediante la *reacción del bicarbonato*,



Esta reacción de los eritrocitos la cataliza la enzima *anhidrasa carbónica*. Al mismo tiempo, la demanda de oxígeno elevada, especialmente en el músculo que está realizando una actividad energética, puede dar lugar a un déficit de oxígeno. Como se indicará en el Capítulo 13, una consecuencia de este déficit es la producción de ácido láctico, el cual reduce también el pH. La disminución del

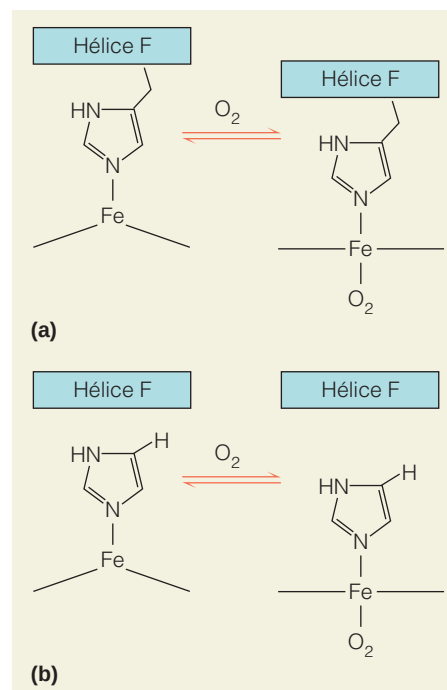


FIGURA 7.14

Efecto de la sustitución de la histidina proximal de la hemoglobina por un residuo de glicina y la adición de un imidazol unido de forma no covalente.

(a) Efecto de la unión del O_2 de acuerdo con el modelo de Perutz: la hélice F está dibujada hacia el hemo. (b) Ahora con la carencia de una conexión con el hemo, la hélice F no se altera por la unión del O_2 y no hay cooperatividad.

Adaptado de D. Barrick et al., *Nature Struct. Biol.* (1997) 4:78–83. © 1997 Macmillan Magazines, Ltd.

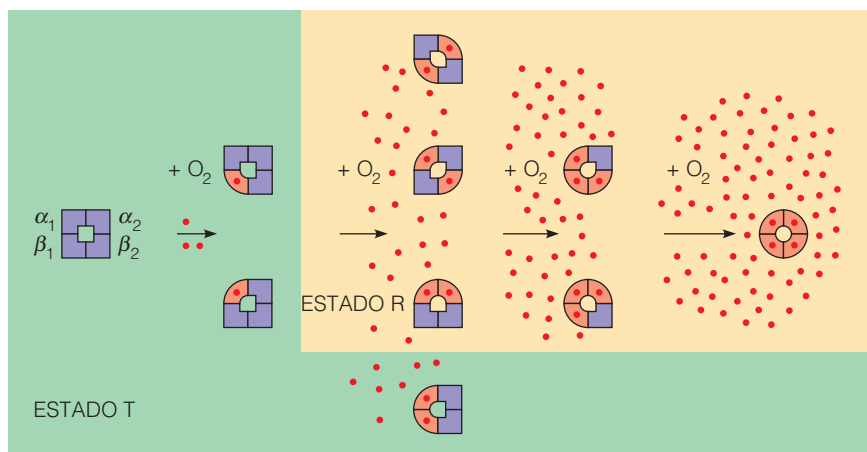


FIGURA 7.15

Modelo reciente de la transición cooperativa de la hemoglobina. Este modelo, basado en estudios recientes, es más general que el de KNF o el de MWC (véase la Figura 7.10) e incluye características de ambos. Las subunidades se indican aquí con los dímeros $\alpha_1\beta_1$ a la izquierda, y los $\alpha_2\beta_2$ a la derecha. Las subunidades desoxigenadas tienen esquinas cuadradas, y las subunidades oxigenadas tienen esquinas curvas. A medida que progresa la oxigenación, se acumula la tensión terciaria. Siempre que los dos dímeros $\alpha\beta$ contengan una o más subunidades oxi, se produce la transición $T \rightarrow R$. Así pues, las formas en el área verde son todas T, mientras que las del área amarilla son todas R. No se presentan todas las formas.

Adaptado de G. K. Ackers et al., *Science* (1992) 255:54–63. © 1992 American Association for the Advancement of Science.

Un pH más bajo en los tejidos, indicativo de una demanda de O₂, facilita la descarga del O₂. Esta respuesta es el efecto Bohr.

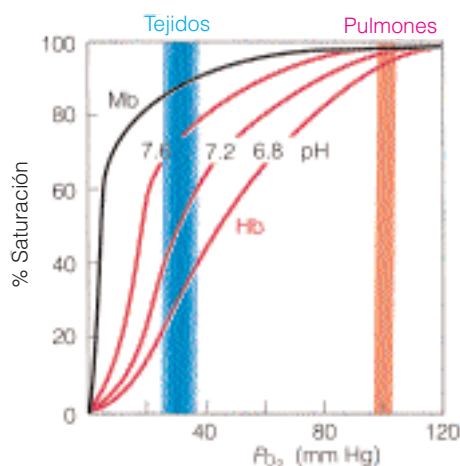


FIGURA 7.16

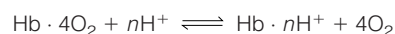
Efecto Bohr en la hemoglobina. Se muestran las curvas de unión del oxígeno para la hemoglobina (Hb) a pH 7.6, 7.2 y 6.8. Obsérvese que la eficacia de la descarga del oxígeno, medida por las diferencias en las curvas a $P_{O_2} = 30$ mm Hg, aumenta en gran manera a medida que cae el pH. Cuando la sangre va de los pulmones a los tejidos, el pH inferior hace que se desplace la unión del oxígeno a las curvas de menor afinidad. La mioglobina (Mb) muestra poco efecto Bohr, por lo que su curva de unión de oxígeno es aproximadamente la misma a los tres valores de pH.

pH en los tejidos y en la sangre venosa señala la exigencia de un mayor aporte de oxígeno.

La hemoglobina funciona de manera eficaz para satisfacer estas necesidades, utilizando para ello su transición alostérica entre estados de afinidad alta y de afinidad baja estructuralmente diferentes. El dióxido de carbono, los protones y otras sustancias que fomentan estos cambios se denominan **efectores alostéricos**.

RESPUESTA A LOS CAMBIOS DE pH: EFECTO BOHR

Una caída del pH en los capilares tiene como consecuencia la reducción de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual permite una liberación aún más eficaz de las últimas trazas de oxígeno. Esta respuesta de la hemoglobina al cambio de pH se denomina **efecto Bohr**. La reacción completa puede escribirse de la forma siguiente



en donde n tiene un valor algo superior a 2. Esta reacción tiene dos consecuencias fisiológicas. En primer lugar, en los capilares, los iones hidrógeno activan la liberación del O₂ al llevar la reacción hacia la derecha. Posteriormente, cuando la sangre venosa vuelve a circular hacia los pulmones o las branquias, la oxigenación tiene como efecto la liberación de H⁺ mediante un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. Esto tiende, a su vez, a liberar CO₂ del bicarbonato disuelto en la sangre mediante la inversión de la reacción del bicarbonato. El CO₂ libre puede espirarse ya.

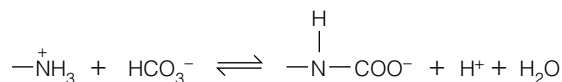
El mecanismo del efecto Bohr puede explicarse mediante el modelo que se ha utilizado para explicar la unión cooperativa del O₂. Determinados lugares de unión de los protones de la hemoglobina tienen una afinidad más alta en la forma desoxi que en la forma oxi. Una contribución importante es la que procede del residuo histidina 146 que se encuentra en el C-terminal de cada cadena β . En la forma desoxi, este residuo puede formar un puente salino con Asp 94 de la misma cadena, *si la histidina está protonada*. Este residuo de histidina tiene un pK_a anormalmente alto, ya que el puente salino estabiliza el protón frente a la disociación. Pero en la forma oxi, este puente salino sencillamente no puede formarse, por lo que el pK_a disminuye hasta su valor normal de aproximadamente 6.5. Por consiguiente, al pH de la sangre (~7.4) la His 146 está en gran parte desprotonada en la oxihemoglobina, y una concentración elevada de protones, que favorece la protonación, también favorece la forma *desoxi* y activa por tanto la liberación de oxígeno.

También participan otros residuos en el efecto Bohr, incluyendo los grupos amino N-terminal de las cadenas α . El mecanismo básico es el mismo que para la His 146, a saber, los protones asociados con los residuos son efectores alostéricos que favorecen la conformación desoxi. En la Figura 7.16 se presenta el efecto de la reducción del pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Obsérvese que una disminución del pH de tan sólo 0.8 unidades desplaza la P_{50} desde menos de 20 mm Hg a más de 40 mm Hg, aumentando en gran manera la cantidad de oxígeno descargada a la mioglobina.

TRANSPORTE DEL DIÓXIDO DE CARBONO

La liberación del dióxido de carbono por parte de los tejidos que respiran reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno de dos formas. En primer lugar, como se ha mencionado antes, parte del dióxido de carbono se convierte en bicarbonato, liberando protones que contribuyen al efecto Bohr. Parte de este

bicarbonato se transporta fuera de los eritrocitos y se lleva disuelto en el suero sanguíneo. Una parte reacciona directamente con la hemoglobina, uniéndose a los grupos amino N-terminales de las cadenas para formar **carbamatos**:



Esta *reacción de carbamación* permite a la hemoglobina facilitar el transporte del CO_2 desde los tejidos a los pulmones o las branquias. Tiene, además, otros dos efectos. En primer lugar, los protones liberados por la unión del HCO_3^- contribuyen al efecto Bohr. En segundo lugar, se introduce un grupo con carga negativa en el N-terminal de las cadenas, que estabiliza la formación de puentes salinos entre las cadenas α y β , que es característico del estado desoxi. Tanto este último efecto como el pH menor activan la liberación de oxígeno cuando es abundante el CO_2 . La reacción en sentido contrario, que se produce en los pulmones y las branquias, es igualmente importante. En este caso, la concentración elevada de O_2 favorece la oxigenación y, por tanto, la forma oxi de la molécula. Cuando se produce este cambio, se reduce la estabilización de los N-terminales carbamados, y se expulsa y espira el CO_2 .

Podemos resumir los efectos del H^+ y del CO_2 mediante el ciclo respiratorio que se muestra en la Figura 7.1. En los pulmones o las branquias de un animal, es abundante el O_2 . La oxigenación favorece la conformación oxi de la hemoglobina, que estimula la liberación de CO_2 . Cuando la sangre se desplaza por las arterias hacia los capilares de los tejidos, el pH menor y el contenido elevado de CO_2 favorecen la forma desoxi, con lo que se facilita la liberación de O_2 y la unión de CO_2 . El dióxido de carbono, tanto al formar bicarbonato como al reaccionar con la hemoglobina, produce la liberación de más protones, con lo que estimula en mayor medida la liberación de O_2 y la unión de CO_2 .

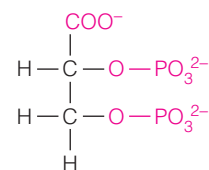
En la hiperventilación se observa una consecuencia de la falta de estimulación por el CO_2 de la liberación de O_2 . Si una persona respira con demasiada rapidez, el CO_2 se elimina de manera eficaz desde los tejidos, y por consiguiente se ve dificultada la liberación de oxígeno hacia los mismos. Esta situación produce mareo y, en casos extremos, la pérdida del conocimiento. La hiperventilación puede corregirse fácilmente respirando dentro de una bolsa de papel, lo cual hace que el CO_2 espirado vuelva de nuevo a la sangre.

BISFOSFOGLICERATO

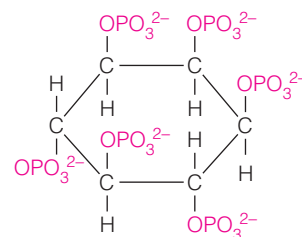
El H^+ y el CO_2 son los efectores que actúan rápidamente para facilitar el intercambio de O_2 y CO_2 en el ciclo respiratorio. Otro efector importante actúa en períodos de tiempo más largos para permitir a los organismos, como el ser humano, adaptarse a los cambios graduales de la disponibilidad de oxígeno. Es frecuente observar que las personas que se desplazan a zonas de gran altitud experimentan inicialmente cierta angustia, pero luego se aclimatan de manera gradual a la menor presión de oxígeno. Esta aclimatación se produce, en parte, mediante un aumento de la síntesis de hemoglobina, pero otro de sus efectos se debe a los cambios de la cantidad de un efector alostérico denominado **2,3-bisfosfoglicerato (BPG)** o glicerato-2,3-bisfosfato (Figura 7.17a). Al bisfosfoglicerato se le denominaba anteriormente difosfoglicerato (DPG), por lo que encontrará algunas veces esta denominación antigua en la literatura.

Al igual que los efectos producidos por el H^+ y el CO_2 , la unión del BPG actúa reduciendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. A primera vista puede parecer una forma bastante extraña de adaptarse a una presión de O_2 más

La hemoglobina transporta también CO_2 desde los tejidos a las branquias o los pulmones. El CO_2 actúa como efector alostérico de la unión del O_2 .



(a) 2,3-Bisfosfoglicerato



(b) Inositol hexafosfato

FIGURA 7.17

Dos compuestos aniónicos que se unen a la desoxihemoglobina.

(a) 2,3-bisfosfoglicerato (BPG), que se encuentra en los mamíferos. (b) Inositol hexafosfato (IHP), que se encuentra en las aves.

El empleo de efectores que facilitan la liberación del oxígeno no se limita a los mamíferos. La sangre de los pájaros contiene **inositol hexafosfato** (véase la Figura 7.17b), y los peces utilizan ATP con una finalidad similar. Todas estas moléculas tienen una carga negativa fuerte y se unen en la hendidura central de la desoxihemoglobina. Todos estos efectores alostéricos, como H^+ , CO_2 , y BPG, actúan de la misma forma general, es decir, inclinando el equilibrio conformacional de la hemoglobina hacia la forma desoxi. Sin embargo, interactúan en lugares claramente distintos, y por tanto sus efectos pueden ser aditivos, como se ilustra en la Figura 7.19, para el CO_2 y el BPG.

La mioglobina y la hemoglobina constituyen maquinarias moleculares sofisticadas, cada una de ellas finamente ajustada a su función. En el apartado siguiente exploraremos cómo podrían haber evolucionado estas estructuras.

Evolución proteica: los ejemplos de la mioglobina y la hemoglobina

Hemos resaltado que para cada cadena polipeptídica que un organismo produce, existe un gen correspondiente. La secuencia de nucleótidos de ese gen dicta la secuencia de aminoácidos de la proteína, la cual define a su vez las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. La evolución de las proteínas se produce mediante la acumulación de cambios en las secuencias de nucleótidos de los genes. Para explorar este proceso utilizaremos como ejemplo el desarrollo evolutivo de la familia de proteínas mioglobina-hemoglobina. Sin embargo, en primer lugar, debemos examinar con algo más de detalle la estructura de los genes eucariotas y los mecanismos mediante los que puede producirse una mutación.

ESTRUCTURA DE LOS GENES EUCARIOTAS: EXONES E INTRONES

En capítulos anteriores hemos dado a entender que existe una correspondencia directa entre la secuencia de nucleótidos de un gen y (a través del mRNA) la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica que codifica. Para la mayor parte de los genes de los organismos procariotas, este concepto es cierto; pero el estudio de los genomas de los organismos superiores ha producido un resultado sorprendente: dentro de la mayoría de los genes eucariotas existen secuencias de DNA que no se expresan nunca en la cadena polipeptídica. Estas regiones no codificantes, denominadas **intrones**, se alternan con regiones denominadas **exones**, que *sí* se expresan en la secuencia polipeptídica. La Figura 7.20 muestra la forma en que la estructura exón-intrón del gen de la β globina está relacionada con la estructura de la β globina. Tan sólo las partes del gen coloreadas corresponden a porciones de la cadena polipeptídica.

Evidentemente, esta situación da a entender que la producción de mRNA en los eucariotas debe ser un proceso mucho más complejo de lo que inicialmente se había supuesto. Como indica la Figura 7.20, lo que realmente ocurre es que la transcripción produce inicialmente un transcrito primario, o **pre-mRNA**, que corresponde a todo el gen (exones, intrones y porciones de las regiones flanqueantes). El pre-mRNA, cuando todavía se encuentra en el núcleo de la célula, se corta y empalma para eliminar las regiones que corresponden a los intrones, con lo que se produce un mRNA que codifica correctamente la cadena polipeptídica. Describiremos los detalles de este proceso en el Capítulo 28. Por el momento, tengamos presente que la mayor parte de los genes eucariotas son estructuras “parcheadas” que contienen regiones amplias que no corresponden a ninguna parte de la secuencia proteica.

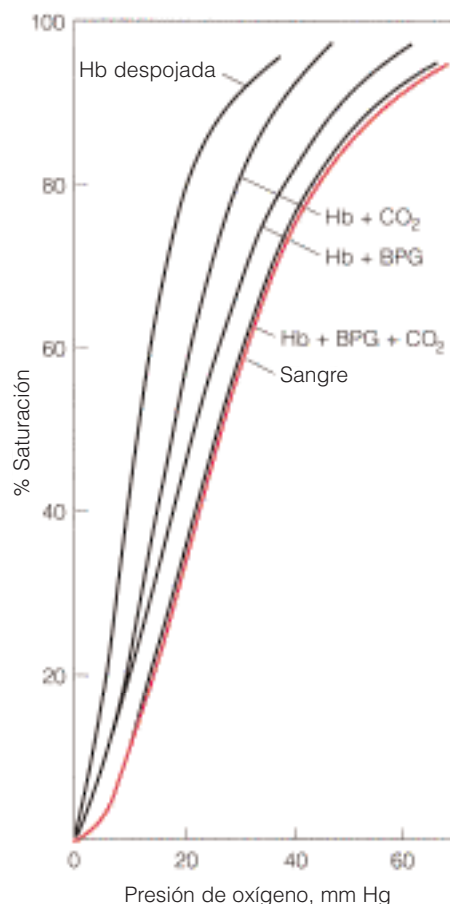


FIGURA 7.19

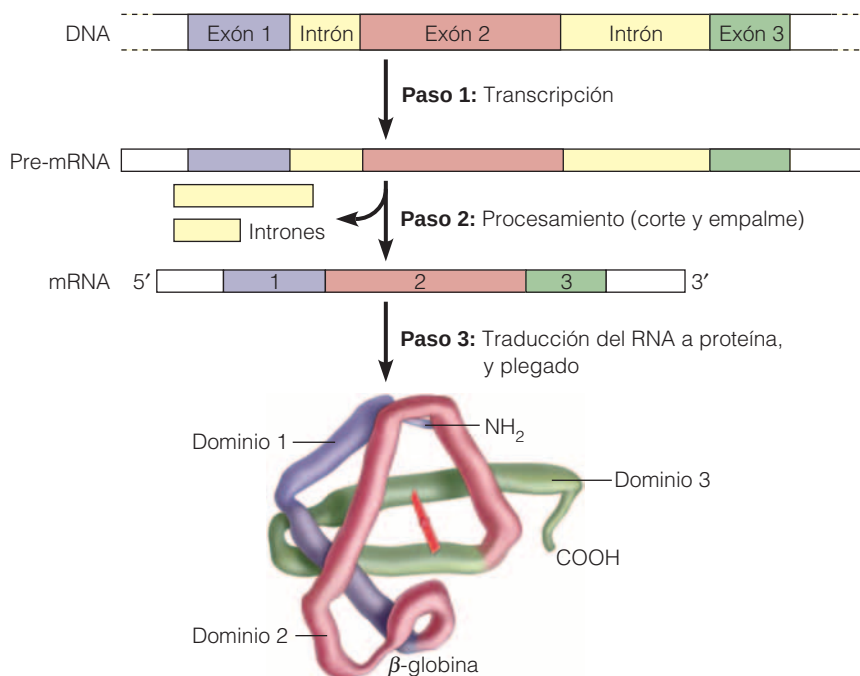
Efectos combinados del CO_2 y del BPG sobre la unión del oxígeno por la hemoglobina.

La hemoglobina desprovista de CO_2 y de BPG tiene una afinidad elevada por el oxígeno. Cuando se añaden ambas sustancias a la hemoglobina a las concentraciones que se dan en la sangre que sale de los capilares, la hemoglobina presenta casi exactamente la misma curva de unión que se observa para la sangre total.

J. V. Kilmartin, *Br. Med. Bull.* (1976) 32:209-212.

FIGURA 7.20

Regiones codificantes y no codificantes del gen de la hemoglobina β . El gen de la cadena β de la hemoglobina posee regiones codificantes, o exones, alternadas con regiones no codificantes, o intrones. En esta figura se muestra el proceso de transcripción y traducción del gen para producir la cadena β de hemoglobina final. **Paso 1, transcripción:** se produce un transcrito primario (pre-mRNA) que contiene copias complementarias de los exones y los intrones, a partir del gen. **Paso 2, corte y empalme:** se eliminan las secuencias intrónicas y los exones se empalman juntos para producir el mRNA final. **Paso 3, traducción:** las regiones codificantes del mRNA unidas producen una cadena β , que adopta su estructura tridimensional favorecida e incorpora un grupo hemo. Obsérvese que toda la región de unión del hemo (dominio 2) está codificada por un exón, al igual que la región C-terminal (dominio 3), que tanta importancia tiene para la interacción alostérica.



Los genes eucariotas son discontinuos y contienen tanto regiones que se expresan (exones) como regiones que no se expresan en forma de secuencias proteicas (intrones).

MECANISMOS DE MUTACIÓN PROTEICA

Cuando los organismos se reproducen, copian su DNA, y algunas veces se cometen errores. Estos errores pueden ser de tipo aleatorio, que tienen lugar durante el copiado, o pueden ser el resultado de un daño sufrido por el DNA como consecuencia de la radiación o de productos químicos **mutágenos**, es decir, sustancias que producen mutaciones (Tabla 7.1). En cualquier caso, estas alte-

TABLA 7.1 Algunos agentes mutágenos

Sustancia	Fórmula	Origen	Efectos
Benzo[a]pireno		Humo	Se intercala en el DNA, causa desplazamientos de marco; también se metaboliza a un producto que se une a residuos, lo cual da lugar a sustituciones de bases.
Ácido nitroso	$\text{HO}-\text{N}=\text{O}$	Algunos alimentos preparados	Desamina C a U, conduce a sentidos equivocados
Dimetilnitrosamina		Algunos alimentos preparados	Agente metilante, modifica las bases, produce sentidos equivocados (véase el Capítulo 25)
Aflatoxina		Frutos secos o semillas	Agente metilante, modifica la guanina, causa sentidos equivocados
Luz ultravioleta		Luz solar	Forma dímeros de pirimidina (véase el Capítulo 25)

raciones se manifiestan en forma de **mutaciones** en el DNA de la siguiente generación y las posteriores. Existen dos tipos básicos de cambios de la secuencia del DNA que pueden dar lugar a mutaciones en las proteínas: sustituciones de unas bases del DNA por otras y eliminaciones o inserciones de bases en el gen.

Sustitución de bases del DNA

La sustitución de bases puede tener varias consecuencias. En primer lugar, el cambio de base puede no afectar en absoluto a la secuencia de la proteína. El cambio puede producirse, por ejemplo, en un intrón; pero aunque afecte a una región codificante de la proteína (exón), la sustitución no producirá diferencia alguna de la secuencia proteica si el nuevo codón codifica el mismo aminoácido que el codón original. La redundancia del código genético (véase la Figura 5.16, página 160) es tal, que con mucha frecuencia un cambio de base no altera el producto proteico. Por otra parte, un aminoácido de la proteína original puede sustituirse por un aminoácido diferente en la proteína mutada. Este tipo de sustitución se denomina **mutación de sentido equivocado** (Figura 7.21a). A veces, el codón correspondiente a un aminoácido en la proteína original pasa a ser un codón de *parada*. A esto lo llamamos una **mutación sin sentido**, puesto que la proteína se terminará prematuramente y generalmente no será funcional (Figura 7.21b). En ocasiones ocurre lo contrario, es decir, un codón de parada se transforma en un codón correspondiente a un aminoácido. En este caso la traducción continúa, con lo que se alarga la cadena.

Eliminaciones o inserciones de nucleótidos

Las eliminaciones o inserciones en el gen pueden ser grandes o pequeñas. Estas mutaciones fuera de las regiones codificantes, en general, no tendrán efecto, a no ser que modifiquen lugares de control de la transcripción. Las inserciones o eliminaciones grandes en regiones codificantes impiden casi invariablemente la producción de una proteína útil; en ocasiones, pueden suprimirse incluso genes completos de proteínas. El efecto de las eliminaciones o inserciones cortas depende de si afectan a múltiplos de tres bases. Si se eliminan o se añaden uno, dos o más *codones completos*, la consecuencia es la pérdida o adición de un número correspondiente de residuos de aminoácidos. Sin embargo, una eliminación o inserción en una región codificante de un número de bases que no sea múltiplo de tres tiene un efecto mucho más profundo, puesto que causa un desplazamiento del marco de lectura durante la traducción. Estas **mutaciones de desplazamiento de marco** se denominan a veces *mutaciones incoherentes*,

Las mutaciones se deben a cambios de la secuencia del DNA de los genes, que consisten en sustituciones, eliminaciones o adiciones de bases.

FIGURA 7.21

Tipos de mutación. Se muestran en esta figura algunas de las formas en que pueden producirse mutaciones en la cadena β de la hemoglobina. Se indican arriba los 10 primeros residuos de la cadena β humana normal, junto con sus codones del DNA. **(a)** Se ha producido una mutación con sentido equivocado en el aminoácido 6. Ésta es la mutación drepanocítica. **(b)** Se ha producido una mutación sin sentido que ha introducido una señal de parada tras el residuo 7, con lo que se finaliza la cadena prematuramente. **(c)** Se ha producido una mutación de desplazamiento de marco como consecuencia de la eliminación de un único residuo T. El resto de la cadena, con una secuencia completamente alterada, continuará produciéndose hasta que se encuentre una señal de parada en el nuevo marco. Tanto (b) como (c) darán lugar a una β talasemia (véase la página 268).

Residuo número	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Gen β normal	...A T G	G T G Val	C A C His	C T G Leu	A C T Thr	C C T Pro	G A G Glu	G A G Glu	A A G Lys	T C T Ser	G C C Ala	...
(a) Mutación de sentido equivocado		G T G Val	C A C His	C T G Leu	A C T Thr	C C T Pro	G T G Val	G A G Glu	A A G Lys	T C T Ser	G C C Ala	...
(b) Mutación sin sentido		G T G Val	C A C His	C T G Leu	A C T Thr	C C T Pro	G A G Glu	G A G Glu	T A G Stop	T C T Ser	G C C Ala	...
(c) Mutación de desplazamiento del marco por eliminación		G T G Val	C A C His	C T G Leu	A C C	C T G Leu	A G G Arg	A G A Arg	A A G Ser	T C T Leu	G C C Ala	...

ya que dan lugar a un cambio completo y carente de significado de la secuencia de aminoácidos en dirección C-terminal desde el punto de la mutación (Figura 7.21c).

Los efectos de estos tipos de mutaciones sobre la funcionalidad del producto proteico, y, por tanto, sobre el propio organismo, pueden ser muy diversos. En algunos casos, las sustituciones de bases pueden tener un efecto neutro, sin modificar el aminoácido codificado o cambiándolo por otro que funciona igualmente bien en esa posición de la proteína. Más frecuentemente, el resultado es nocivo. En ocasiones, estas mutaciones aumentan la eficacia de una proteína, y los organismos mutados pueden seleccionarse en generaciones futuras. En cambio, las mutaciones sin sentido y las mutaciones de desplazamiento de marco, dan lugar casi siempre a la destrucción de la función de la proteína. Si la proteína es importante para la vida del organismo, estas mutaciones sufren una intensa selección contraria en el curso de la evolución, ya que los que las heredan mueren antes de poder reproducirse.

Duplicaciones y reordenamiento génicos

Con la acumulación de muchos cambios mutacionales pequeños a lo largo de millones de años, las proteínas han evolucionado de manera gradual. La diversidad de funciones que pueden realizar colectivamente se incrementa mediante otros dos fenómenos: la **duplicación génica** y la **recombinación de exón**.

De manera muy ocasional, se produce una replicación del genoma, de tal manera que parte de la secuencia del DNA, que contiene un gen concreto, se copia dos veces. Inicialmente, la única consecuencia de esta duplicación es que los descendientes del organismo poseen dos copias del mismo gen. Esta mutación puede ser ventajosa si la proteína es necesaria en cantidades elevadas, puesto que se incrementará la eficacia de su producción. En estos casos, existirán presiones selectivas para mantener dos o incluso más copias del mismo gen. Otra posibilidad es que las dos copias evolucionen de manera independiente. Una copia puede continuar expresando la proteína que cumple la función original, mientras que la otra puede evolucionar mediante mutaciones, hasta dar lugar a una proteína totalmente diferente, con una nueva función. Otra forma por la que puede aumentar la diversidad de las proteínas es mediante la *fusión* de dos o más genes inicialmente independientes. Esta fusión puede dar lugar a la producción de proteínas con múltiples dominios que presentan nuevas combinaciones de funciones.

Las secuencias interpuestas en los genes eucariotas (intrones) ofrecen otra posibilidad de diversificación de la estructura y la función proteica. Como estas regiones no se utilizan para la codificación, representan posiciones en las que los genes pueden cortarse y recombinarse sin peligro en el proceso de **recombinación genética**. Los mecanismos de la recombinación se describirán en el Capítulo 25. En este punto nos ocupamos tan sólo de sus consecuencias. Supongamos que un exón de un gen, que codifica una región proteica con la función fisiológica B, se inserta en una región intrónica de un gen que codifica una proteína responsable de la función A. La nueva proteína híbrida es capaz ahora de realizar ambas funciones, A y B, y puede desempeñar una nueva función fisiológica.

Mediante los efectos combinados de las mutaciones, la duplicación génica y el reordenamiento genético, los organismos pueden obtener nuevas capacidades, adaptarse a nuevos ambientes y dar lugar a nuevas especies. El proceso de la evolución de los organismos, que observamos en los registros fósiles y en la increíble variedad de plantas, animales y microorganismos que existen, es en gran parte una consecuencia de esta evolución molecular de las proteínas.

Los genomas también pueden modificarse mediante duplicación de genes, fusión de genes o recombinaciones de exones.

EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA DE PROTEÍNAS MIOGLOBINA-HEMOGLOBINA

Hemos visto ya un ejemplo del proceso de evolución proteica. Si comparamos las secuencias de las mioglobinas de cachalote y del ser humano (véase la Figura 5.14), encontramos 25 cambios de aminoácidos. Dado que la información que nos proporcionan los fósiles indica que las líneas evolutivas que conducen al cachalote y al ser humano se separaron a partir de un mamífero común antecesor hace unos 100 millones de años, podemos estimar, en cierta medida, la velocidad con la que se produce este proceso. Si esta velocidad fuera uniforme, se produciría un promedio de una sustitución cada 4 millones de años.

Si comparamos la mioglobina del ser humano con la del tiburón, encontramos alrededor de 88 diferencias. Dado que estas líneas evolutivas se separaron hace unos 400 millones de años, las diferencias acumuladas son aproximadamente las que cabría esperar con los datos del ejemplo anterior. En otras palabras, el número de sustituciones de aminoácidos en dos proteínas relacionadas es aproximadamente proporcional al tiempo de evolución que ha transcurrido desde que las proteínas (y las especies) tuvieron un antecesor común. Utilizando este principio, podemos comparar las secuencias de las hemoglobinas y las mioglobinas e intentar construir un “árbol genealógico” de las proteínas globínicas. La construcción de este árbol se ve dificultada por el hecho de que los eucariotas superiores, incluyendo el ser humano, contienen genes tanto para la mioglobina como para *diferentes* cadenas de hemoglobina. Estos genes diferentes se expresan en momentos distintos del desarrollo humano (Figura 7.22). Las cadenas α y β , como se mencionó antes, están normalmente presentes en los adultos; pero en el embrión en su fase inicial, los genes de la hemoglobina que se expresan son los correspondientes a las cadenas embrionarias ζ y ϵ . A medida que se desarrolla el feto, estas cadenas son reemplazadas por cadenas α y γ , y, finalmente, aproximadamente al nacer, las cadenas γ son sustituidas por cadenas β . Además, después del nacimiento se produce una pequeña cantidad de una cadena δ . Estos tipos de cadenas de hemoglobina que se dan durante el desarrollo presentan ligeras diferencias y cada una de ellas está codificada por un gen distinto en el genoma humano.

En la Figura 7.23 se presenta el árbol evolutivo obtenido mediante la comparación de las secuencias de muchas hemoglobinas procedentes de muchas especies distintas. Según estos resultados, los animales muy primitivos tenían tan sólo una globina ancestral de cadena única similar a la mioglobina, para el almacenamiento del oxígeno. La mayor parte de estos animales, como los protozoos y los platelmintos, eran tan pequeños que no necesitaban una proteína

La mioglobina y la hemoglobina han evolucionado a partir de una proteína ancestral semejante a la mioglobina.

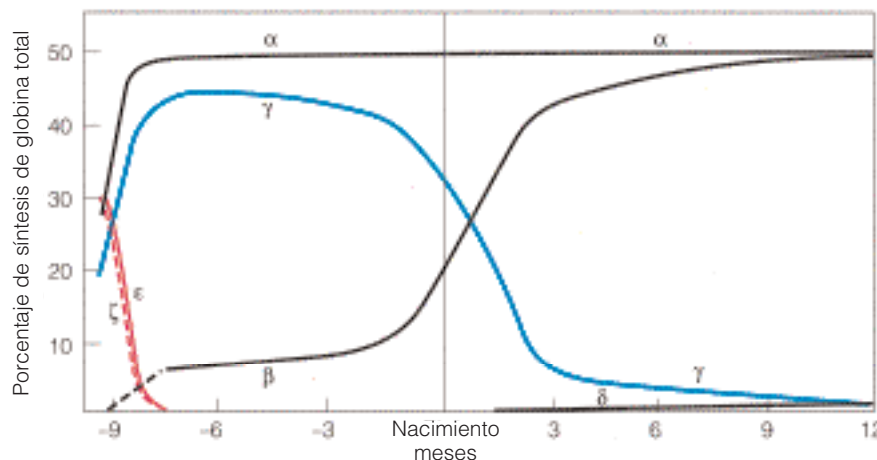


FIGURA 7.22

Expresión de los genes de las globinas humanas en diferentes fases del desarrollo.

Los genes humanos ζ y ϵ dan lugar a la hemoglobina $\zeta_2\epsilon_2$, que se encuentra en la fase embrionaria más temprana. Esta hemoglobina se sustituye pronto por la hemoglobina $\alpha_2\gamma_2$ del feto. Aproximadamente al nacer, cesa la transcripción del gen γ y empieza a transcribirse el gen β . Al llegar a los seis meses de edad, el niño tendrá una hemoglobina que será $\alpha_2\beta_2$ (adulto) en su casi totalidad. El gen δ no se transcribe nunca en una cuantía importante. Existen dos copias del gen α : α_1 y α_2 . Ambas contribuyen a la producción de las cadenas α .

W. G. Wood, *Br. Med. Bull.* (1976) 32:282-287.

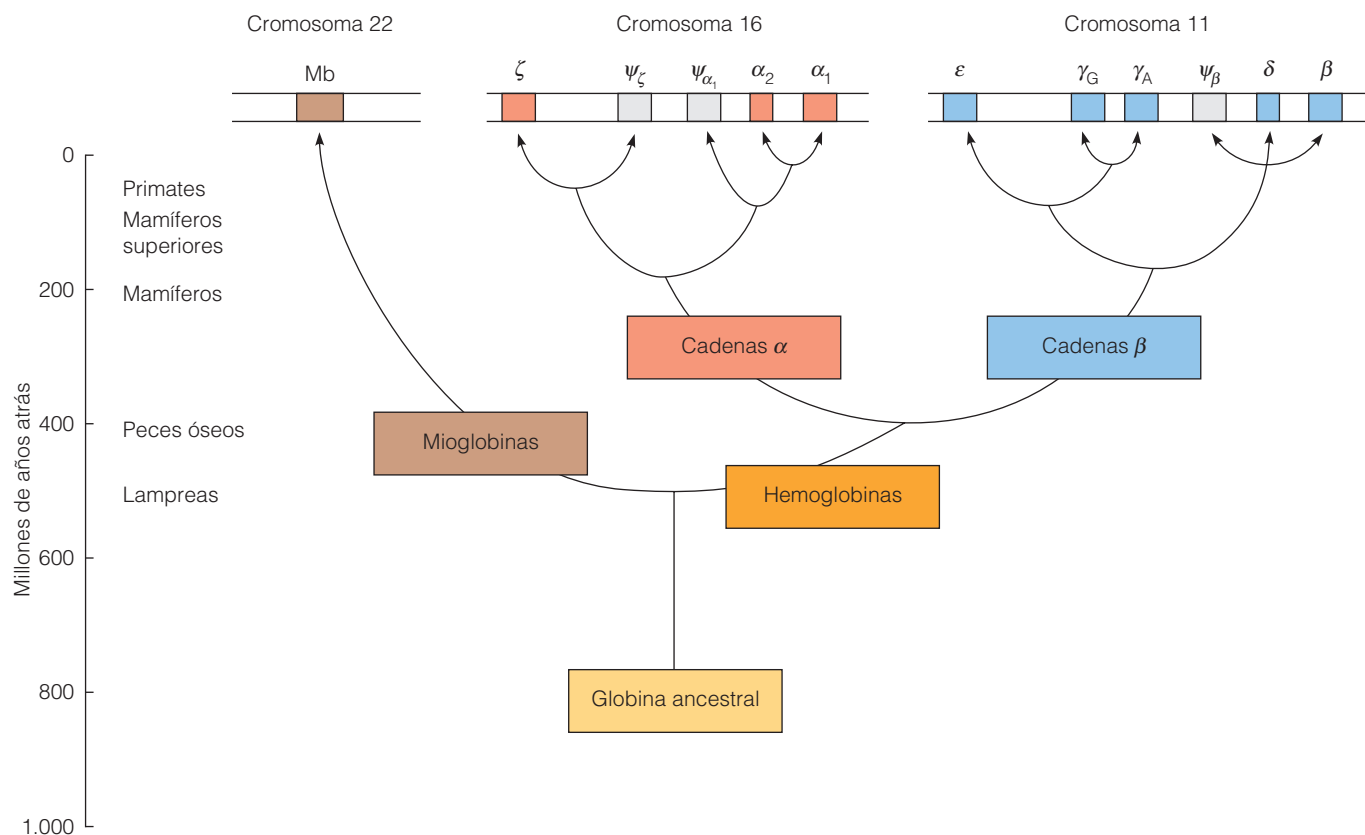


FIGURA 7.23

Evolución de los genes de la globina. En la parte superior se muestra la disposición de los genes humanos de la globina. Obsérvese que se encuentran en tres cromosomas diferentes. Se indican en color los genes funcionales, mientras que los pseudogenes, que son variantes no transcritas de un gen, se indican en gris. El esquema inferior muestra la probable evolución de la familia de genes de la globina, en función de las diferencias de secuencia existentes entre los diversos genes de la globina del ser humano y de otros animales. Las épocas en las que se produjeron las duplicaciones de los genes se infieren mediante una combinación de la secuencia y los datos procedentes de los fósiles, y son sólo aproximadas. Los dos genes α y los dos genes γ son demasiado similares en su secuencia para que pueda valorarse la época de su divergencia. Tan sólo sabemos que debe haberse producido en un período bastante reciente.

transportadora. Hace aproximadamente 500 millones de años se produjo un acontecimiento importante: el gen de la mioglobina ancestral se duplicó. Una de las copias pasó a ser el antecesor de los genes de la mioglobina de todos los organismos superiores; el otro evolucionó para dar lugar al gen de una proteína transportadora de oxígeno y dio origen a las hemoglobinas.

En la línea evolutiva que conduce a los vertebrados y a los mamíferos, los animales más primitivos que poseen hemoglobina son las lampreas. La hemoglobina de la lamprea puede formar dímeros pero no tetrameros, y sólo es débilmente cooperativa; constituye un primer paso hacia la unión alostérica, pero posteriormente se produjo una *segunda* duplicación génica, dando lugar a los antecesores de las familias de las cadenas de hemoglobina α y β existentes en la actualidad. La reconstrucción, a partir de la comparación de secuencias, indica que esto debió ocurrir hace unos 400 millones de años, aproximadamente en el momento de la divergencia de los tiburones y los peces óseos. La línea evolutiva de estos últimos condujo a los reptiles y finalmente a los mamíferos, todos los cuales poseen genes tanto para la globina α como para la β , y son capaces de formar hemoglobinas tetraméricas $\alpha_2\beta_2$. Se han producido otras duplicaciones de los genes en la línea de la hemoglobina, que han dado origen a las formas embrionarias ζ y ϵ , y a la forma fetal γ . Como indica la Figura 7.23, las duplicaciones que dieron origen a una distinción entre los subtipos adulto y embrionario coinciden bastante bien con la aparición de los mamíferos placentarios, hace unos 200 millones de años. Esta coincidencia es funcionalmente adecuada, puesto que en estos mamíferos, las fases más adelantadas del desarrollo embrionario se producen en el interior de la madre, y es esencial disponer para ello de una hemoglobina especial, adaptada para facilitar el paso del oxígeno de la madre al feto, a través de la placenta (véase la página 256).

La evolución de las globinas ha conservado el "pliegue de globina" común que mantiene al hemo.

Durante la larga evolución de la familia de proteínas mioglobina-hemoglobina, tan sólo unos pocos aminoácidos se han mantenido sin variación. Estos *residuos conservados* pueden indicar las posiciones realmente esenciales de la molécula. Como muestra la Figura 7.11, se trata de las histidinas proximal y distal al hierro del hemo (F8 y E7; véase la Figura 7.5b). Es interesante señalar que el aminoácido Val FG5, al que se ha involucrado recientemente en el cambio de conformación desoxi-oxi de la hemoglobina, que se ha descrito antes, se mantiene sin variación en las hemoglobinas, y sustituye a la isoleucina que se encuentra en esta posición en la mayor parte de las mioglobinas. Otras regiones muy conservadas de las hemoglobinas son las que están próximas a los contactos $\alpha_1\text{-}\beta_2$ y $\alpha_2\text{-}\beta_1$. Estos contactos son los que participan más directamente en el cambio de conformación alostérico.

A pesar de los cambios importantes que se han producido en la estructura primaria de la familia mioglobina-hemoglobina a lo largo de centenares de millones de años, las estructuras secundaria y terciaria de estas proteínas se han mantenido sorprendentemente inalteradas. En la Figura 7.24 se indica la estructura básica de los miembros de esta familia, desde un insecto hasta el caballo. En todas ellas se puede identificar el mismo plegado básico y la semejanza es especialmente intensa en la región que une el hemo. A primera vista, esta semejanza parece incongruente con nuestras afirmaciones anteriores respecto a que la estructura primaria determina la estructura secundaria y terciaria. Sin embargo, un examen cuidadoso de muchas secuencias pone de manifiesto que muchas de las sustituciones han sido *conservadoras*, es decir, un aminoácido se ha sustituido por otro de su misma clase general. Evidentemente, la evolución de estas proteínas no se ha producido de manera aleatoria, sino sometida a las limitaciones que imponía el mantenimiento de una estructura fisiológica funcional. La supervivencia de las proteínas mutantes en la familia de la globina ha quedado limitada a aquellas que mantenían el “plegado de la globina” básico.

Variantes de la hemoglobina: la evolución en curso

LAS VARIANTES Y SU HERENCIA

Pueden observarse los signos de la evolución continuada de los genes de la hemoglobina en la existencia de variantes de hemoglobina o, como se les suele denominar, hemoglobinas anormales. En la actualidad se han identificado varios centenares de hemoglobinas mutantes en la población humana. En la Figura 7.25, se presentan algunas de las posiciones de las mutaciones en el tetrámero. La mayor parte de las proteínas de las plantas y los animales exis-

FIGURA 7.24

Conservación del patrón de plegado de la globina a lo largo de la evolución. Como resaltan estos dibujos, la estructura terciaria global de la mioglobina y de las cadenas de la hemoglobina se ha mantenido casi constante a pesar de los importantes cambios que se han producido en la estructura primaria. Las zonas sombreadas delimitan las hélices E y F, que rodean al hemo. Obsérvese que son casi invariables y que los cambios tienden a concentrarse cerca de los extremos de las cadenas. Las proteínas más primitivas que se indican son las de las “hemoglobinas” de una sola cadena del gusano marino *Glycera* y de la mosca *Chironomus*. La lamprea es la criatura más primitiva que posee mioglobina y hemoglobina diferenciadas. La hemoglobina de la lamprea forma dímeros y presenta una cierta cooperatividad de unión. Las cadenas α y β de la hemoglobina de caballo son casi idénticas a las de todos los demás mamíferos.

© Irving Geis.

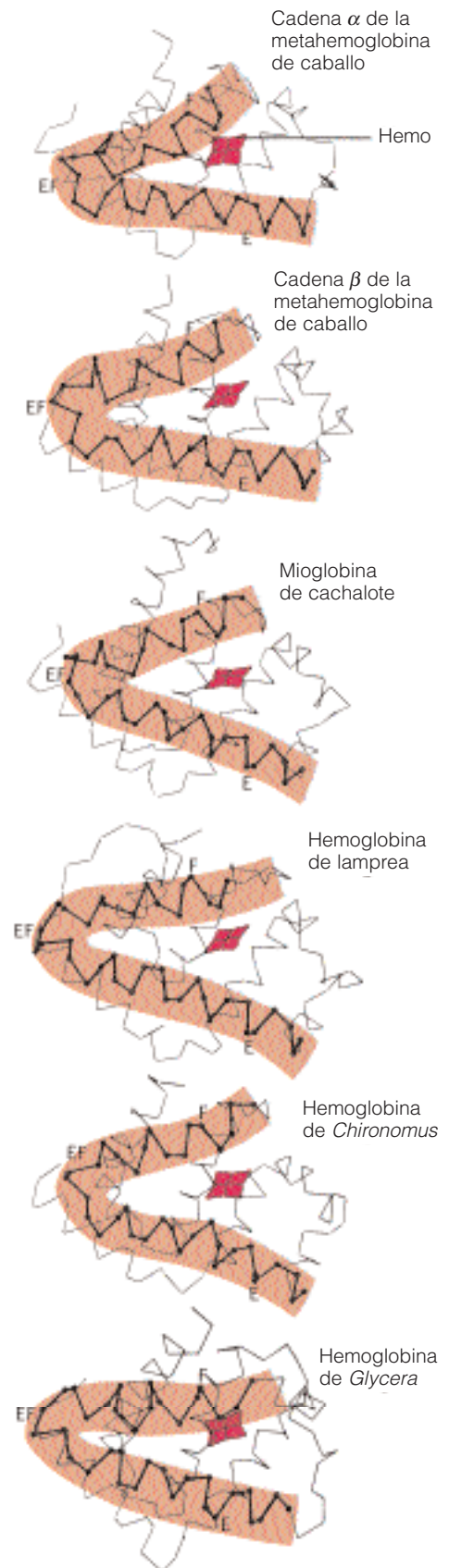
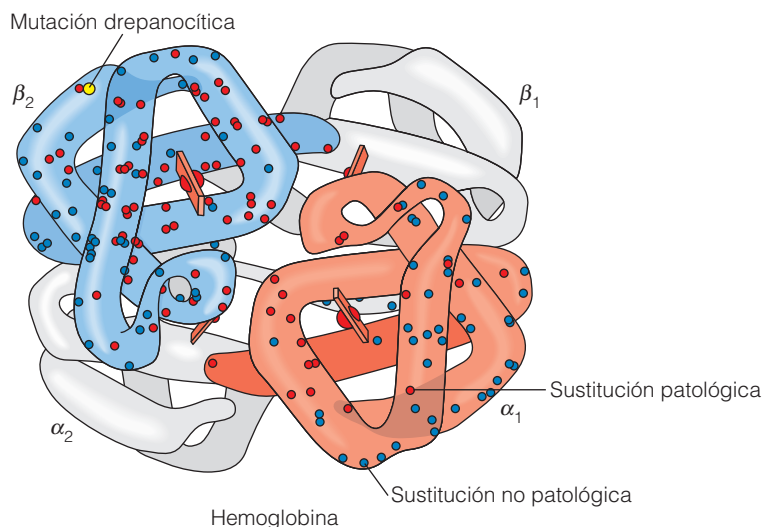


FIGURA 7.25

Distribución de las mutaciones en las hemoglobinas humanas.

Los puntos azules y rojos indican todas las posiciones en las que se han encontrado sustituciones de aminoácidos en las cadenas α y β (para mayor claridad, tan sólo se muestra un par). Aquellas sustituciones que tienen efectos patológicos conocidos se indican en rojo. En muchas de estas posiciones se ha observado más de una sustitución. La posición 6 en la cadena β , en la que se produce la mutación drepanocítica, se indica en amarillo.

© Irving Geis.



La prueba que indica una evolución continuada se encuentra en las muchas proteínas variantes que se dan en las especies existentes.

tentes presentan probablemente una diversidad comparable, pero son pocas las que se han estudiado con tanto detalle como las hemoglobinas humanas. Cada una de las formas mutantes de la hemoglobina existe tan sólo en una pequeña fracción de la población humana global; algunas formas se han identificado tan sólo en unas pocas personas. Algunas de estas formas mutantes son nocivas y dan lugar a patologías conocidas; en las condiciones de la selección natural, con el tiempo acabarían por desaparecer. La mayor parte son, hasta donde sabemos, inocuas, y a menudo se las denomina mutaciones neutras. Un número muy reducido de ellas podrían tener, sin embargo, ventajas no identificadas y, con el tiempo, podrían llegar a dominar en la población.

Consideraremos tan sólo algunas de estas hemoglobinas anormales. En primer lugar, es necesario revisar algunos conceptos de genética. Todas las células humanas, excepto las células germinales (espermatozoides y óvulos) son **diploides**, es decir, contienen dos copias de cada cromosoma. En consecuencia, contienen dos copias de cada gen, uno en cada miembro de la pareja de cromosomas. Consideremos un gen como el de la hemoglobina β del adulto, que puede existir en dos formas: el tipo “normal”, β , y el tipo variante (mutante) β^* . Una persona puede tener tres combinaciones posibles de estos genes en sus cromosomas apareados:

- A. $\beta + \beta$: **homocigoto** (mismos genes) en el tipo normal
- B. $\beta + \beta^*$: **heterocigoto** (genes mixtos)
- C. $\beta^* + \beta^*$: **homocigoto** en el tipo variante

Dado que sólo posee genes para la hemoglobina β normal, la persona A producirá tan sólo cadenas de hemoglobina β normales. La persona C, que sólo tiene genes para el tipo variante, producirá únicamente cadenas de hemoglobina variante. La persona B, que posee genes para ambos tipos, producirá las dos cadenas. Si la mutación es nociva, la persona C tendrá dificultades importantes. En cambio, la persona B puede tener una función bastante buena, puesto que elaborará cadenas de proteína normales junto con las de la variante.

Cuando dos personas tienen hijos, cada progenitor dona a un hijo una copia del gen de la hemoglobina β cuya selección será aleatoria. Si los dos progenitores sólo portan el gen normal, el hijo debe recibir dos copias del mismo. Si ambos portan sólo el gen variante, el hijo debe ser también homocigoto para ese gen. Si ambos progenitores son heterocigotos para el gen, la Figura 7.26 mues-

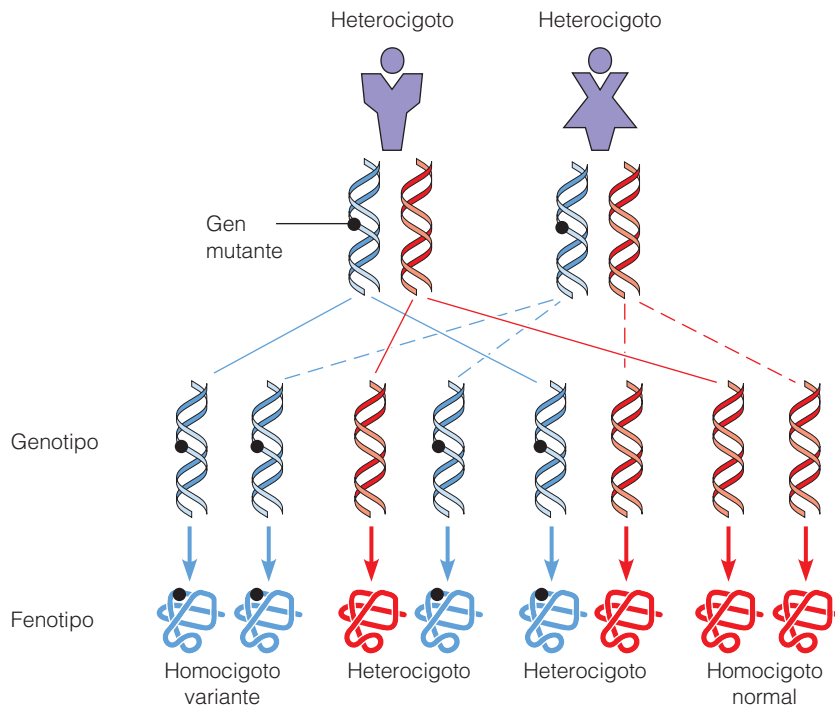


FIGURA 7.26

Transmisión hereditaria de proteínas normales y variantes en un cruce heterocigoto.

Los organismos diploides pueden existir en tres posibles tipos respecto a cualquier gen: homocigoto normal, homocigoto variante o heterocigoto. Los hijos de una pareja heterocigota pueden ser de cualquiera de los tres tipos, como se muestra aquí: homocigoto normal, heterocigoto u homocigoto variante, con una proporción de probabilidad de 1:2:1. Dejaremos como ejercicio el averiguar otras posibilidades, por ejemplo, los hijos de un progenitor homocigoto normal y un progenitor homocigoto variante. Este patrón se denomina herencia Mendeliana clásica.

tra que el hijo tiene una probabilidad de uno sobre cuatro de ser homocigoto normal, uno sobre cuatro de ser homocigoto para el gen variante, y dos sobre cuatro de ser heterocigoto. Debido a que los genes de la mayor parte de las hemoglobinas variantes son raros en la población humana, tan sólo ocasionalmente encontramos una persona homocigota para el tipo variante.

EFFECTOS PATOLÓGICOS DE LAS HEMOGLOBINAS VARIANTES

Del elevado número de mutaciones de la hemoglobina, una parte significativa tiene efectos nocivos. Como se indica en la Figura 7.25, las mutaciones nocivas conocidas se agrupan principalmente alrededor de los bolsillos del hemo y en la proximidad de la región de contacto α - β , que tanta importancia tiene para la transición alostérica. En la Tabla 7.2 se indican algunas de las mutaciones de sentido equivocado patológicas que se han estudiado bien. Así por ejemplo, una clase de variantes denominadas *hemoglobinas M* tiende a oxidarse con facilidad para dar metahemoglobina, que no puede unir el O_2 . Muchas de estas mutaciones comportan una sustitución de la histidina proximal o distal, por otros residuos. Las personas que portan estas mutaciones presentan dificultades para el transporte de O_2 suficiente a los tejidos. Otras variantes que comportan cambios en las superficies de contacto de las subunidades pueden tener diversos tipos de efectos. Algunas, como la *hemoglobina St. Lukes*, desestabilizan el tetrámero de hemoglobina, mientras que otras (p. ej., la *hemoglobina Suresnes*) tienden a estabilizar la conformación oxi o la desoxi, con lo que inhiben el cambio alostérico. Por último, las hay como la *hemoglobina Hammersmith*, en las que la estructura terciaria de la molécula es tan inestable que algunas de estas variantes no pueden mantener el hemo de manera eficaz.

La tristemente más conocida de las variantes de la hemoglobina es la *hemoglobina drepanocítica*, que es una causa de sufrimiento y muerte prematura de muchas personas. La variante recibe este nombre porque hace que los eritrocitos adopten una forma alargada, como una hoz, a concentraciones bajas de

Aunque la mayor parte de las mutaciones de la hemoglobina parecen ser neutras, algunas de ellas son nocivas.

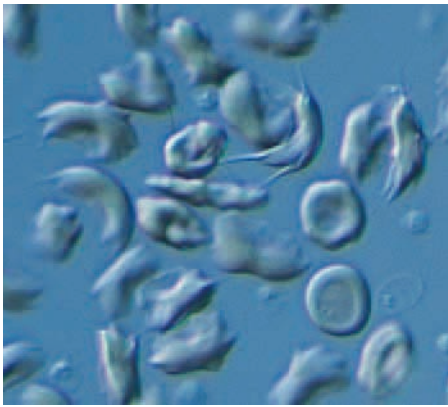
TABLA 7.2 Relación de algunas de las mutaciones de sentido equivocado de las hemoglobinas humanas

Efecto	Aminoácido cambiado	Cambio	Nombre	Consecuencias de la mutación	Explicación
Drepanocitosis	$\beta 6$ (A3)	Glu $\longrightarrow$ Val	S	Drepanocitosis	La Val encaja en el bolsillo EF de la cadena de otra molécula de hemoglobina.
	$\beta 6$ (A3)	Glu $\longrightarrow$ Ala	G Makassar	No significativas	Probablemente la Ala no encaja tan bien en el bolsillo.
	$\beta 121$ (GH4)	Glu $\longrightarrow$ Lys	O Arabia, Egipto	Aumenta la deformación drepanocítica en los heterocigotos S/O	El $\beta 121$ está próximo al residuo $\beta 6$; la Lys aumenta la interacción entre las moléculas.
Cambio de la afinidad por el O ₂	$\alpha 87$ (F8)	His $\longrightarrow$ Tyr	M Iwate	Forma metahemoglobina, afinidad por el O ₂ reducida	La His que normalmente está ligada al Fe ha sido sustituida por Tyr.
	$\alpha 141$ (HC3)	Arg $\longrightarrow$ His	Suresnes	Aumenta la afinidad por el O ₂ , favoreciendo el estado R	La sustitución elimina el enlace entre la Arg 141 y la Asn 126 en el estado desoxi.
	$\beta 74$ (E18)	Gly $\longrightarrow$ Asp	Shepherds Bush	Aumenta la afinidad por el O ₂ , reduciendo la unión del BPG	La carga negativa en este punto reduce la unión del BPG.
	$\beta 146$ (HC3)	His $\longrightarrow$ Asp	Hiroshima	Aumenta la afinidad por O ₂ , reducido efecto Bohr	Se altera el puente salino en el estado desoxi y se elimina una His que une un protón por efecto Bohr.
	$\beta 92$ (F8)	His $\longrightarrow$ Gln	St. Etienne	Pérdida del hemo	El enlace normal desde F8 al Fe se pierde, y la glutamina polar tiende a abrir el bolsillo del hemo.
Pérdida del hemo	$\beta 42$ (CD1)	Phe $\longrightarrow$ Ser	Hammersmith	Inestable, pierde el hemo	La sustitución de la Phe hidrófoba por Ser atrae agua hacia el bolsillo del hemo.
Disociación del tetrámero	$\alpha 95$ (G2)	Pro $\longrightarrow$ Arg	St. Lukes	Disociación	Se altera la geometría de la cadena en la región de contacto de la subunidad.
	$\alpha 136$ (H19)	Leu $\longrightarrow$ Pro	Bibba	Disociación	La Pro interrumpe la hélice H.

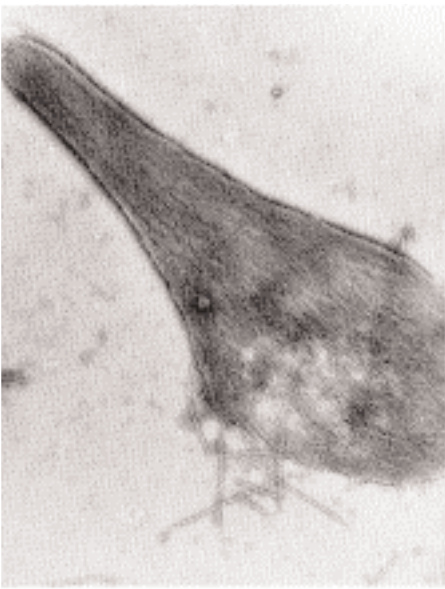
oxígeno (Figura 7.27a). Esta “drepanocitosis” es consecuencia de la tendencia de la hemoglobina mutante, en su estado desoxigenado, para agregarse en estructuras largas como bastones (Figura 7.28). Las células alargadas tienden a obstruir los capilares, causando una inflamación y un dolor considerable. Más grave aún es el hecho de que las células drepanocíticas son frágiles (Figura 7.27b). Su ruptura produce una anemia que hace que la víctima del trastorno sea vulnerable a las infecciones y a las enfermedades. Es frecuente que las personas homocigotas para la mutación drepanocítica no sobrevivan hasta la edad adulta, y quienes llegan a esta edad presentan un grave debilitamiento. Las personas heterocigotas, que pueden producir aún una cierta cantidad de hemoglobina normal, presentan generalmente trastornos tan sólo en condiciones de privación grave de oxígeno. Por ejemplo, volar puede ser peligroso para los heterocigotos HbS debido al bajo nivel de oxígeno.

Linus Pauling, en una de sus múltiples inspiraciones, sugirió ya en 1949 (véase la Bibliografía) que la drepanocitosis era una “enfermedad molecular” debida a una mutación en la molécula de hemoglobina. Es de destacar que la drepanocitosis deriva de lo que cabría prever que fuera una mutación inocua en una parte de la molécula muy alejada de las zonas críticas que se han mencionado antes. El residuo de ácido glutámico, que normalmente se encuentra en la posición 6 de las cadenas β , está reemplazado por una valina (véase la Figura 7.21a). Esta valina hidrófoba puede ajustarse en un bolsillo de la esquina EF de

La drepanocitosis se debe a la sustitución de una sola base en la cadena β .



(a)



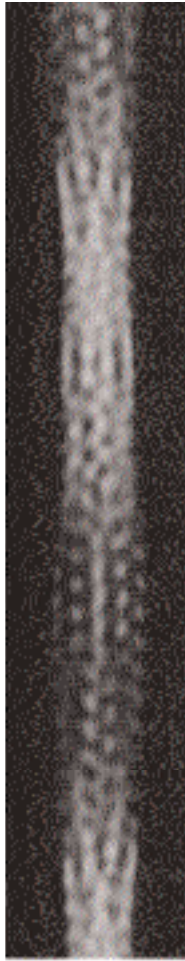
(b)

FIGURA 7.27

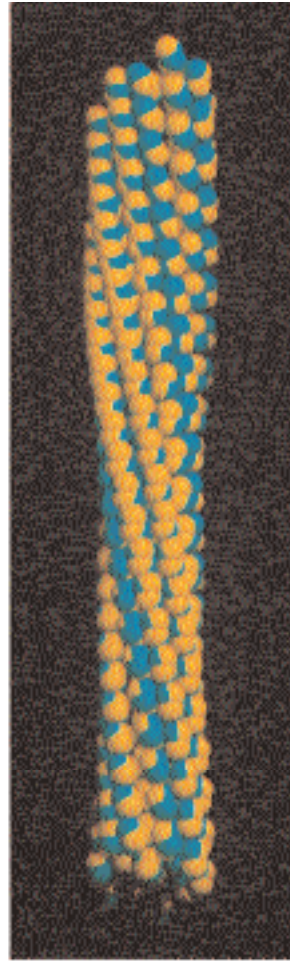
Eritrocitos en la drepanocitosis.

(a) Células drepanocíticas características junto con algunos eritrocitos redondos normales. (b) Imagen de microscopía electrónica de barrido de una célula drepanocítica que ha sufrido una ruptura, con vertido de las fibras de hemoglobina.

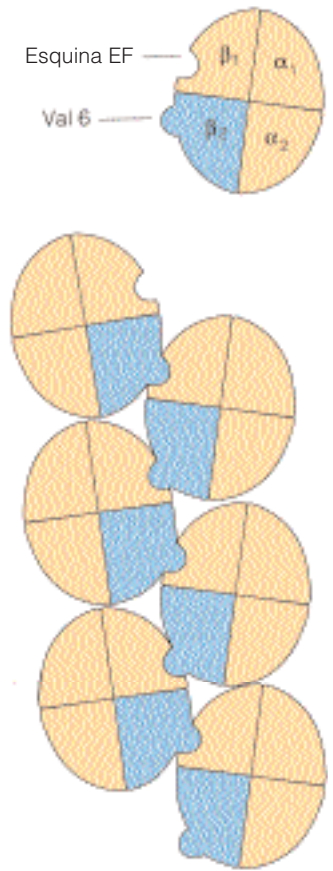
(a) © G. W. Willis, M.D./BPS; (b) Cortesía de T. Wellemis y R. Josephs.



(a) Fibra de Hb de la drepanocitosis



(b) Modelo de fibra



(c) Formación de la fibra

FIGURA 7.28

Hemoglobina drepanocítica. Las moléculas de hemoglobina drepanocítica tienden a agregarse formando largas fibras. (a) Imagen de microscopía electrónica de una fibra drepanocítica. (b) Imagen gráfica generada por ordenador de una fibra. (c) Modelo esquemático de la formación de las fibras. Las moléculas de hemoglobina se unen formando una agrupación de doble hebra, ya que la Val 6 de la cadena β de una molécula de hemoglobina se ajusta en un bolsillo de una molécula adyacente. La interacción de estas estructuras de doble cadena entre sí produce las fibras de múltiples cadenas que se muestran en (a) y (b).

Cortesía de B. Carragher, D. Bluemke, M. Potell, y R. Josephs.

una cadena β de otra molécula de hemoglobina, y con ello, tal como se muestra en la Figura 7.28c, las moléculas de hemoglobina adyacentes pueden acoplarse unas a otras formando una fibra helicoidal alargada en forma de bastón. La explicación de por qué se produce la drepanocitosis con la desoxihemoglobina y no en cambio con la forma oxigenada es sencilla: en la forma oxi, el reordenamiento de las subunidades hace inaccesible el bolsillo EF a la Val 6.

La drepanocitosis está limitada en gran parte a las poblaciones originarias de zonas tropicales del mundo. A primera vista, esta distribución parece inespera-

da. ¿Por qué debe tener una enfermedad *genética* una relación con el clima? La respuesta nos informa en cierta medida sobre la persistencia de lo que parecen ser rasgos desfavorables. La incidencia elevada de la drepanocitosis en una población coincide generalmente con una incidencia elevada de paludismo, una enfermedad parasitaria que transmite un mosquito tropical. Las personas *heterocigotas* para la hemoglobina drepanocítica tienen una resistencia al paludismo superior a la de los que no son portadores de la mutación drepanocítica. El parásito del paludismo pasa una parte de su ciclo vital en los eritrocitos humanos, y la mayor fragilidad de las células drepanocíticas, incluso en las personas heterocigotas, tiende a interrumpir este ciclo. Además, la distorsión de la membrana celular de las células drepanocíticas intactas conduce a una pérdida de iones potasio de estas células, lo cual crea un entorno menos favorable para el parásito. Las personas heterocigotas presentan una tasa de supervivencia más elevada (y por tanto, mayores probabilidades de transmitir sus genes) en las regiones con infestación de paludismo. Sin embargo, la elevada incidencia de estos genes en la población hace que nazcan muchas personas que son homocigotas para el rasgo mutante.

La drepanocitosis es también la clase de enfermedad genética que muchos científicos esperan que llegue a poder tratarse mediante terapia génica recombinante. Si pudiera hallarse una forma de introducir los genes de la β globina funcionales en una persona homocigota para la mutación drepanocítica, esta persona pasaría a ser funcionalmente heterocigota, con lo que aumentaría en gran manera su probabilidad de tener una vida prolongada y productiva.

TALASEMIAS: EFECTOS DE LA DISFUNCIÓN DE LOS GENES DE LA HEMOGLOBINA

Las variantes de la hemoglobina humana que hemos mencionado hasta ahora son consecuencias de mutaciones de sentido equivocado. A causa de la sustitución de una base en un gen que codifica una de las cadenas, un aminoácido está reemplazado por otro. Sin embargo, existen otros defectos genéticos que afectan a la hemoglobina, en los que una o varias de las cadenas simplemente no se produce o se produce en una cantidad insuficiente. El trastorno patológico que aparece entonces se denomina **talasemia**. La talasemia puede originarse de varias formas:

1. Uno o varios de los genes que codifican las cadenas de la hemoglobina pueden haberse perdido.
2. Pueden estar presentes todos los genes, pero uno o varios de ellos pueden haber sufrido una mutación sin sentido que dé lugar a una cadena acortada o a una mutación de desplazamiento de marco que produzca una cadena no funcional (véase la Figura 7.21b y c).
3. Pueden estar presentes todos los genes, pero haberse producido una mutación fuera de las regiones codificantes, que dé lugar a un bloqueo de la transcripción o a un procesamiento inadecuado del pre-mRNA, de tal manera que no se produzca la proteína o que ésta no sea funcional.

En el caso 1 ó 2, el gen produce una proteína que no es funcional. En el caso 3, puede producirse una transcripción y traducción limitada de la secuencia polipeptídica correcta.

El genoma humano contiene varios genes de globina, que corresponden a las cadenas proteicas utilizadas en distintas fases del desarrollo, y ello hace que existan muchas variedades de talasemia. Aquí describimos tan sólo las dos clases principales, las que comportan una pérdida o una mala función de los genes correspondientes a las cadenas α y β del adulto.

Las talasemias son mutaciones de la hemoglobina en las que son total o parcialmente disfuncionales uno o más genes.

β Talasemia

Si se ha perdido o no puede expresarse el gen de la β globina, se produce un trastorno muy grave en las personas homocigotas para este defecto. Estas personas *no* pueden elaborar las cadenas β y deben utilizar una producción continuada de las cadenas fetales γ para formar una hemoglobina funcional $\alpha_2\gamma_2$ (véase la Figura 7.22). Estas personas pueden producir cadenas γ hasta una fase avanzada de la infancia, pero generalmente fallecen antes de alcanzar la madurez. El estado heterocigoto, en el que continúa funcionando aún un gen β , es mucho menos grave. También existen talasemias más leves (denominadas β^+) en las que la transcripción o el procesamiento de los genes β se inhibe parcialmente, de forma que está limitada la producción de β globina aunque no enteramente bloqueada.

α Talasemias

Las talasemias que afectan a la cadena α presentan una situación más complicada. Hay dos copias del gen (α_1 y α_2) una junto a otra en el cromosoma humano (Figura 7.23). Sus cadenas α_1 y α_2 difieren tan sólo en un aminoácido, y una cadena puede sustituir a la otra en el tetrámero de hemoglobina ensamblado. Una persona puede tener 4, 3, 2, 1 ó 0 copias de un gen α . Sólo si tres o más genes no son funcionales se observan unos efectos graves. Las personas con un solo gen α son anémicas, debido a que su producción total de hemoglobina es baja. La baja concentración de hemoglobina α se compensa, en parte, por la formación de tetrámeros β_4 (*hemoglobina H*) y tetrámeros γ_4 (*hemoglobina de Bart*). Estos tetrámeros pueden unir y transportar oxígeno, pero no presentan la transición alostérica (permanecen siempre en el estado R), ni muestran efecto Bohr. Ello hace que la descarga de oxígeno a los tejidos sea poco eficaz. En el trastorno denominado *hidropesía fetal*, faltan las cuatro copias del gen α y los afectados por este trastorno nacen inevitablemente muertos. Tan sólo pueden formar una hemoglobina γ_4 , y puesto que la producción de estas cadenas disminuye al aproximarse el momento del nacimiento, no disponen de la hemoglobina suficiente para mantener la vida del feto próximo a término.

Dado que hay dos copias del gen α y sólo una del gen β , la mayor parte de las mutaciones nocivas de las hemoglobinas de los mamíferos se producen en las cadenas β (véase la Figura 7.25). Este fenómeno puede sugerir un papel funcional para la duplicación génica. Así, si existen dos o más copias de un gen, la especie está en cierto modo protegida frente a los efectos nocivos de las mutaciones.

Hemos centrado nuestro análisis sobre la mutación proteica en la hemoglobina, pero debe tenerse en cuenta que estos mismos principios son aplicables a todas las demás proteínas. Aunque nuestro conocimiento de las mutaciones de la hemoglobina es el más completo, se encuentran mutaciones de sentido equivocado y pérdidas en otras muchas proteínas, y las que son nocivas dan lugar a la amplia gama de *enfermedades genéticas*, de las que las hemoglobinopatías no son más que una subclase. En los capítulos dedicados al metabolismo encontraremos otros muchos ejemplos.

Inmunoglobulinas: la variabilidad de la estructura produce la versatilidad de la unión

En el resto de este capítulo, examinaremos un grupo de proteínas cuya función principal, como la de la mioglobina y la hemoglobina, es la unión de otras sustancias, pero cuyo papel biológico es totalmente diferente. Estas proteínas son las **inmunoglobulinas**, que presentan una unión muy específica a otras sustancias.

La respuesta inmunitaria se encarga de la defensa del cuerpo frente a las sustancias extrañas o los patógenos.

En la respuesta inmunitaria humoral, los linfocitos B secretan anticuerpos (inmunoglobulinas) que reaccionan con antígenos específicos.

RESPUESTA INMUNITARIA

Cuando una sustancia extraña, un virus, una bacteria o incluso una proteína extraña, invade los tejidos de un vertebrado superior (como el ser humano), el organismo se defiende a sí mismo mediante lo que se denomina la **respuesta inmunitaria**. Esta defensa tiene dos vertientes. En la **respuesta inmunitaria humoral**, las células linfáticas, denominadas **linfocitos B**, sintetizan moléculas de inmunoglobulina específicas que son secretadas de la célula y se unen a la sustancia invasora. Esta unión agrega la sustancia extraña y la marca para que sea destruida por las células denominadas **macrófagos**. En la **respuesta inmunitaria celular**, las células linfáticas, denominadas **linfocitos T**, que llevan moléculas similares a las inmunoglobulinas en sus superficies, identifican y destruyen a las células extrañas o aberrantes. En este apartado examinaremos fundamentalmente la respuesta inmunitaria humoral.

La sustancia que desencadena una respuesta inmunitaria se denomina **antígeno**, y una inmunoglobulina específica que se una a esta sustancia se denomina **anticuerpo**. Si la partícula invasora es grande, como una célula, un virus o una proteína, puede provocar la formación de muchos anticuerpos diferentes, cada uno de los cuales se une específicamente a un **determinante antigénico** (o **epítipo**) dado en la superficie de la partícula (Figura 7.29a). Estos determinantes antigénicos pueden ser, por ejemplo, grupos de aminoácidos de la superficie de una proteína, o grupos de residuos de azúcares de un hidrato de carbono, como se muestra en el ejemplo de la Figura 7.29b.

La respuesta inmunitaria constituye nuestra primera línea de defensa frente a la infección, y probablemente también frente a las células cancerosas. Es la inhabilitación del sistema inmunitario producida por el virus de la inmunode-

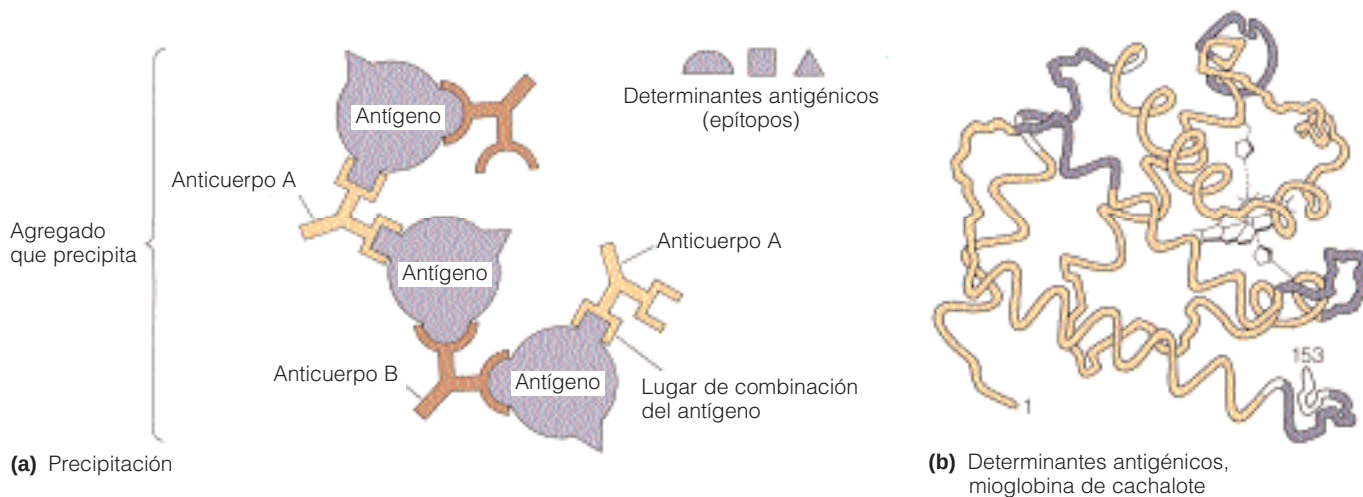


FIGURA 7.29

Determinantes antigénicos. (a) Un objeto extraño, o antígeno (como un virus, una célula bacteriana o una molécula proteica extraña), puede desencadenar la producción de anticuerpos frente a varios determinantes antigénicos distintos de su superficie. Cuando el antígeno se mezcla con su colección de anticuerpos, se produce la precipitación ya que cada molécula de anticuerpo posee dos lugares de unión para su determinante, de manera que se forma una red. (b) Determinantes antigénicos de la mioglobina de cachalote. Las porciones púrpuras corresponden a segmentos de la cadena polipeptídica que actúan como determinantes. Algunos determinantes incluyen porciones de la cadena que están muy alejadas en la secuencia primaria, pero que se encuentran próximas en la estructura terciaria. Las zonas blancas forman parte del determinante antigénico con tan sólo algunos anticuerpos.

ficiencia humana (VIH) la que hace que el **SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)** sea una enfermedad que ha resultado tan devastadora. Las víctimas del SIDA no fallecen por los efectos directos del virus, sino que mueren a causa de enfermedades infecciosas o cánceres, de los que su sistema inmunitario no es capaz ya de defenderles. (Véase la página 278.)

La respuesta inmunitaria tiene algunas características destacables. En primer lugar, es increíblemente versátil, y puede responder frente a un enorme número de sustancias extrañas diferentes. Estas sustancias extrañas van desde las células de otra persona de la misma especie (la base del rechazo de los trasplantes de órganos o tejidos) hasta las moléculas sintéticas que nunca podría haber encontrado en la naturaleza. En segundo lugar, la respuesta inmunitaria tiene lo que se denomina *memoria*. Así, después de una exposición inicial a un determinado antígeno, una segunda exposición en una fecha posterior dará lugar a una producción rápida y mucho más masiva de los anticuerpos específicos.

A los científicos les ha confundido durante mucho tiempo la respuesta inmunitaria. Concretamente, parecía difícil explicar de qué manera podían generarse anticuerpos específicos frente a millones de antígenos diferentes, algunos de los cuales ningún organismo había encontrado nunca con anterioridad. Las teorías iniciales, denominadas **teorías instructivas**, sugerían que un determinante antigénico podía inducir de alguna manera el que una molécula de anticuerpo adoptara un plegado terciario concreto, que actuaría luego como lugar de unión para ese determinante. Sin embargo, los modelos de este tipo vulneran el principio que se ha comentado en el Capítulo 6, es decir, que el orden superior de la estructura proteica viene dado enteramente por la estructura primaria. Los datos que indican que este mismo principio es válido para los lugares de unión de los anticuerpos proceden de los experimentos en los que se desnaturalizaba un anticuerpo frente a un determinante específico y se permitía luego que se renaturalizara. La capacidad de unir el antígeno, que se había perdido con la desnaturalización, se recuperaba a pesar de que el nuevo plegado tenía lugar en ausencia del antígeno.

Así pues, los datos existentes sugerían que el cuerpo posee una capacidad inherente para producir una inmensa diversidad de anticuerpos con distintas secuencias de aminoácidos que son capaces de unir una enorme gama de antígenos. La forma en la que puede actuar un sistema de este tipo se describe mediante la denominada **teoría de la selección clonal**, que está respaldada en la actualidad por pruebas totalmente convincentes. Los postulados básicos de la teoría de la selección clonal, que se ilustra en la Figura 7.30, son los siguientes:

1. Las **células madre B** de la médula ósea se diferencian para hacerse linfocitos B, cada uno de los cuales produce un único tipo de molécula de inmunoglobulina; cada tipo tiene un lugar de unión que reconocerá una forma molecular específica. (Describiremos la generación de esta variación más adelante en este mismo capítulo.) Estas inmunoglobulinas o anticuerpos están unidas a la membrana celular y expuestas en las superficies externas de los linfocitos B.
2. La unión de un antígeno a uno de estos anticuerpos estimula a la célula portadora para que se replique, generando un **clon** (un conjunto de células con una información genética idéntica). Esta *respuesta primaria* se facilita por una clase especial de células T denominadas **células T colaboradoras**. Si una célula T colaboradora identifica un antígeno ligado, se une al linfocito B adecuado y le transmite una proteína señal (**interleucina-2**) que estimula la reproducción de la célula B. Así pues, sólo aquellos clones de células B que identifican a los antígenos se estimulan a una división celular continuada.

Las explicaciones modernas de la respuesta inmunitaria se basan en la teoría de la selección clonal.

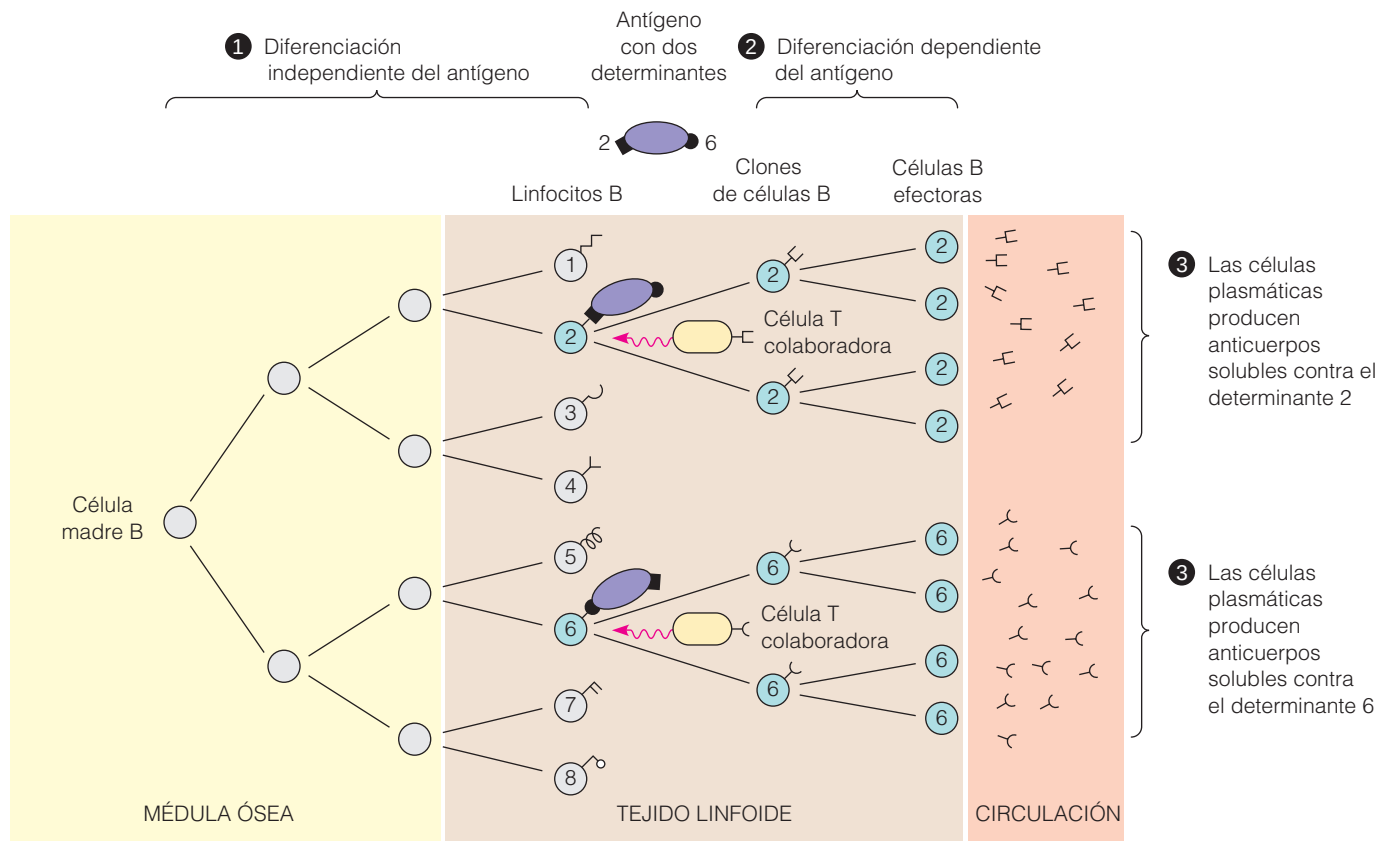


FIGURA 7.30

Teoría de la selección clonal de la respuesta inmunitaria. Paso 1:

las células madre de la médula ósea (células madre B, izquierda) se diferencian y emigran hacia el tejido linfóide. Cada una de las células diferenciadas (linfocitos B) sintetiza una clase particular de anticuerpo, que lleva en su superficie. Los linfocitos B de esta figura llevan los anticuerpos numerados del 1 al 8. **Paso 2:** cuando los linfocitos B encuentran a los antígenos, las células B que llevan los anticuerpos correspondientes a los determinantes antigénicos son estimuladas por las células T colaboradoras para que se multipliquen, formando clones de células B. En este caso, las células seleccionadas para formar clones son las que llevan los anticuerpos 2 y 6.

Paso 3: algunas de las células B clonadas, denominadas células plasmáticas, producen anticuerpos solubles, de tal manera que cada clon produce un anticuerpo contra un único determinante. Otras células B clonadas se denominan células de memoria; su función se ilustra en la Figura 7.31.

Adaptado con permiso de J. Darnell, H. Lodish, and D. Baltimore, *Molecular Cell Biology*; ©1986 Scientific American Books, Inc.

- Como se muestra en las Figuras 7.30 y 7.31, se producen dos clases de células B clonadas. Las **células B efectoras** o **células plasmáticas**, producen ahora anticuerpos *solubles*, que se excretan al sistema circulatorio. Estos anticuerpos tienen los mismos lugares de unión del antígeno que los anticuerpos de superficie del linfocito B a partir del cual han surgido las células efectoras, pero carecen de la cola hidrófoba que une los anticuerpos de superficie a la membrana del linfocito. La otra clase de células del clon (las **células de memoria**) persistirá durante un cierto tiempo, aun después de que el antígeno haya desaparecido. Esta persistencia constituye la memoria inmunitaria, que permite que se produzca una *respuesta secundaria* rápida ante una segunda estimulación por parte del mismo antígeno, como se muestra en la Figura 7.31.

La teoría de la selección clonal explica muchas de las características de la respuesta inmunitaria y lo hace de manera compatible con lo que sabemos acerca de los determinantes del plegado de las proteínas. Pero tal vez se le haya ocurrido una pregunta crucial: ¿por qué no encontramos clones que produzcan anticuerpos contra *nuestras propias* proteínas y tejidos? La respuesta es fascinante y nos explica mucho sobre la forma en que se establece cuál es el contenido bioquímico “propio”. Cuando las células B inmaduras del feto se encuentran con sustancias que se unen a sus anticuerpos de superficie, *no* se estimulan para replicarse. En vez de ello, estas células B fetales son destruidas. Ello hace que las células B que producen anticuerpos contra todos los posibles antígenos “propios” con los que podrían reaccionar se eliminen antes del nacimiento. Las únicas células B que maduran son las que producen anticuerpos contra las sustancias “no propias”.

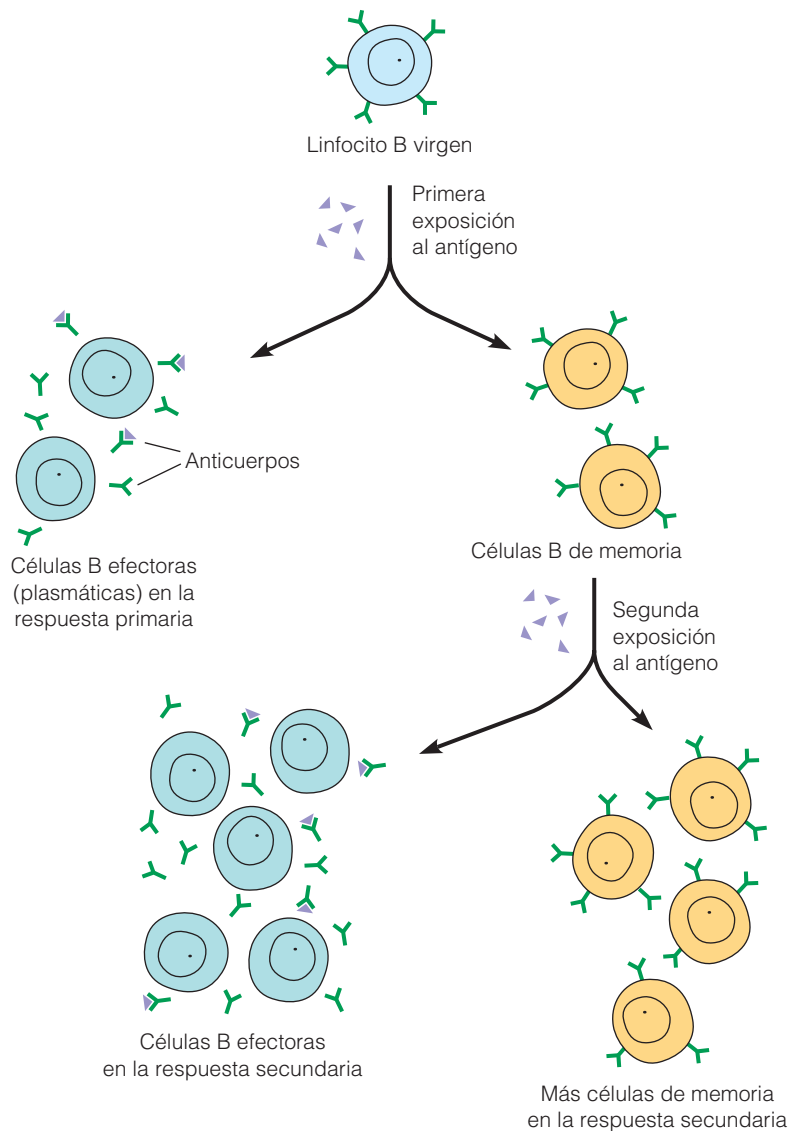


FIGURA 7.31

Dos vías de desarrollo para los linfocitos B estimulados. La exposición al antígeno hace que se desarrollen dos tipos de células a partir de los linfocitos B. Las de un tipo (células B efectoras o células plasmáticas) sintetizan el anticuerpo soluble. Las células del segundo tipo (células de memoria) llevan el anticuerpo ligado a la membrana para permitir una respuesta rápida ante una segunda exposición.

A veces, el sistema inmunitario se altera y produce anticuerpos contra los tejidos normales de un adulto. Las causas de esta **autoinmunidad** no se conocen del todo, pero las enfermedades producidas pueden ser devastadoras. Por ejemplo, en el *lupus eritematoso* son los propios ácidos nucleicos de la persona los que son objeto del ataque.

ESTRUCTURA DE LOS ANTICUERPOS

Para ver cómo actúa realmente la selección clonal a nivel molecular, debemos explorar la estructura de las moléculas de inmunoglobulina que constituyen el arsenal de anticuerpos. Existen cinco clases de moléculas de inmunoglobulina, que desempeñan diversas funciones en el sistema inmunitario (Tabla 7.3). Sin embargo, todas ellas se construyen a partir del mismo patrón de inmunoglobulina básico, que se presenta en un esquema molecular en la Figura 7.32. Las distintas clases de anticuerpos pueden contener de una a cinco moléculas de inmunoglobulina; cuando hay más de una, los monómeros están unidos por un segundo tipo de polipéptido denominado cadena J (véase la Tabla 7.3).

Las moléculas de inmunoglobulina contienen regiones constantes y regiones variables. Estas últimas son los lugares de unión del antígeno.